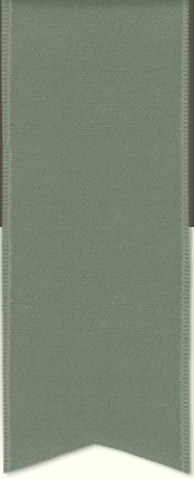


第4章 网络层

- ◆ IP地址与物理地址的关系
- ◆ 分类IP地址和无分类编址CIDR
 - ◆ 路由选择协议



4.1 网络层提供的两种服务

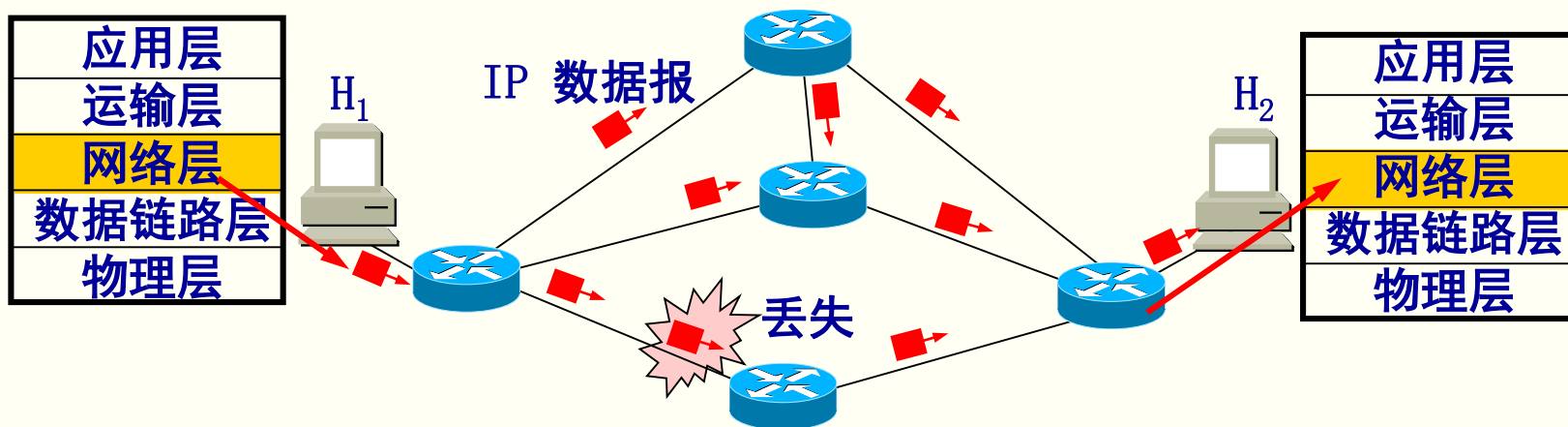
4.1 网络层提供的两种服务**

网络层为接在网络上的主机所提供的服务可以有两大类：

- 无连接的网络服务（数据报服务）
- 面向连接的网络服务（虚电路服务）

数据报服务**

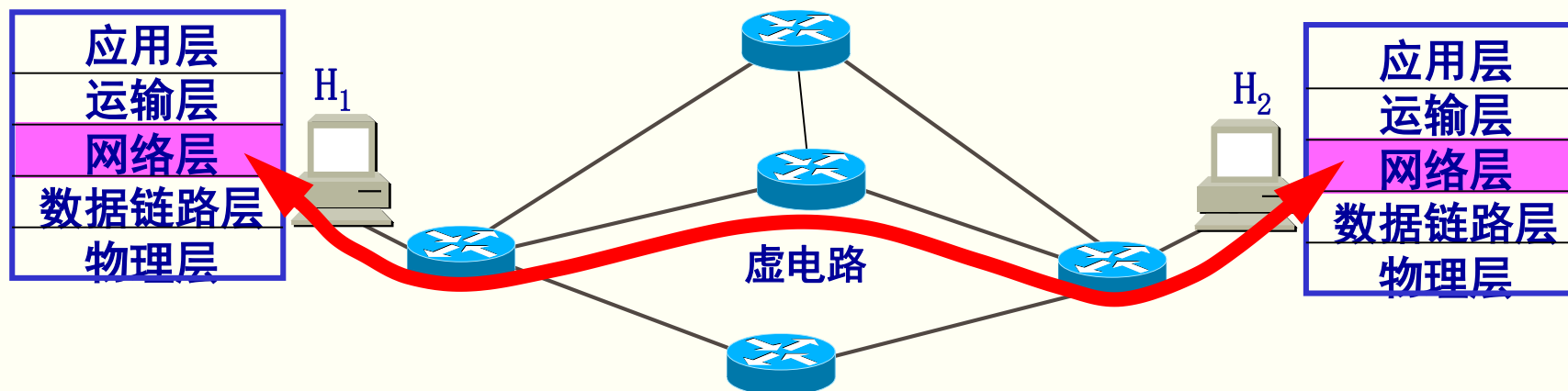
无连接的网络服务，网络随时可接受主机发送的分组，中间结点为每一个分组独立选择路由，网络只是**尽最大努力**将分组交付目的主机，**不保证**分组**不丢失**，也**不保证**分组**按发送顺序到达**。**类比寄信**。优点：网络的造价低，运行方式灵活。



H₁ 发送给 H₂ 的分组可能沿着不同路径传送

虚电路服务**

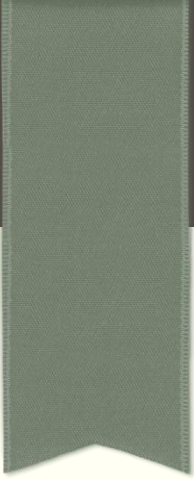
面向连接的网络服务，通信前，源主机向目的主机发起连接请求，目的主机同意后建立虚电路，传送数据。类比电话。虚电路表示这只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，而并不是真正建立了一条物理连接。



H_1 发送给 H_2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送

数据报服务和虚电路服务的对比**

	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由 <u>网络</u> 来保证	可靠通信应当由 <u>用户主机</u> 来保证
连接的建立	<u>必须有</u>	<u>不需要</u>
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	<u>每个分组都有终点的完整地址</u>
分组的转发	属于 <u>同一条虚电路</u> 的分组均按照 <u>同一路由</u> 进行转发	每个分组 <u>独立选择</u> 路由进行转发
当结点出故障时	所有通过 <u>出故障的结点的虚电路</u> 均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组， <u>一些路由可能会发生变化</u>
分组的顺序	总是按 <u>发送顺序</u> 到达终点	到达终点时 <u>不一定按发送顺序</u>
端到端的差错处理和流量控制	可以由 <u>网络</u> 负责，也可以由 <u>用户主机</u> 负责	由 <u>用户主机</u> 负责



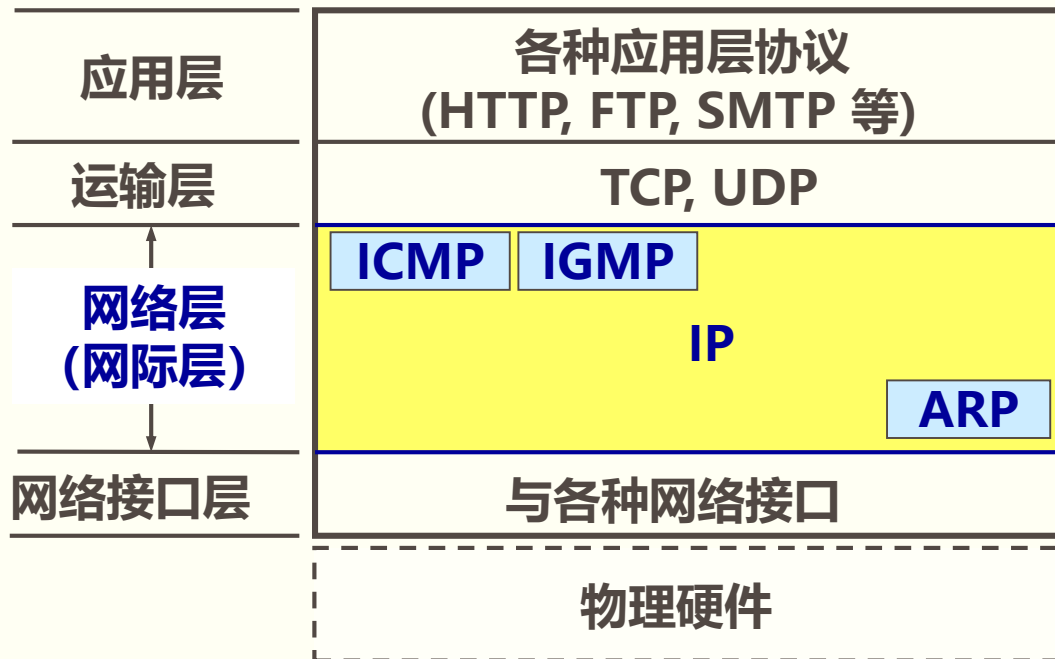
4.2 网际协议IP

4.2 网际协议 IP

网际协议 IP 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一。

与 IP 协议配套使用的还有三个协议：

- 地址解析协议 **ARP** (Address Resolution Protocol)
- 网际控制报文协议 **ICMP** (Internet Control Message Protocol)
- 网际组管理协议 **IGMP** (Internet Group Management Protocol)



4.2.1 虚拟互连网络

将网络互连并能够互相通信，会遇到许多问题需要解决，如：

- 不同的寻址方案
- 不同的最大分组长度
- 不同的网络接入机制
- 不同的超时控制
- 不同的差错恢复方法
- 不同的状态报告方法
- 不同的路由选择技术
- 不同的用户接入控制
- 不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
- 不同的管理与控制方式等

**如何将异构的网络
互相连接起来？**

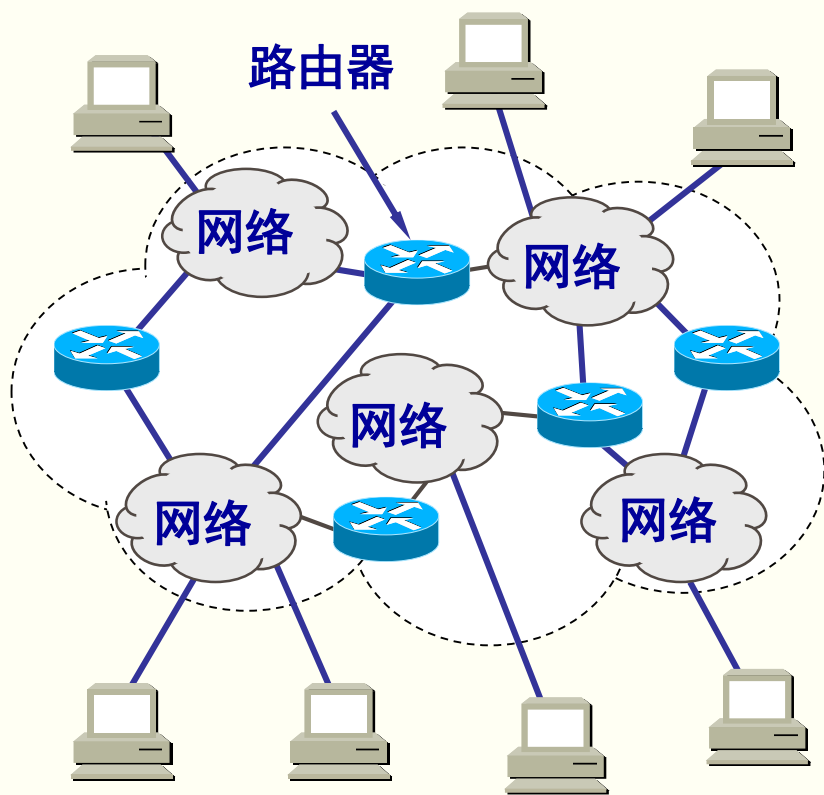
网络互连

将网络互相连接起来要使用一些中间设备。中间设备又称为中间系统或中继 (relay) 系统。有以下四种不同的中间设备：

- 物理层中继系统：转发器 (repeater)。
- 数据链路层中继系统：网桥 或 桥接器 (bridge)。
- 网络层中继系统：路由器 (router)。
- 网络层以上的中继系统：网关 (gateway)。

网络互连都是指用路由器进行网络互连和路由选择。

互连网络与虚拟互连网络



(a) 互连网络



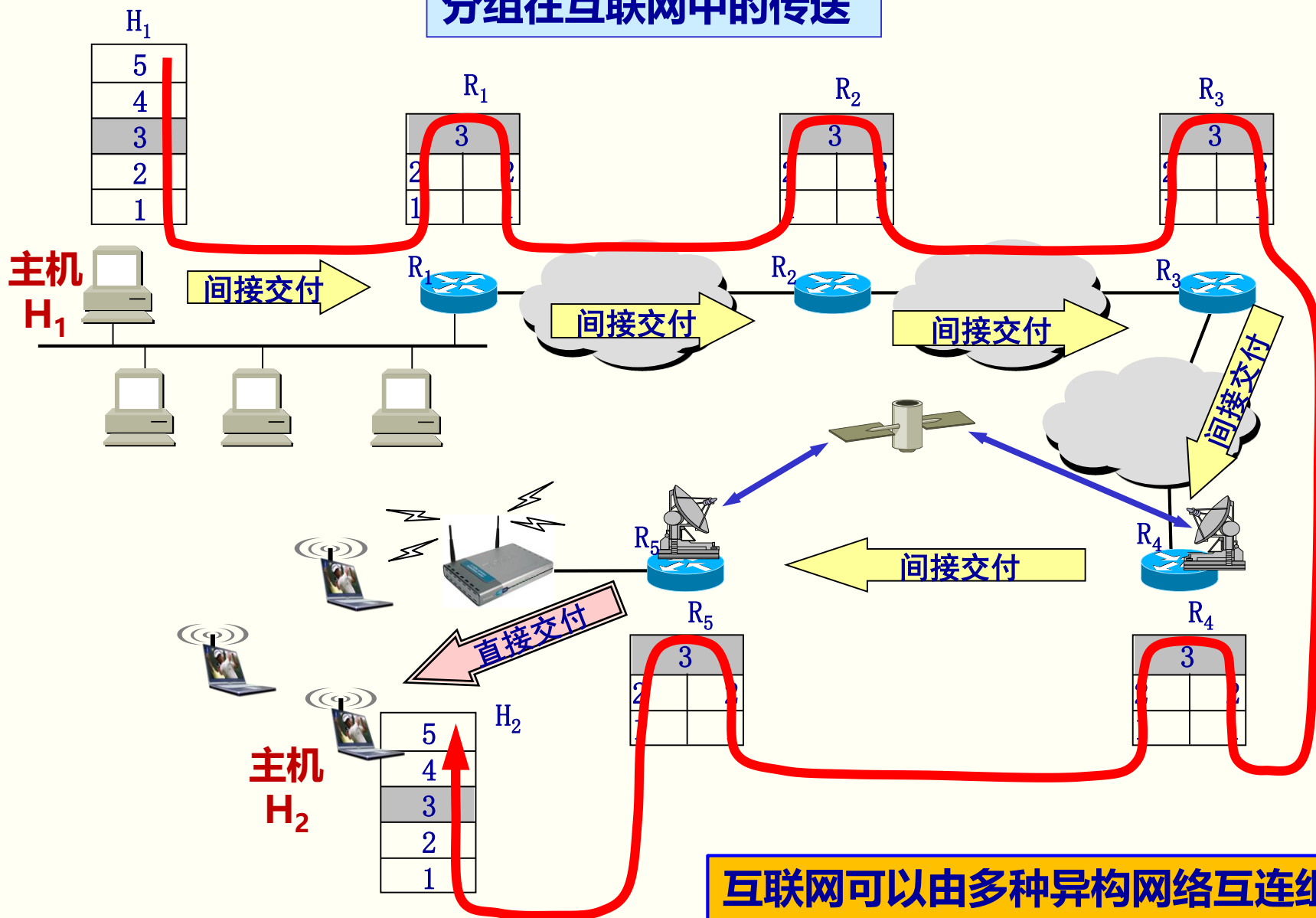
(b) 虚拟互连网络

IP 网的概念

虚拟互连网络

- ◆虚拟互连网络：也就是逻辑互连网络，它的意思就是互连起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的，但是我们利用 IP 协议就可以使这些性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。使用 IP 协议的虚拟互连网络可简称为 IP 网。
- ◆使用虚拟互连网络的好处是：当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互连的各具体的网络异构细节。
- ◆如果在这种覆盖全球的 IP 网的上层使用 TCP 协议，那么就是现在的互联网 (Internet)。

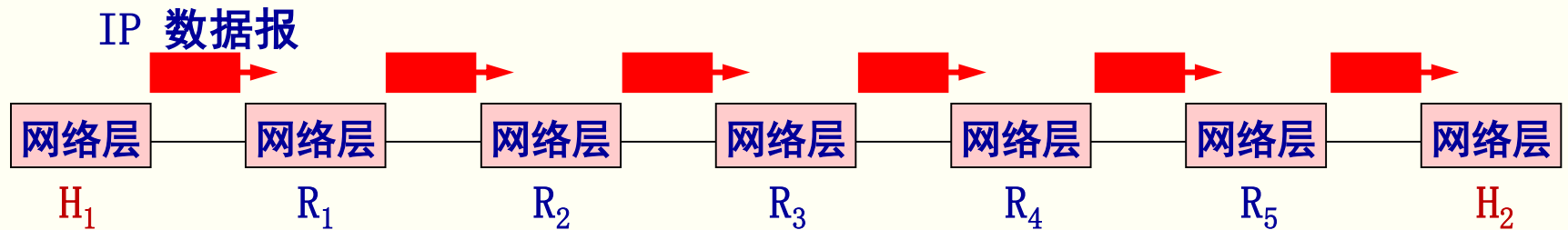
分组在互联网中的传送



互联网可以由多种异构网络互连组成

从网络层看 IP 数据报的传送

如果我们只从网络层考虑问题，那么 IP 数据报就可以想象是在网络层中传送。



4.2.2 分类的 IP 地址

◆在 TCP/IP 体系中, IP 地址是一个最基本的概念。

◆本部分重点学习:

1. IP 地址及其表示方法

2. 常用的三种类别的 IP 地址

1. IP 地址及其表示方法*

◆IP 地址就是给每个连接在互联网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。

◆IP 地址现在由互联网名字和数字分配机构 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 进行分配。

◆IP 的编址方法：

➤分类的 IP 地址。这是最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。

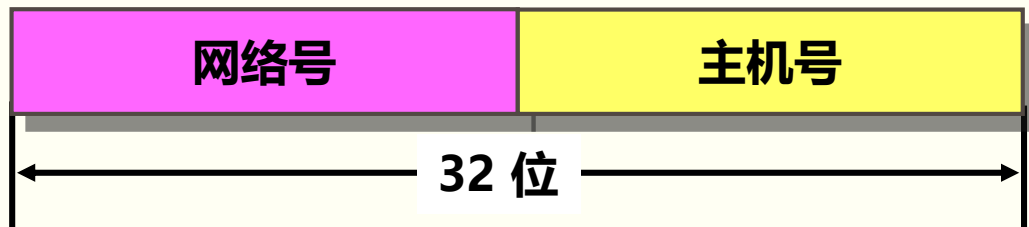
➤子网的划分。这是对最基本的编址方法的改进，其标准 [RFC 950] 在 1985 年通过。

➤构成超网。这是比较新的无分类编址方法。1993 年提出后很快就得到推广应用。

分类 IP 地址**

- ◆将IP地址划分为若干个固定类。
- ◆每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机（或路由器）。
- ◆主机号在它前面的网络号所指明的网络范围内必须是唯一的。
- ◆由此可见，一个 IP 地址在整个互联网范围内是唯一的。

两级的 IP 地址结构：

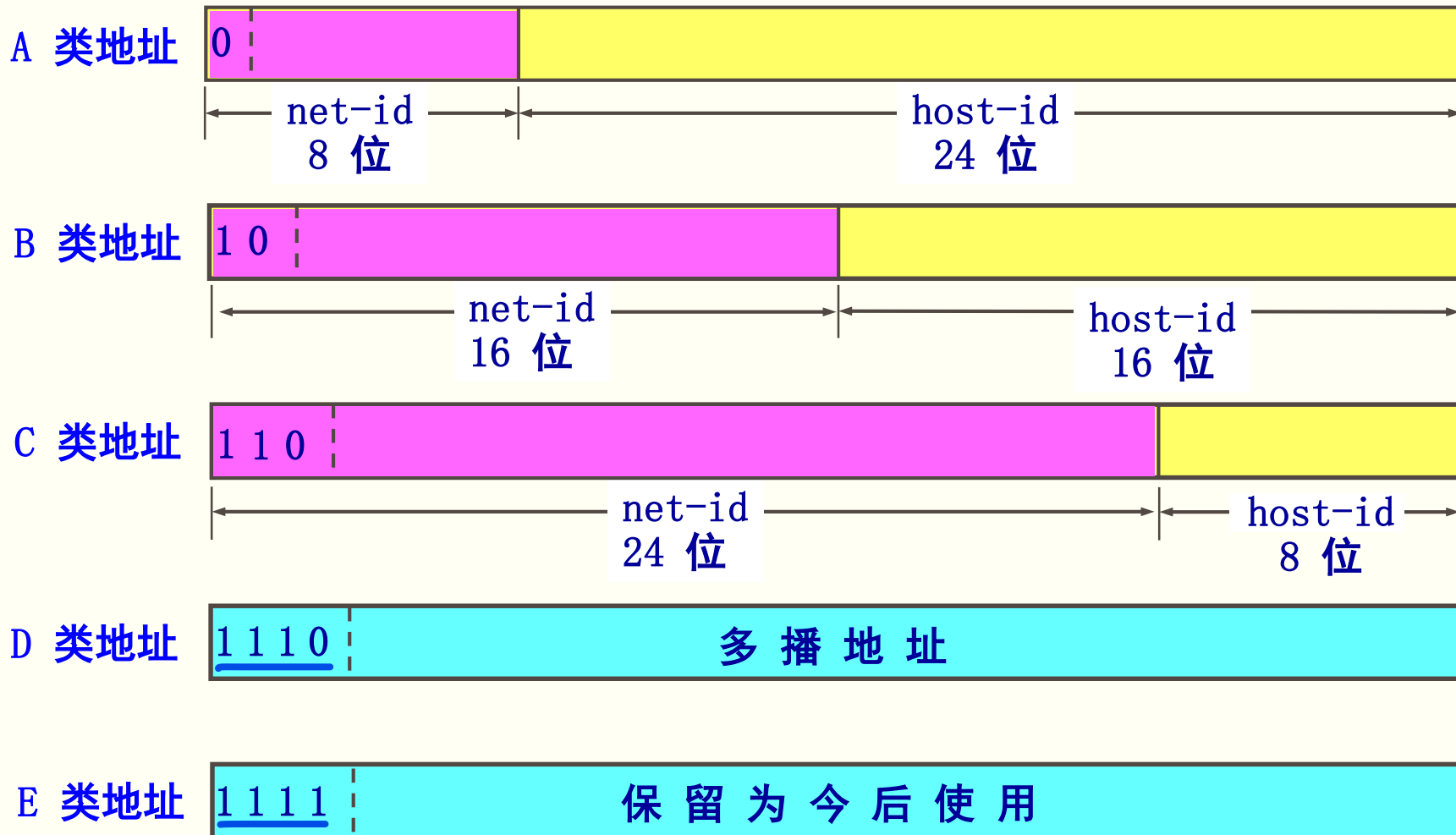


两级的 IP 地址可以记为：

::= 代表 “定义为”

IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号> }

各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段***



点分十进制记法*

机器中存放的 IP 地址
是 32 位二进制代码

10000000000010110000001100011111

每 8 位为一组

10000000 00001011 00000011 00011111

将每 8 位的二进制数
转换为十进制数

128

11

3

31

采用点分十进制记法
则进一步提高可读性

128.11.3.31

点分十进制记法举例

32 位二进制数	等价的 点分十进制数
10000001 00110100 00000110 00000000	129.52.6.0
11000000 00000101 00110000 00000011	192.5.48.3
00001010 00000010 00000000 00100101	10.2.0.37
10000000 00001010 00000010 00000011	128.10.2.3
10000000 10000000 11111111 00000000	128.128.255.0

2. 常用的三种类别的 IP 地址

确切地说应该是网络号层面

$2^{(\text{网络号})} - 2$

IP 地址的指派范围

第一个和最后一个不指派

网络类别	最大可指派的网络数	第一个可指派的网络号	最后一个可指派的网络号	每个网络中最大主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16777214
B	16383 ($2^{14} - 1$)	128.1	191.255	65534
C	2097151 ($2^{21} - 1$)	192.0.1	223.255.255	254

特殊的IP地址***

值0和-1(全1)有特殊的意义，0表示本网络或本主机，-1(全1)表示一个广播地址，代表网络中的所有主机。

00

本网络上的本主机

00000...00000

主机

本网络上的某主机

11

局域网中的广播

网络

111111111111111111111111111111

对一远程网络广播

127

任意值

回路loopback

一般不使用的特殊的 IP 地址

网络号	主机号	源地址 使用	目的地址 使用	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（见 6.6 节 DHCP 协议）
0	host-id	可以	不可	在本网络上的某台主机 host-id
全 1	全 1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全 1	不可	可以	对 net-id 上的所有主机进行广播
127	非全 0 或 全 1 的任 何数	可以	可以	用作本地软件环回测试之用

IP 地址的一些重要特点*

(1) IP 地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处是：

第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理

第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。

(2) 实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。

- 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机
- 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。

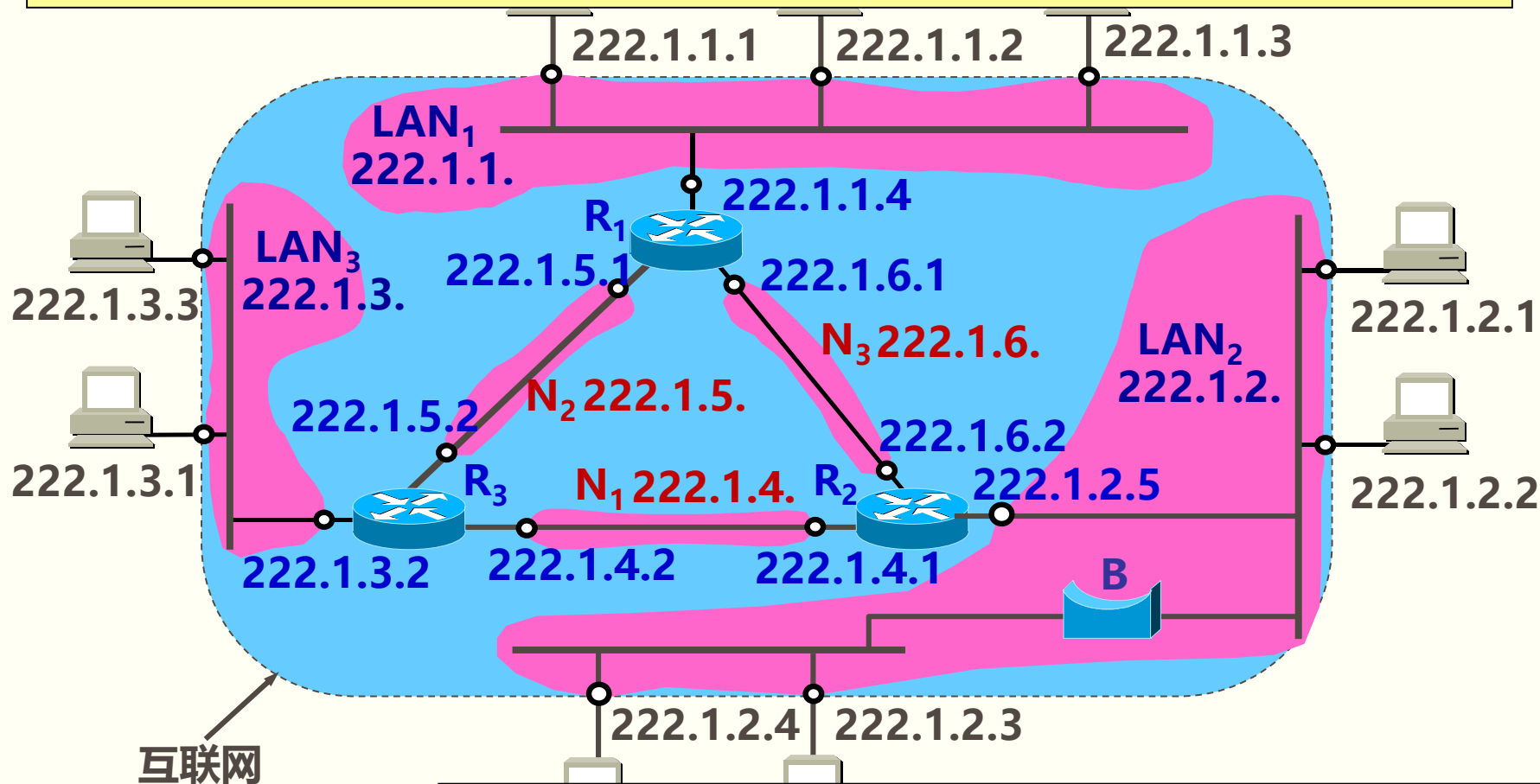
IP 地址的一些重要特点*

(3) 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。

(4) 所有分配到网络号 net-id 的网络，无论是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。

互联网中的 IP 地址

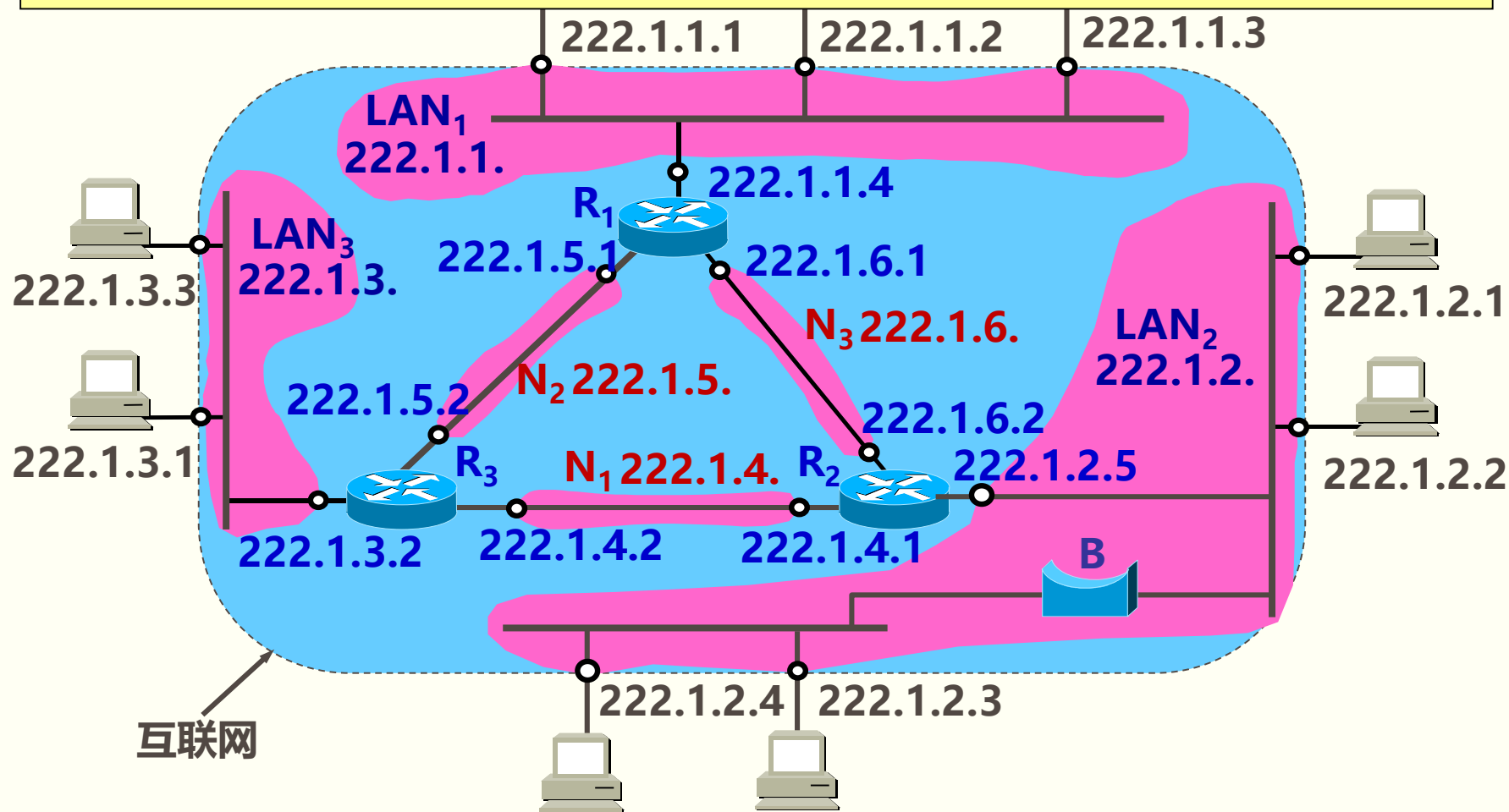
在同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须是一样的。
图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。

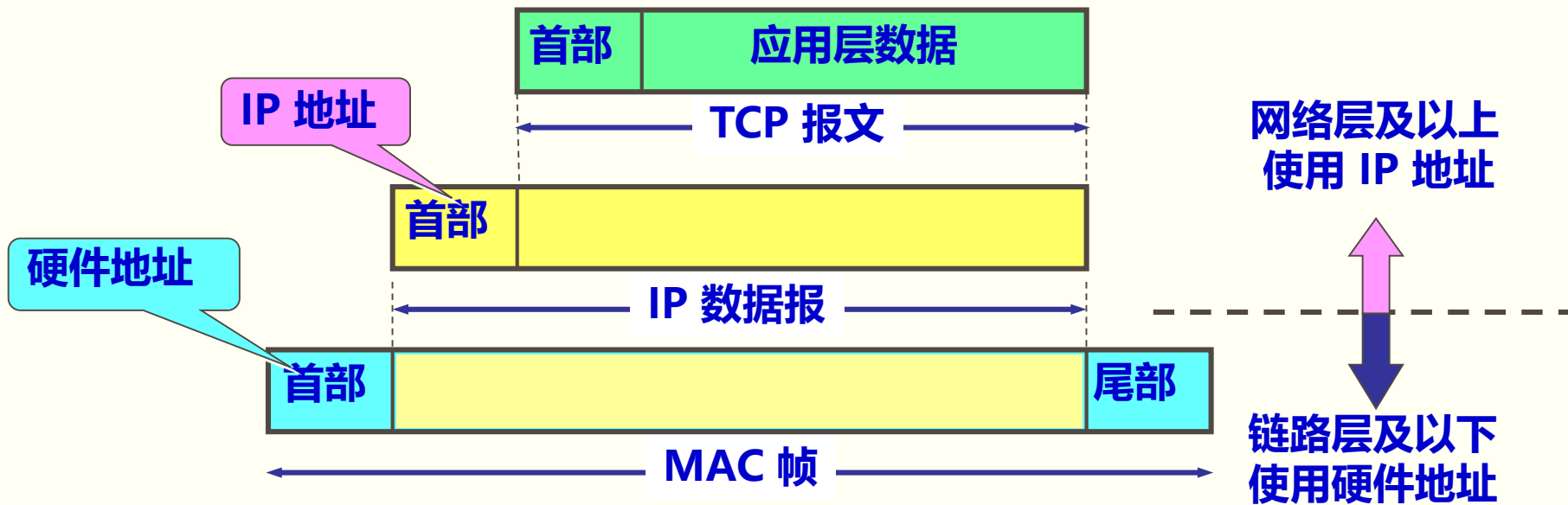
互联网中的 IP 地址

两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明 IP 地址。如指明 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。现在常不指明 IP 地址。



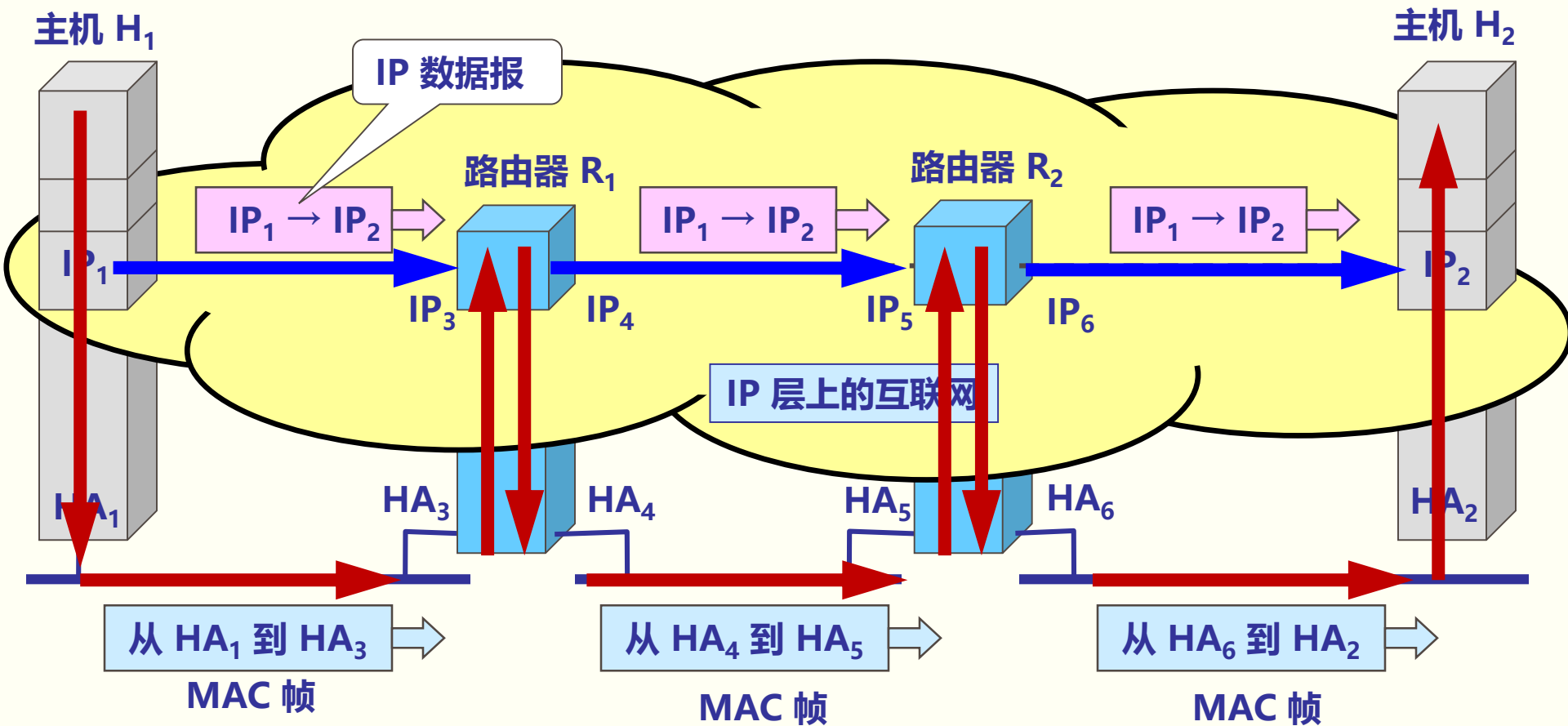
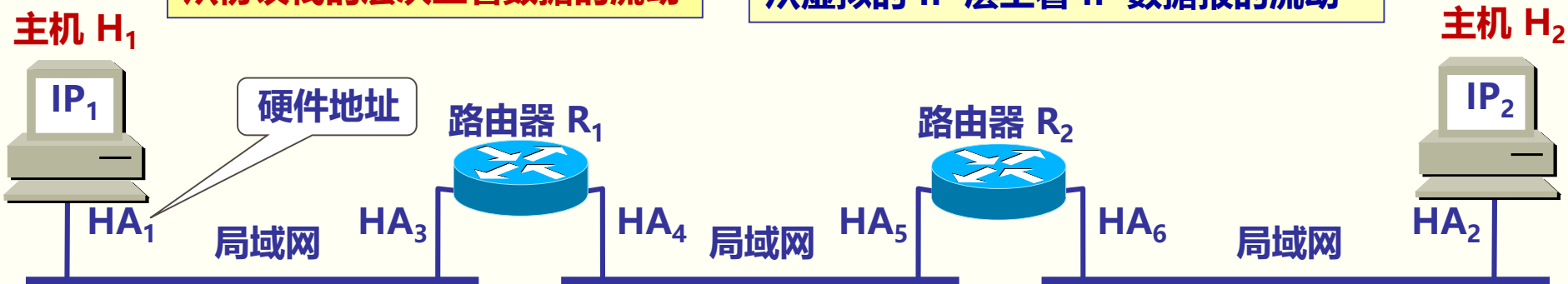
4.2.3 IP 地址与硬件地址***

- **硬件地址（或物理地址）**是数据链路层和物理层使用的地址。
- **IP 地址**是网络层和以上各层使用的地址，是一种**逻辑地址**（称 IP 地址是逻辑地址是因为 IP 地址是用软件实现的）。
- 区别：IP 地址放在 **IP 数据报**的首部，而硬件地址则放在 **MAC 帧**的首部。



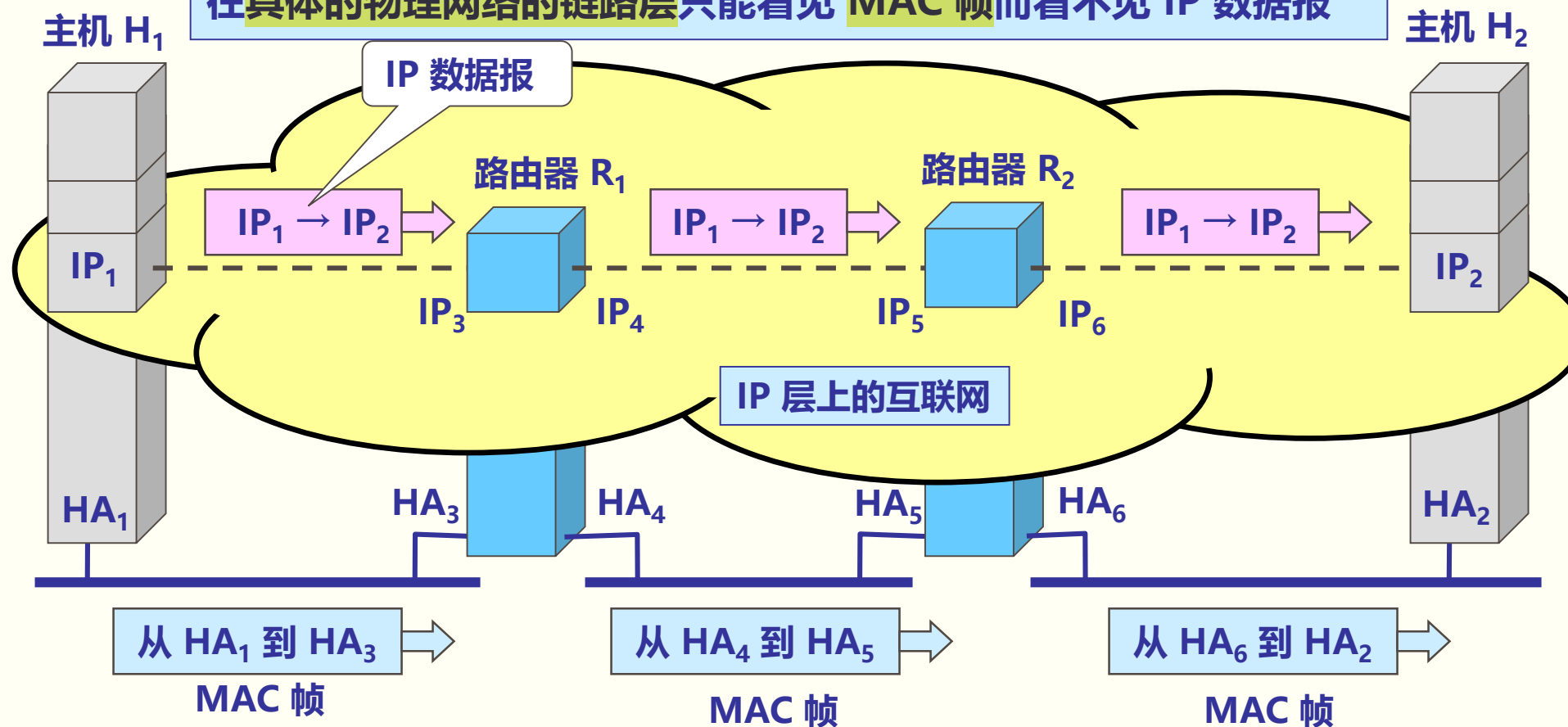
从协议栈的层次上看数据的流动

从虚拟的 IP 层上看 IP 数据报的流动



4.2.3 IP 地址与硬件地址***

在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报
图中的 $IP_1 \rightarrow IP_2$ 表示从源地址 IP_1 到目的地址 IP_2
两个路由器的 IP 地址并不出现在 IP 数据报的首部中
路由器只根据目的站的 IP 地址的网络号进行路由选择
在具体的物理网络的链路层只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报



主机 H₁ 与 H₂ 通信中使用的IP地址 与 硬件地址 HA

IP数据报首部地址是固定不变的
MAC帧首部地址是随时变化的

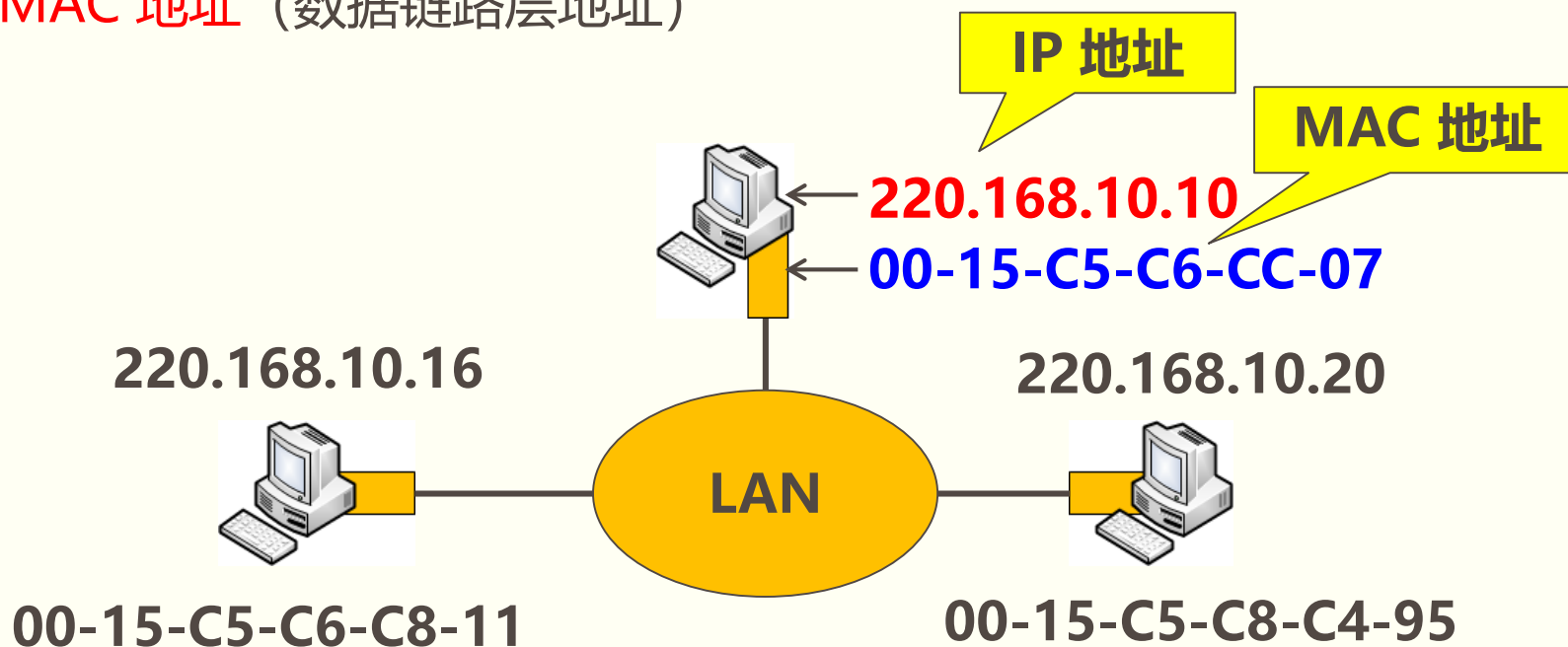
	在网络层 写入 IP 数据报首部的地址		在数据链路层 写入 MAC 帧首部的地址	
	源地址	目的地址	源地址	目的地址
从 H ₁ 到 R ₁	IP ₁	IP ₂	HA ₁	HA ₃
从 R ₁ 到 R ₂	IP ₁	IP ₂	HA ₄	HA ₅
从 R ₂ 到 H ₂	IP ₁	IP ₂	HA ₆	HA ₂

4.2.4 地址解析协议 ARP***

◆通信时使用了两个地址：

➤IP 地址（网络层地址）

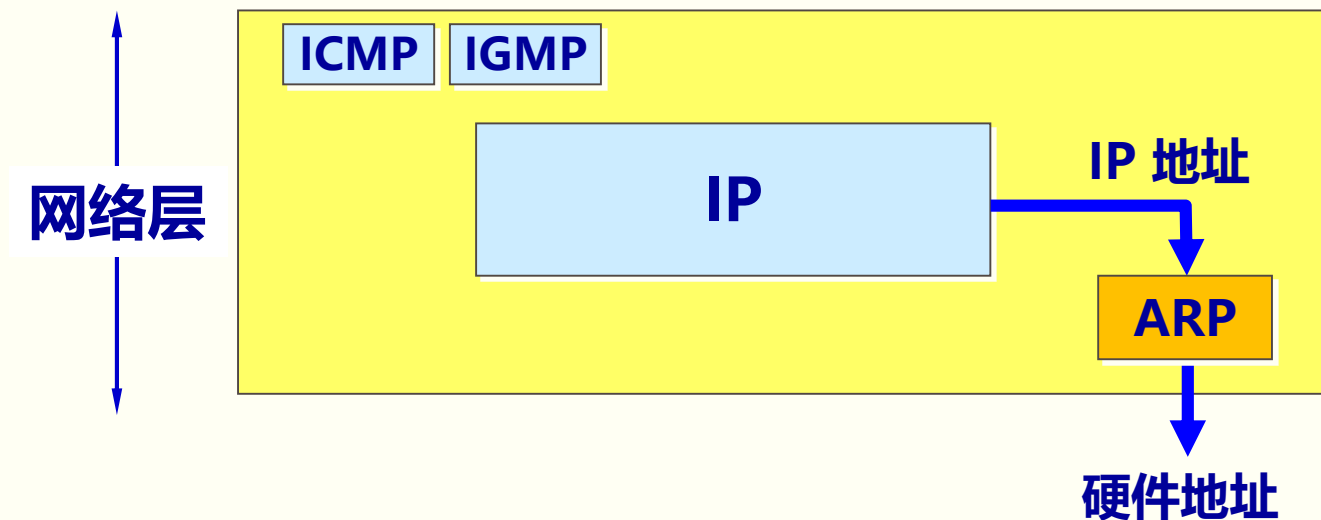
➤MAC 地址（数据链路层地址）



每个接口都有两个地址

地址解析协议 ARP 的作用

ARP 作用：从网络层使用的 IP 地址，解析出在数据链路层使用的硬件地址。



ARP 协议的作用

地址解析协议 ARP 要点***

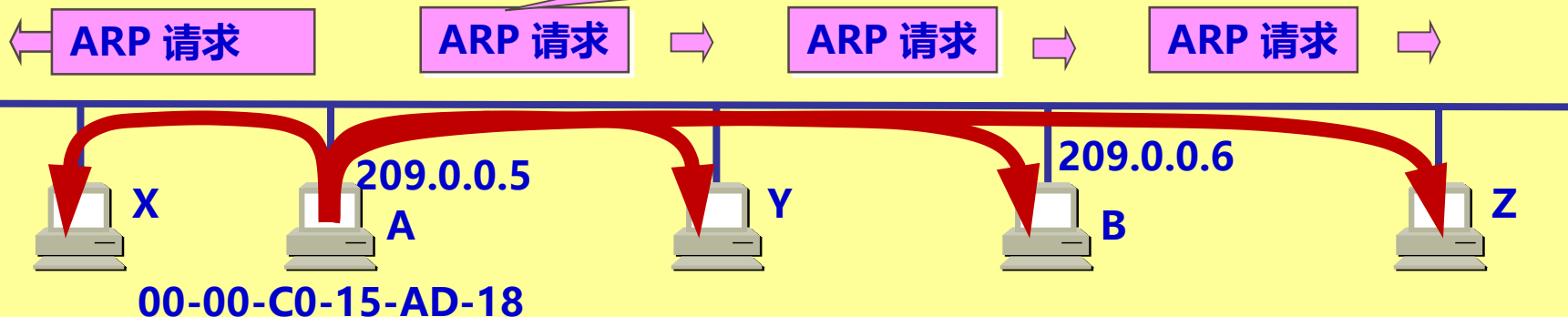
- ◆不管网络层使用的是什麼协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，**最终**还是必须使用**硬件地址**。
- ◆**每一个主机**都设有一个 **ARP 高速缓存** (ARP cache)，里面有所在的局域网上的**各主机和路由器的 IP 地址到硬件地址的映射表**。
- ◆当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中**查看有无主机 B 的 IP 地址**。
 - 如有**，就可查出其对应的**硬件地址**，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过**局域网**将该 MAC 帧**发往**此硬件地址。
 - 如没有**，ARP 进程在本局域网上广播发送一个 ARP 请求分组。收到**ARP 响应分组**后，将得到的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 高速缓存。

< IP address; MAC address; TTL >

TTL (Time To Live): 地址映射有效时间。

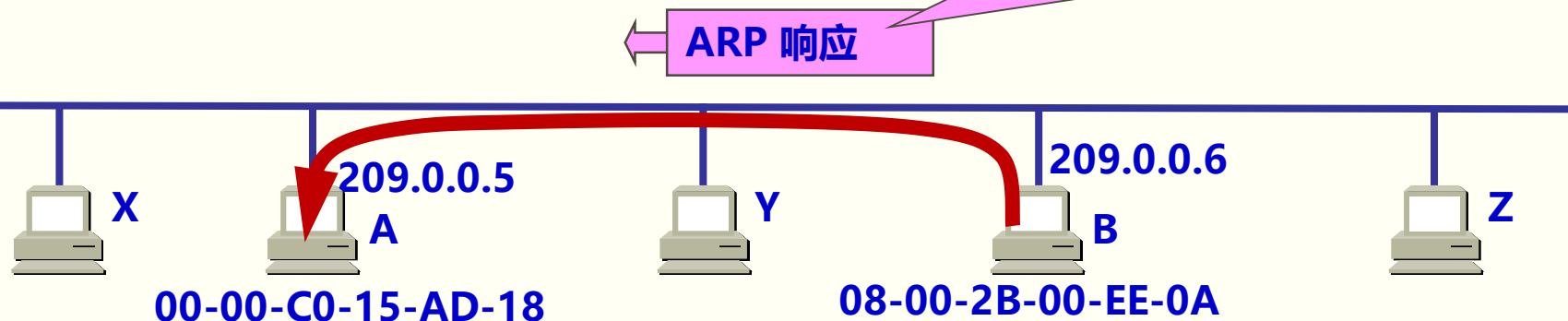
主机 A 广播发送
ARP 请求分组

我是 209.0.0.5, 硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址



主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组

我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A



地址解析协议 ARP 要点***

◆ARP请求分组：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP 地址 / 目标方硬件地址(未知时填 0) / 目标方 IP 地址。 发送方与目标方的IP地址与硬件地址

◆ARP 响应分组：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP地址 / 目标方硬件地址 / 目标方 IP 地址。 发送方与目标方的IP地址与硬件地址

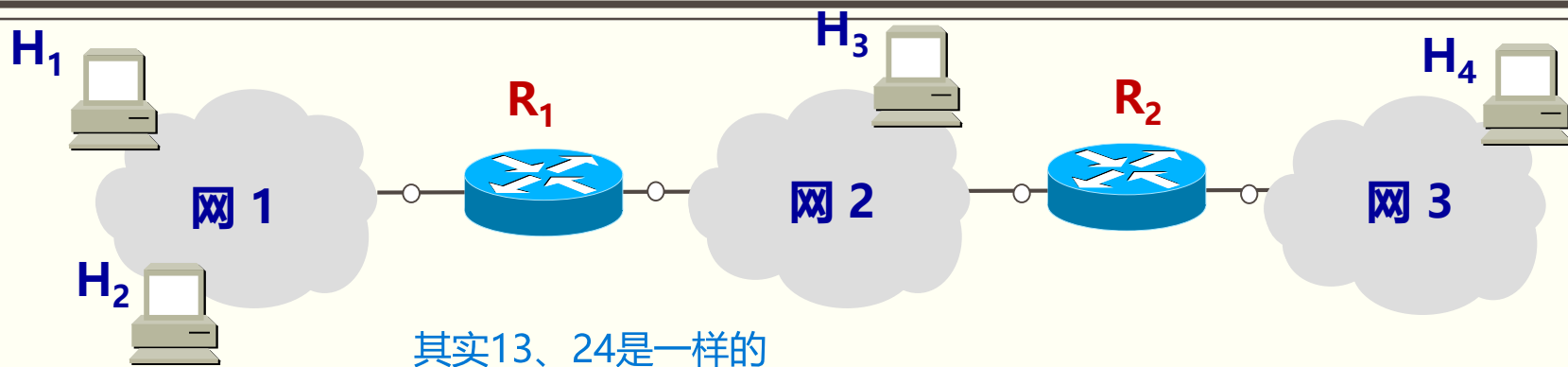
◆ARP 分组封装在物理网络的帧中传输。

◆ARP 高速缓存的作用：存放最近获得的 IP 地址到 MAC 地址的绑定，以减少 ARP 广播的数量。为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这对主机 B 以后向 A 发送数据报时就更方便了。

应当注意的问题

- ◆ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
- ◆如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网，那么就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就由下一个网络来做。
- ◆从 IP 地址到硬件地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
- ◆只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

使用 ARP 的四种典型情况



- ◆发送方是**主机**，要把 IP 数据报发送到**本网络**上的**另一个主机**。这时用 ARP 找到**目的主机的硬件地址**。
- ◆发送方是**主机**，要把 IP 数据报发送到**另一个网络**上的一个**主机**。这时用 ARP 找到本网络上的一个**路由器**的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。
- ◆发送方是**路由器**，要把 IP 数据报转发到**本网络**上的一个**主机**。这时用 ARP 找到**目的主机的硬件地址**。
- ◆发送方是**路由器**，要把 IP 数据报转发到**另一个网络**上的一个**主机**。这时用 ARP 找到本网络上**另一个路由器的硬件地址**。剩下的工作由这个路由器来完成。

为什么我们不直接使用硬件地址进行通信? ***

- ◆由于全世界存在着各式各样的网络，它们使用不同的硬件地址。要使这些异构网络能够互相通信就必须进行非常复杂的硬件地址转换工作，因此几乎是不可能的事。 就是硬件地址转换复杂，使用IP地址较为方便且唯一
- ◆IP 编址把这个复杂问题解决了。连接到互联网的主机只需各自拥有一个唯一的 IP 地址，它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便，因为上述的调用 ARP 的复杂过程都是由计算机软件自动进行的，对用户来说是看不见这种调用过程的
- ◆因此，在虚拟的 IP 网络上用 IP 地址进行通信给广大的计算机用户带来了很大的方便。

4.2.5 IP 数据报的格式*

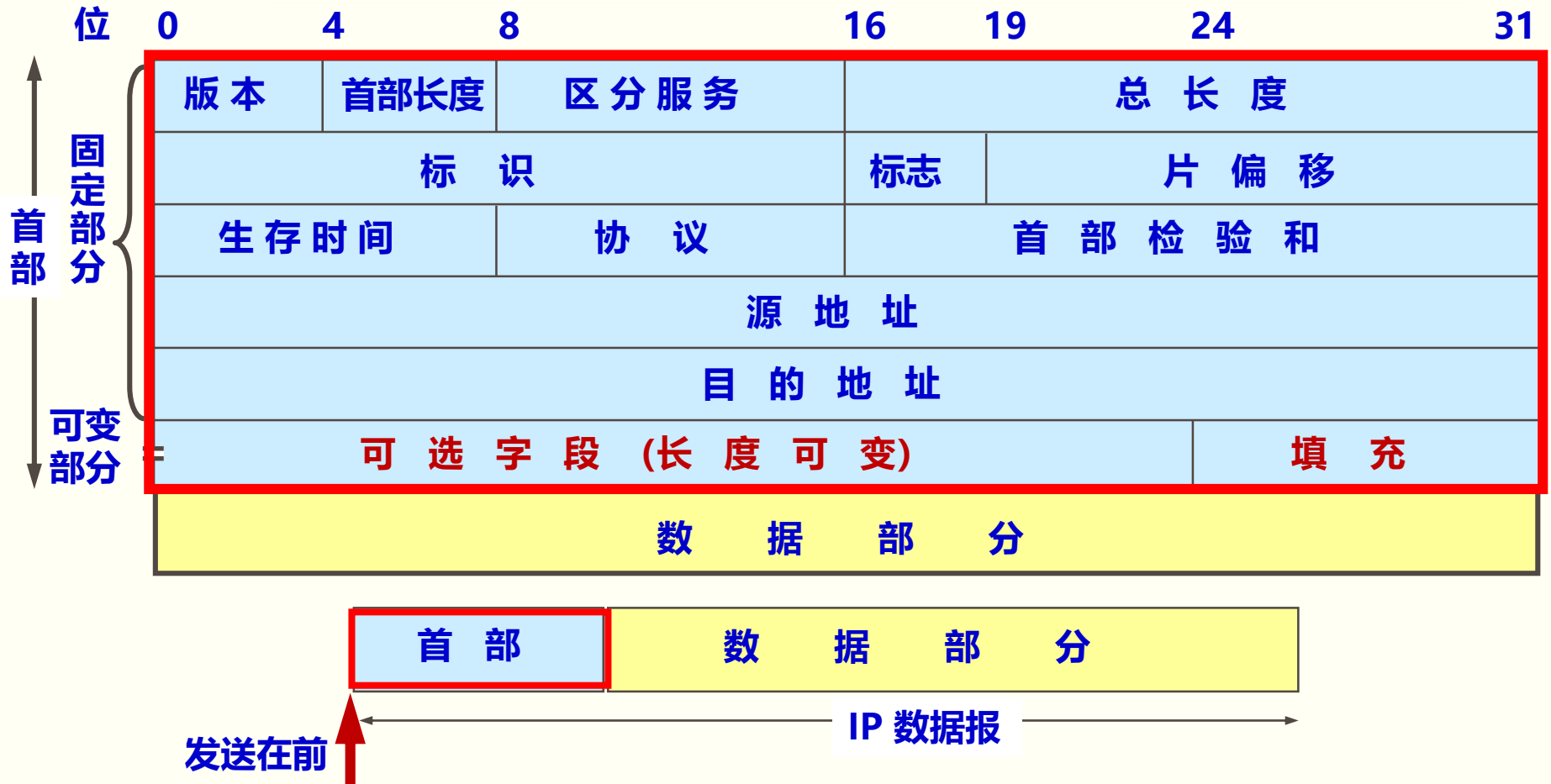
- ◆一个 IP 数据报由**首部**和**数据**两部分组成。
- ◆首部的前一部分是固定长度，共 **20** 字节，是所有 IP 数据报**必须具有的**。
- ◆在首部的固定部分的后面是一些**可选**字段，其长度是**可变的**。

4.2.5 IP 数据报的格式*

IP 数据报由首部和数据两部分组成

首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。

可选字段，其长度是可变的



1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



版本：占 4 位，指 IP 协议的版本。目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)。

首部长度的：占 4 位，可表示的最大数值是 15 个单位(一个单位为 4 字节)，因此 IP 的首部长度的最大值是 **60 字节**。

区分服务：占 8 位，用来获得更好的服务。在一般的情况下都不使用这个字段

总长度：占 16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。总长度必须不超过最大传送单元 MTU。

1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



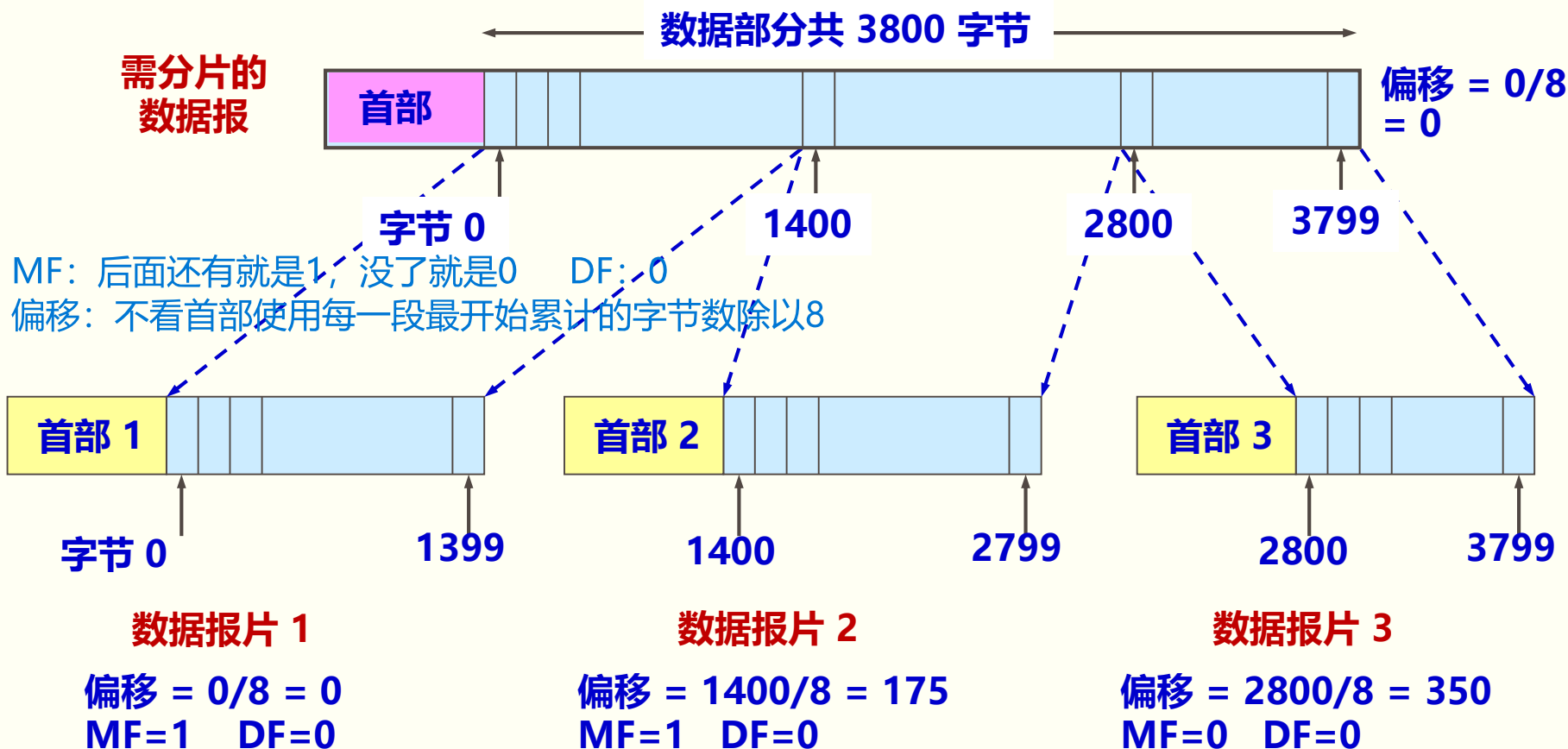
标识(identification)：占 16 位，它是一个计数器，用来产生 IP 数据报的标识。

标志(flag)：占 3 位，目前只有前两位有意义。标志字段的最低位是 MF (More Fragment)。
。 **MF = 1** 表示后面 “还有分片”。 **MF = 0** 表示最后一个分片。标志字段中间的一位是 **DF** (Don't Fragment)。只有当 **DF = 0** 时才允许分片。

片偏移：占13 位，指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。片偏移以 8 个字节为偏移单位。

例4-1: IP 数据报分片

- ◆一数据报的总长度为 3820 字节，其数据部分的长度为 3800 字节（使用固定首部），需要分片为长度不超过 1420 字节的数据报片。
先去掉总数据的首部，再去除每一个数据都首部
首部都是20字节
- ◆因固定首部长度为 20 字节，因此每个数据报片的数据部分长度不能超过 1400 字节。
- ◆于是分为 3 个数据报片，其数据部分的长度分别为 1400、1400 和 1000 字节。



1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段

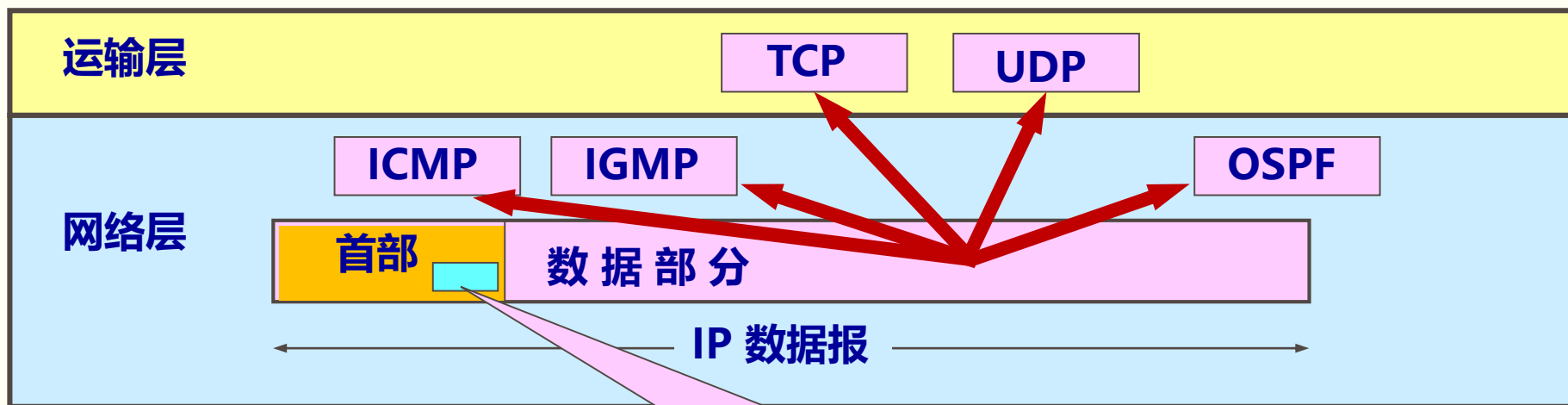


生存时间：占8位，记为 TTL (Time To Live)，指示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。

协议：占8位，指出此数据报携带的数据使用何种协议，以便目的主机的IP层将数据部分上交给那个处理过程

1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段

IP 协议支持多种协议，
IP 数据报可以封装多种协议 PDU。



协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程

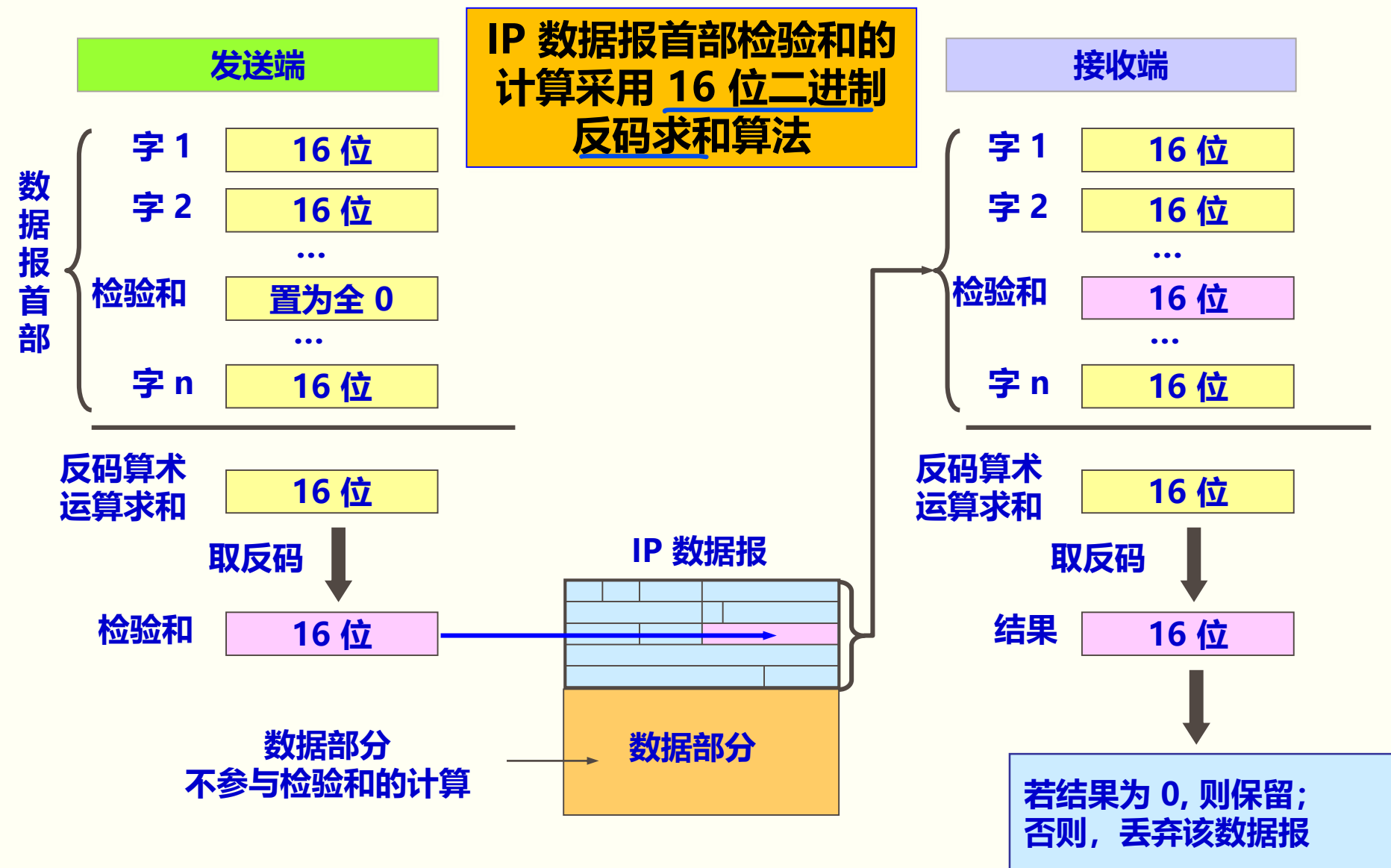
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



首部检验和：占16 位，**只检验数据报的首部**，不检验数据部分。这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。

源地址和目的地址：各占 4 字节

1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



2. IP 数据报首部的可变部分

◆IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。

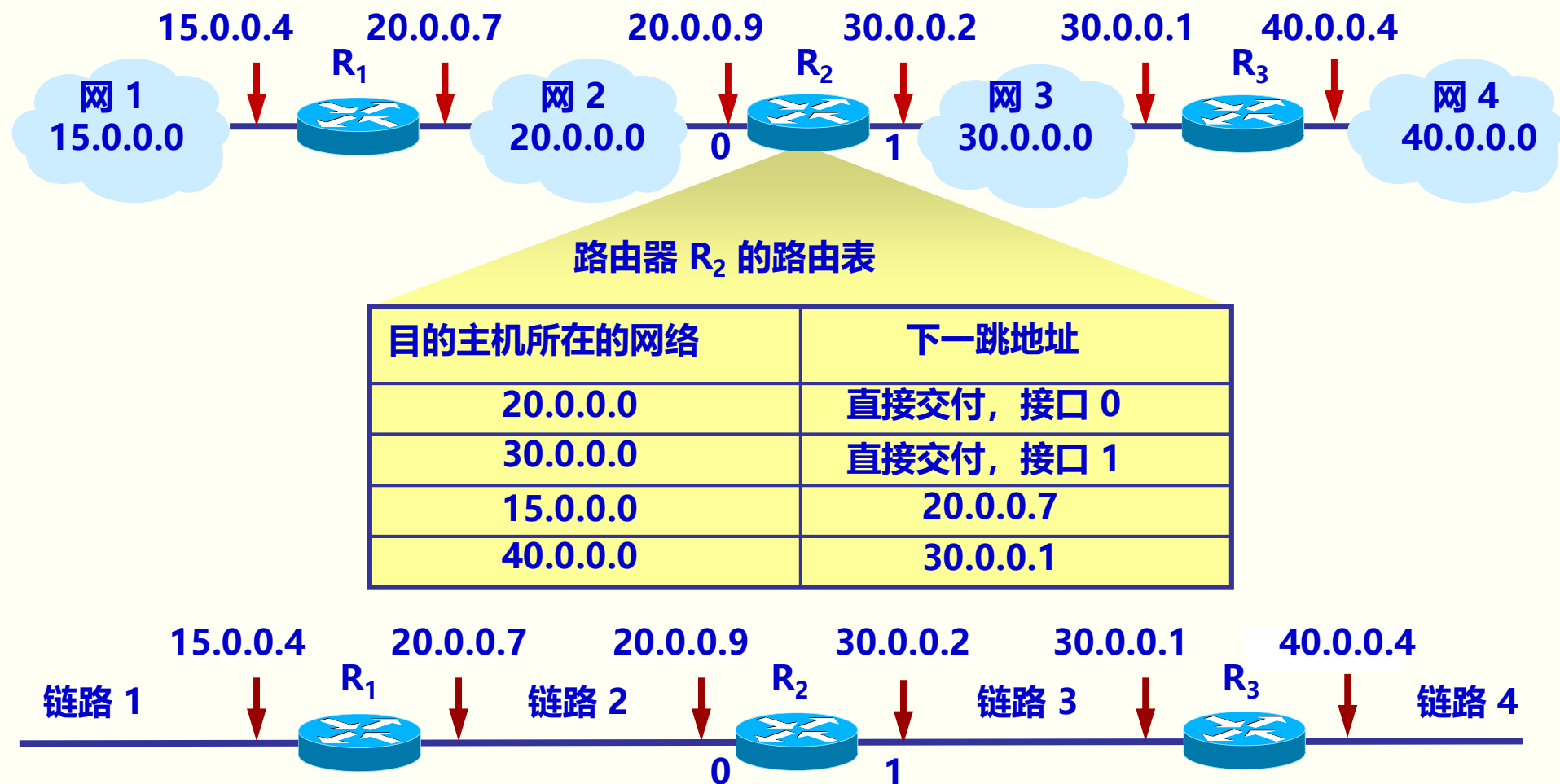
◆选项字段的长度可变，从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。

◆增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。

◆实际上这些选项很少被使用。

4.2.6 IP 层转发分组的流程 *

在路由表中每一条路由项都包含（目的网络地址，下一跳地址），根据目的网络地址就能确定下一跳路由器



路由表项

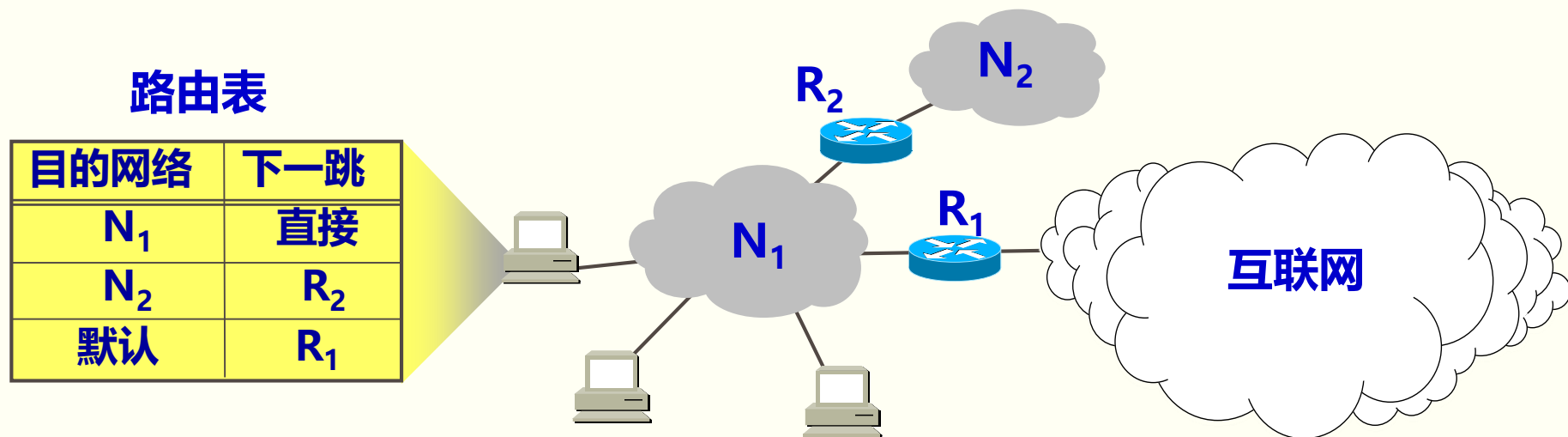
路由表项优先级由高到低依次是：

- ◆ 特定主机路由：为特定的目的主机指明一个路由
 - 完整的IP地址，掩码为255.255.255.255
- ◆ 网络路由
 - 完整的IP地址，常规掩码
- ◆ 默认路由
 - IP地址为0.0.0.0，掩码为0.0.0.0
 - 配置命令一般为default

默认路由(default route)

路由器还可采用**默认路由**以**减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间**。这种转发方式在**一个网络只有很少的对外连接**时是很有用的。

示例：只要目的网络不是 N_1 和 N_2 ，就**一律选择默认路由**，把数据报先间接交付路由器 R_1 ，让 R_1 再转发给下一个路由器。



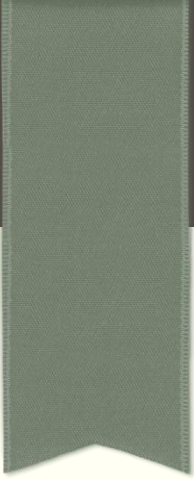
路由器 R_1 充当网络 N_1 的默认路由器

路由器分组转发算法***

- (1) 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D , 得出目的网络地址为 N 。
- (2) 若网络 N 与此路由器直接相连, 则把数据报直接交付目的主机 D ; 否则是间接交付, 执行 (3)。
- (3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器; 否则, 执行 (4)。
- (4) 若路由表中有到达网络 N 的路由, 则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器; 否则, 执行 (5)。
- (5) 若路由表中有一个默认路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器; 否则, 执行 (6)。
- (6) 报告转发分组出错。

路由表的特点 可能考选择

- ◆路由表没有给分组指明到某个网络的完整路径。
- ◆路由表指出，到某个网络应当先到某个路由器（即下一跳路由器）。
- ◆当路由器收到待转发的数据报，不是将下一跳路由器的 IP 地址填入 IP 数据报，而是送交下层的网络接口软件。
- ◆网络接口软件使用 ARP 负责将下一跳路由器的 IP 地址转换成硬件地址，并将此硬件地址放在链路层的 MAC 帧的首部，然后根据这个硬件地址找到下一跳路由器。



4.3 划分子网和构造超网

4.3.1 划分子网 ***

一般情况下IP地址会改变，而MAC地址不变

1. 从两级 IP 地址到三级 IP 地址

◆在 ARPANET 的早期，IP 地址的设计确实不够合理。

➤IP 地址空间的利用率有时很低。

➤给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。

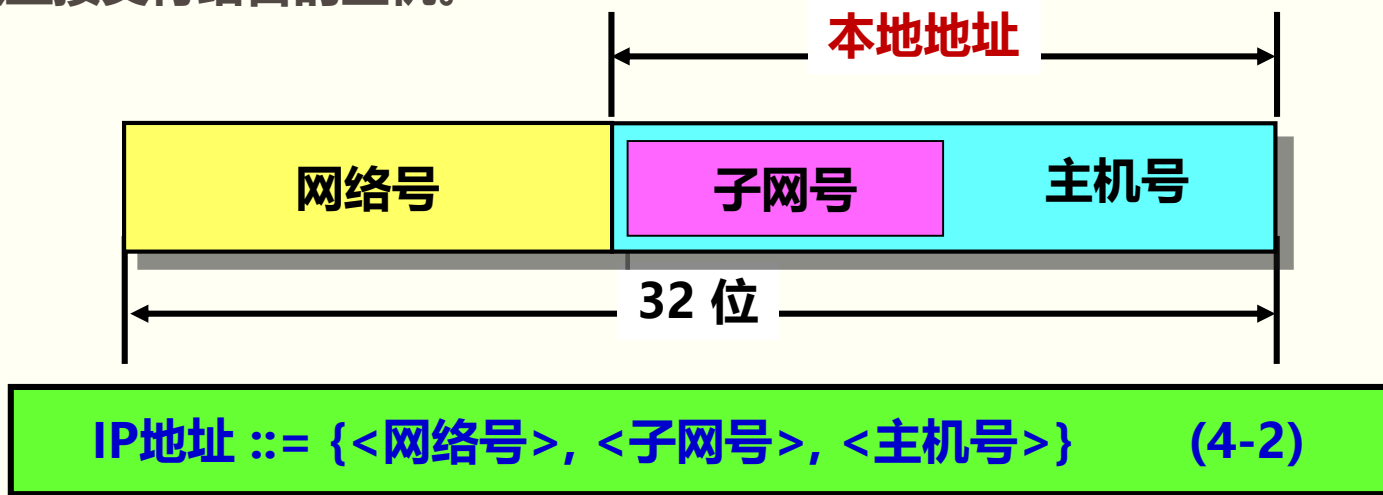
➤两级的 IP 地址不够灵活。

◆从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成为三级的 IP 地址。

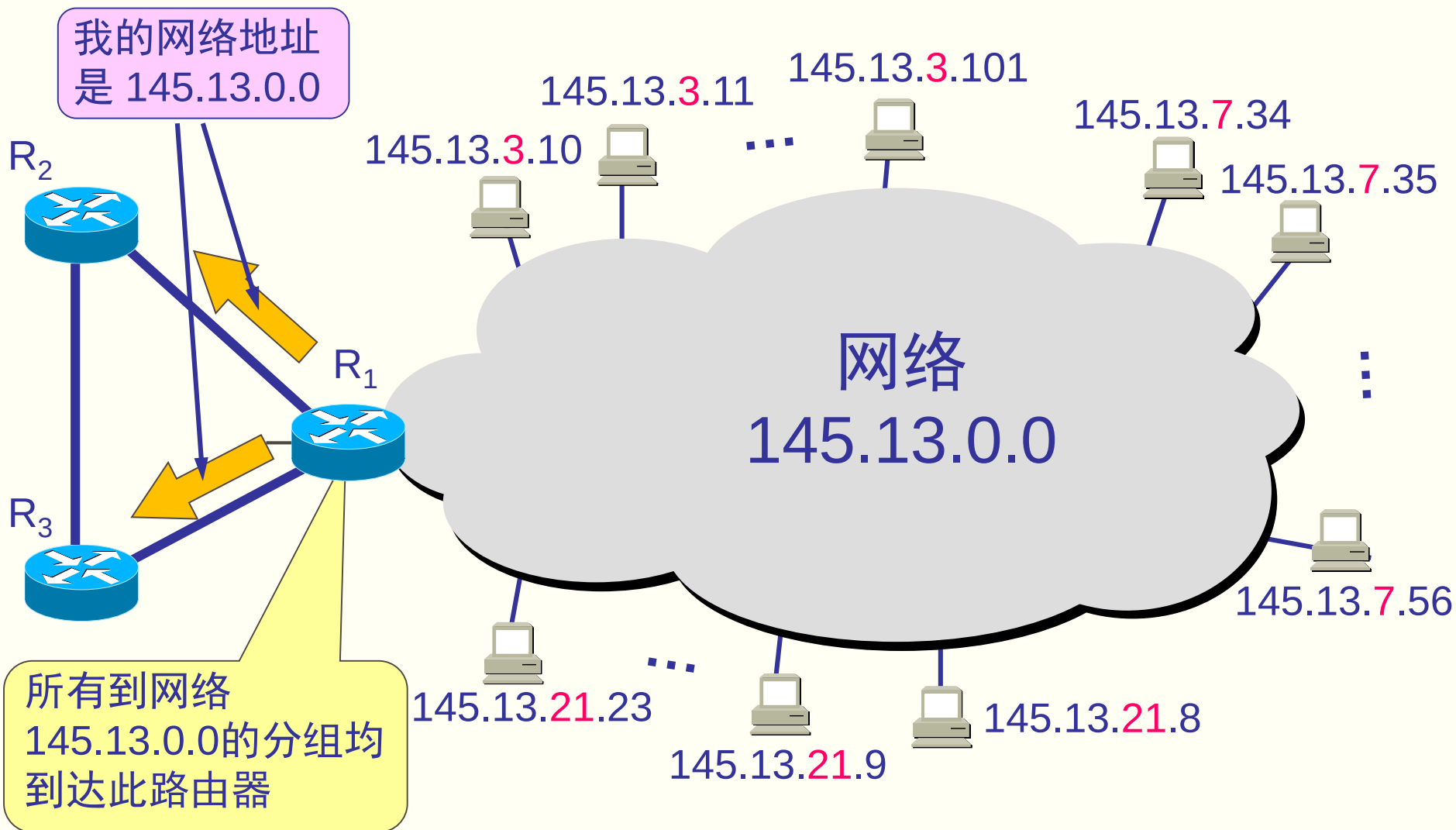
◆这种做法叫作划分子网(subnetting)。划分子网已成为因特网的正式标准协议。

划分子网的基本思路**

- ◆划分子网纯属一个**单位内部的事情**。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
- ◆从**主机号借用**若干个比特作为**子网号 subnet-id**，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。
- ◆凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报，**仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id**，先找到连接在**本单位网络上的路由器**。然后**此路由器在收到 IP 数据报后**，再按**目的网络号 net-id** 和**子网号 subnet-id** 找到**目的子网**。最后就将 IP 数据报直接交付给目的主机。



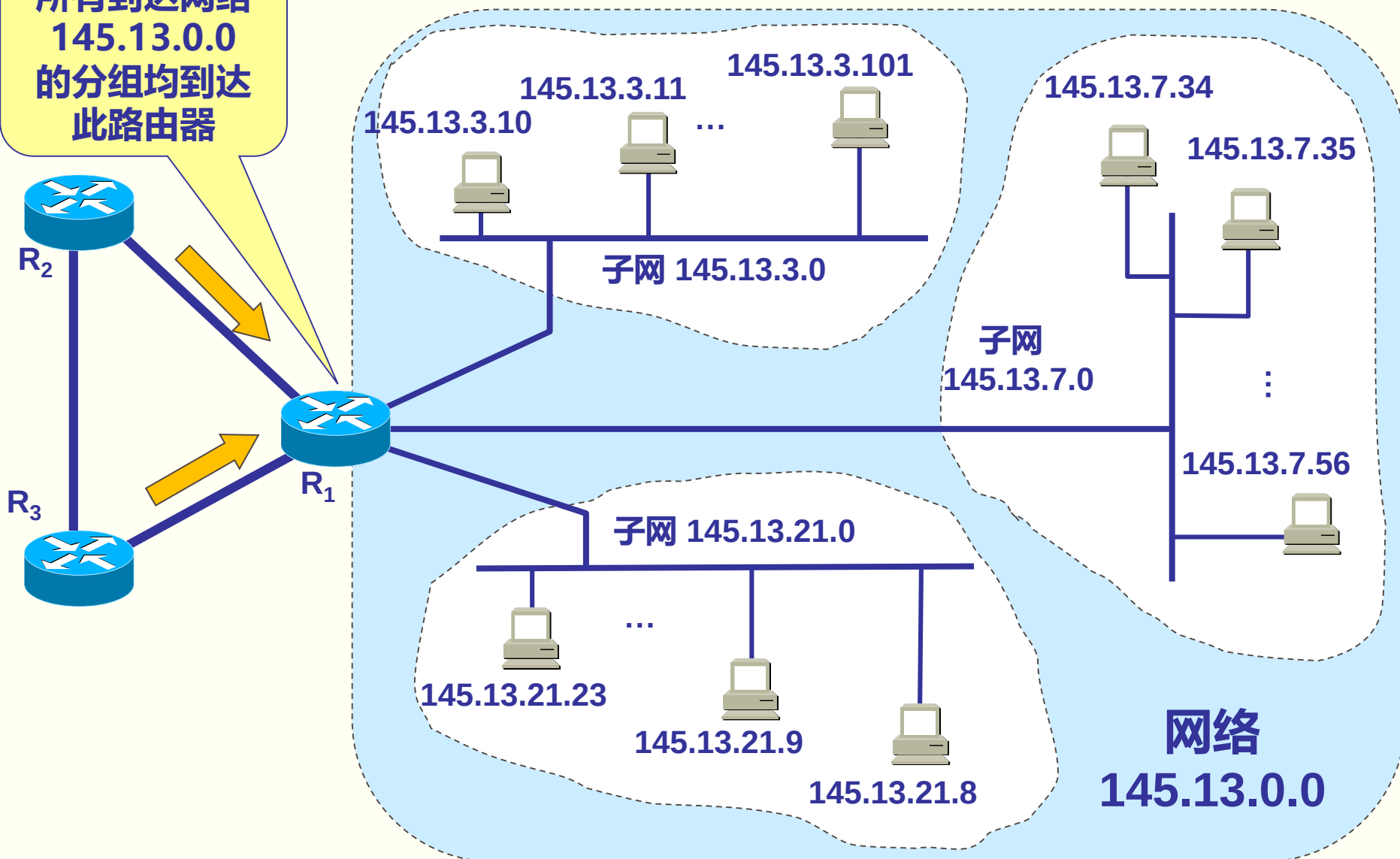
一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0



划分为三个子网后对外仍是一个网络

3是最低两位，所以子网号取了八位（要从前往后取）

所有到达网络
145.13.0.0
的分组均到达
此路由器



4.3.1 划分子网

◆当没有划分子网时，IP 地址是两级结构。划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。划分子网只是把 IP 地址的主机号 host-id 这部分进行再划分，而不改变 IP 地址原来的网络号 net-id。

◆优点

- 减少了 IP 地址的浪费
- 使网络的组织更加灵活
- 更便于维护和管理

◆划分子网纯属一个单位内部的事情，对外部网络透明，对外仍然表现为没有划分子网的一个网络。

2. 子网掩码

从一个 IP 数据报的首部并**无法判断**源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网划分。使用**子网掩码** (subnet mask) 可以找出 IP 地址中的子网部分。

规则：

- 子网掩码长度 = 32 位
- 某位 = 1：IP地址中的对应位为**网络号和子网号**
- 某位 = 0：IP地址中的对应位为**主机号**

IP 地址的各字段和子网掩码



逐位进行 AND 运算

(IP 地址) AND (子网掩码) = 网络地址

就是把主机号对应二进制变为0

默认子网掩码

A类地址	网络地址	net-id		host-id 为全 0																			
	默认子网掩码 255.0.0.0	1 1 1 1 1 1 1 1								0 0													
B类地址	网络地址	net-id														host-id 为全 0							
	默认子网掩码 255.255.0.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
C类地址	网络地址	net-id														host-id 为全 0							
	默认子网掩码 255.255.255.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														0 0 0 0 0 0 0 0							

子网划分方法

◆ 定长子网划分 (Fix length subnetting)

- 共享同一IP网络前缀的物理网络大小相同。
- 划分依据：物理网数量与物理网内主机数量折中。
- 特点：划分简单，地址分配较浪费。

◆ 变长子网划分 (Variable length subnetting)

- 共享统一IP网络前缀的物理网络大小不同。
- 划分依据：物理网内的主机数量。
- 特点：灵活，高效利用地址空间。
- VLSM —— 变长子网掩码。

◆ 划分子网增加了灵活性，但却减少了能够连接在网络上的主机总数。

定长子网划分：B 类地址的子网划分选择

2的n次方减去2

子网号的位数	子网掩码	子网数	每个子网的主机数
2	255.255.192.0	2	16382
3	255.255.224.0	6	8190
4	255.255.240.0	14	4094
5	255.255.248.0	30	2046
6	255.255.252.0	62	1022
7	255.255.254.0	126	510
8	255.255.255.0	254	254
9	255.255.255.128	510	126
10	255.255.255.192	1022	62
11	255.255.255.224	2046	30
12	255.255.255.240	4094	14
13	255.255.255.248	8190	6
14	255.255.255.252	16382	2

表中的“子网号的位数”中没有 0, 1, 15 和 16 这四种情况，因为这没有意义

定长子网划分示例

【例4-2】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址

141	.	14	.	72	.	24
-----	---	----	---	----	---	----

(b) IP 地址的第 3 字节是二进制

141	.	14	.	01001000	.	24
-----	---	----	---	----------	---	----

(c) 子网掩码是 255.255.192.0

11111111	11111111	11000000	00000000
----------	----------	----------	----------

(d) IP 地址与子网掩码逐位相与

141	.	14	.	01000000	.	0
-----	---	----	---	----------	---	---

(e) 网络地址（点分十进制表示）

141	.	14	.	64	.	0
-----	---	----	---	----	---	---

求网络地址，把网络号为1的保留，为0的变1（即按位与）

定长子网划分示例

【例4-3】上例中，若子网掩码改为 255.255.224.0，试求网络地址，讨论所得结果。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址

141	.	14	.	72	.	24
-----	---	----	---	----	---	----

(b) IP 地址的第 3 字节是二进制

141	.	14	.	01001000	.	24
-----	---	----	---	----------	---	----

(c) 子网掩码是 255.255.224.0

11111111	11111111	11100000	00000000
----------	----------	----------	----------

(d) IP 地址与子网掩码逐位相与

141	.	14	.	01000000	.	0
-----	---	----	---	----------	---	---

(e) 网络地址（点分十进制表示）

141	.	14	.	64	.	0
-----	---	----	---	----	---	---

不同的子网掩码得出相同的网络地址。
但不同的掩码的效果是不同的。

4.3.2 使用子网时分组的转发

- ◆在不划分子网的两级 IP 地址下，从 IP 地址得出网络地址是个很简单的事。
- ◆但在划分子网的情况下，从 IP 地址却不能唯一地得出网络地址来，这是因为网络地址取决于那个网络所采用的子网掩码，但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息。
- ◆因此分组转发的算法也必须做相应的改动。

使用子网掩码的分组转发过程***

- (1) 从收到的分组的首部提取**目的 IP 地址 D** 。
- (2) 先用各网络的**子网掩码和 D 逐比特相“与”**，看是否和**相应的网络地址匹配**。若匹配，则将分组**直接交付**。否则就是间接交付，执行(3)。
- (3) 若路由表中有目的地址为 D 的**特定主机路由**，则将分组传送给指明的**下一跳路由器**；否则，执行(4)。
- (4) 对路由表中的**每一行的子网掩码和 D 逐比特相“与”**，若其结果与该行的目的**网络路由匹配**，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
- (5) 若路由表中有一个**默认路由**，则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
- (6) 报告转发分组出错。

使用子网掩码后，不能直接看IP地址
需要将IP地址与子网掩码按位与后看网络号

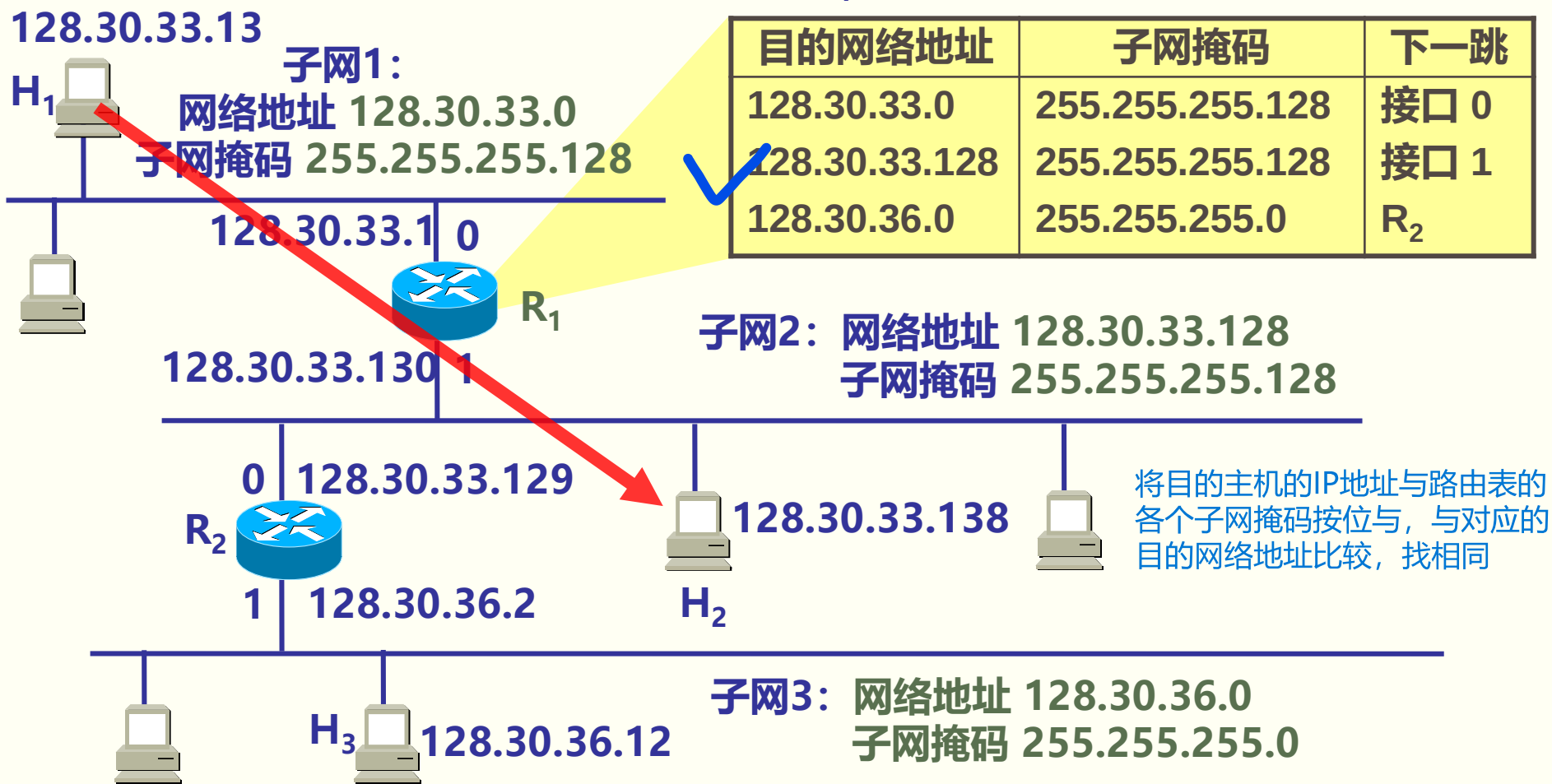
定长子网划分示例

H₂ 的目的 IP 地址为 128.30.33.138,
路由器 R 查找路由表遵循最长前缀匹配原则, 即依次将目的 IP 与路由表中
每条路由的子网掩码做二进制与运算, 对比运算结果与对应目的网络地址是
否一致, 匹配掩码位数最长的路由条目。

【例4-4】已知互联网和路由器 R₁ 中的路由表。主机 H₁ 向 H₂ 发送分组。
试讨论 R₁ 收到 H₁ 向 H₂ 发送的分组后查找路由表的过程。

R₁ 的路由表 (未给出默认路由器)

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R ₂



【例4-4】查找路由表过程

◆ H1 首先检查主机H2 128.30.33.138 是否连接在本网络上，（ $255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 \neq H_1 \text{ 的网络地址}$ ）如果是，则直接交付；否则，就送交路由器 R_1 ，并逐项查找路由表。

◆ 路由器 R_1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作：

$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = 128.30.33.128$ 不匹配!

$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = 128.30.33.128$ 匹配!

4.3.3 无分类编址 CIDR* --- 1. 网络前缀

划分子网在一定程度上缓解IP地址短缺的问题。然而在1992年互联网仍然面临三个必须尽早解决的问题：

- (1) B类地址在1992年已分配了近一半，眼看就要在1994年3月全部分配完毕！
- (2) 互联网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）。
- (3) 整个IPv4的地址空间最终将全部耗尽。

无分类编址 CIDR

◆IP编址问题的演进:

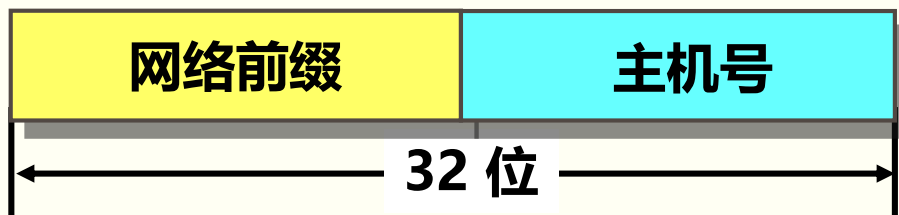
- 1987 年, RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。
- 使用**变长子网掩码 VLSM** (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高IP 地址资源的利用率。
- 在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法, 它的正式名字是**无分类域间路由选择 CIDR** (Classless Inter-Domain Routing)。

◆CIDR主要特点:

- CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念, 因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
- CIDR使用各种长度的“**网络前缀**” (network-prefix)来**代替分类地址中的网络号和子网号**。
- IP 地址从三级编址 (使用子网掩码) **又回到了两级编址**。

无分类的两级编址 **

◆无分类的两级编址的记法是： 网络号不再固定



IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>} (4-3)

◆CIDR 使用 “斜线记法” (slash notation), 它又称为 CIDR 记法, 即在 IP 地址后面加上一个斜线 “/”, 然后写上网络前缀所占的位数 (这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数)。例如: 220.78.168.0/24

CIDR 地址块

CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成 “CIDR 地址块”。

例：某CIDR地址块中的地址：

128.14.35.7/20 = 10000000 00001110 00100011 00000111

- 在不需要指出地址块的起始地址时，也可简称为 “/20 地址块”。
- 128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0 主机号为0
- 128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255 主机号为1
- 地址块共有 2^{12} 个地址
- 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。网络地址加一，广播地址减一

路由聚合 (route aggregation)

- ◆ 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为**路由聚合**，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- ◆ 路由聚合有利于**减少**路由器之间的路由选择信息的交换，从而提高了整个互联网的性能。
- ◆ 路由聚合也称为**构成超网** (supernetting)。
- ◆ CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用 “**掩码**” 这一名词（但不叫子网掩码）。
- ◆ 对于 **/20** 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。斜线记法中的数字就是掩码中 1 的个数。

CIDR 记法的其他形式

- ◆ 10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为：

11111111 11000000 00000000 00000000

255 192 0 0

掩码中有 10 个连续的 1

- ◆ 网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法，如 00001010 00*，在星号 * 之前是网络前缀，而星号 * 表示 IP 地址中的主机号，可以是任意值。

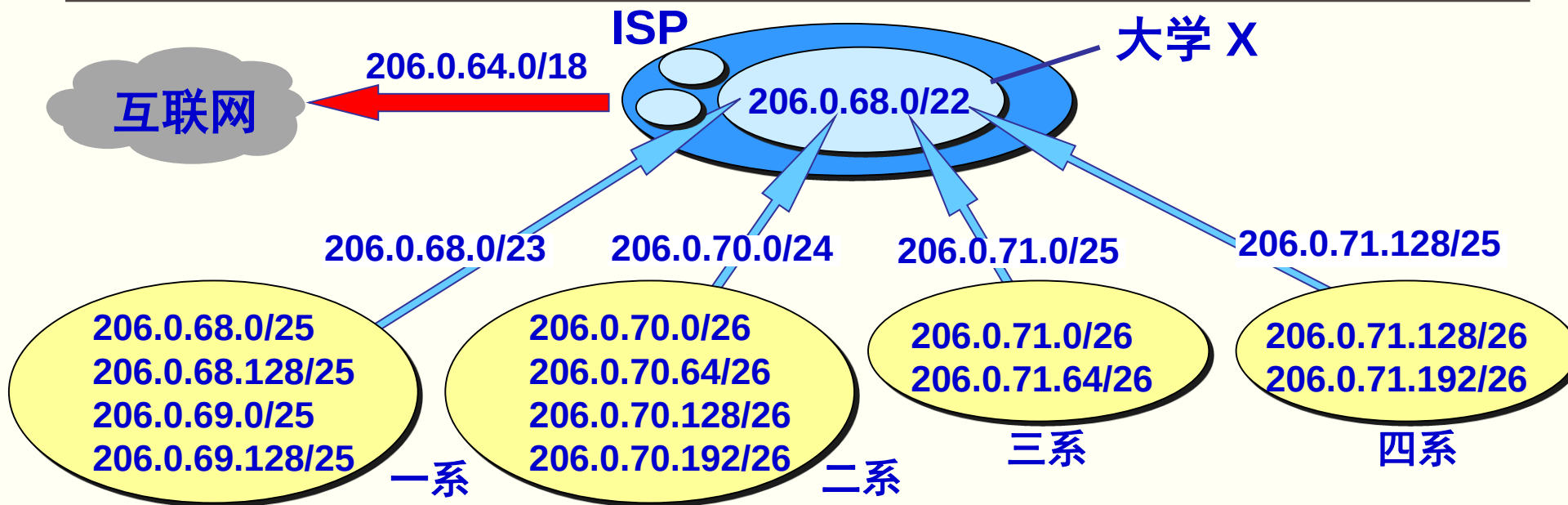
常用的 CIDR 地址块

CIDR 前缀长度	点分十进制	包含的地址数	相当于包含分类的网络数
/13	255.248.0.0	512 K	8 个 B类或 2048 个 C 类
/14	255.252.0.0	256 K	4 个 B 类或1024 个 C 类
/15	255.254.0.0	128 K	2 个 B 类或512 个 C 类
/16	255.255.0.0	64 K	1 个 B 类或256 个 C 类
/17	255.255.128.0	32 K	128 个 C 类
/18	255.255.192.0	16 K	64 个 C 类
/19	255.255.224.0	8 K	32 个 C 类
/20	255.255.240.0	4 K	16 个 C 类
/21	255.255.248.0	2 K	8 个 C 类
/22	255.255.252.0	1 K	4 个 C 类
/23	255.255.254.0	512	2 个 C 类
/24	255.255.255.0	256	1 个 C 类
/25	255.255.255.128	128	1/4 个 C 类
/26	255.255.255.192	64	1/4 个 C 类
/27	255.255.255.224	32	1/8 个 C 类

构成超网**

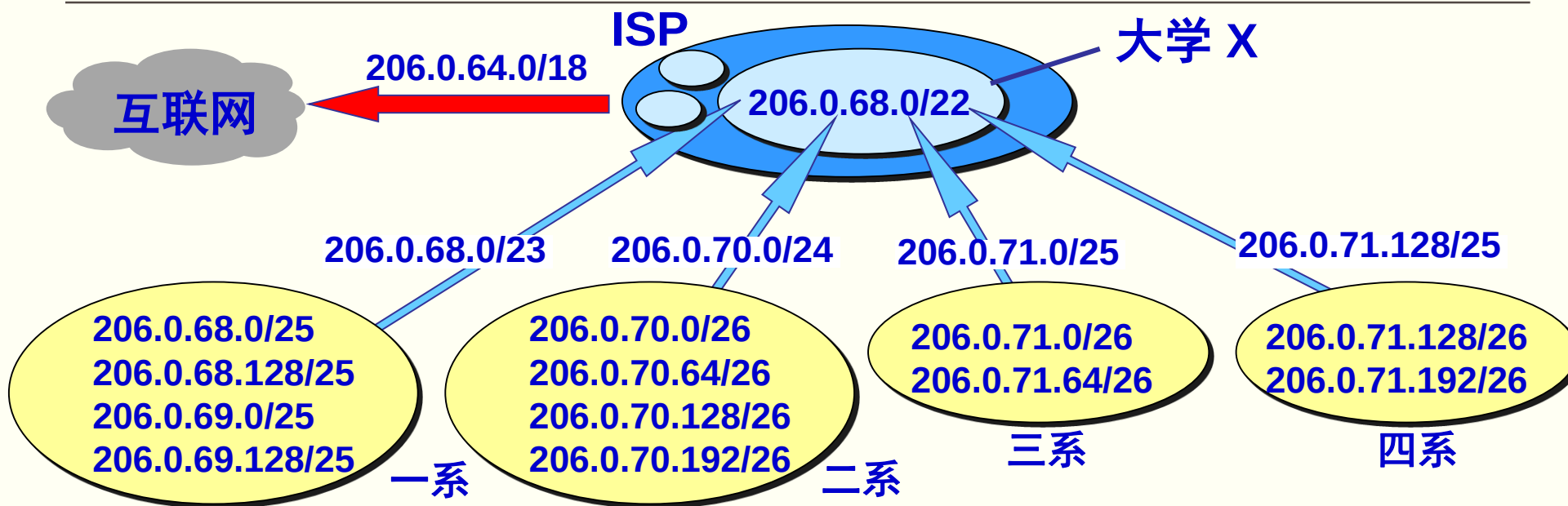
- ◆前缀长度不超过 23 位的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址。这些 C 类地址合起来就构成了超网。
- ◆CIDR 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。
- ◆网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越多。而在三级结构的IP地址中，划分子网是使网络前缀变长。
- ◆CIDR 的一个好处是：可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间，可根据客户的需要分配适当大小的 CIDR 地址块。

CIDR 地址块划分举例



单位	地址块	二进制表示	地址数
ISP	206.0.64.0/18	11001110.00000000.01*	16384
大学	206.0.68.0/22	11001110.00000000.010001*	1024
一系	206.0.68.0/23	11001110.00000000.0100010*	512
二系	206.0.70.0/24	11001110.00000000.01000110.*	256
三系	206.0.71.0/25	11001110.00000000.01000111.0*	128
四系	206.0.71.128/25	11001110.00000000.01000111.1*	128

CIDR 地址块划分举例



这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在
与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，
就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后
的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。

2. 最长前缀匹配

- ◆使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。
- ◆应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配 (longest-prefix matching)。
- ◆网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体 (more specific) 。
- ◆最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。

最长前缀匹配举例

此处依旧是将目的地址与掩码按位与
查看是否匹配。
如果有多个匹配，选择网络号长的

收到的分组的地址 $D = 206.0.71.130$

路由表中的项目: $206.0.68.0/22$ 1

$206.0.71.128/25$ 2 更长, 选择

查找路由表中的第 1 个项目: 匹配

$M = 11111111\ 11111111\ 11111100\ 00000000$

AND $D = 206.\quad\quad 0.\quad\quad 01000111.\quad 130$

查找路由表中的第 2 个项目: 匹配

$M = 11111111\ 11111111\ 11111111\ 10000000$

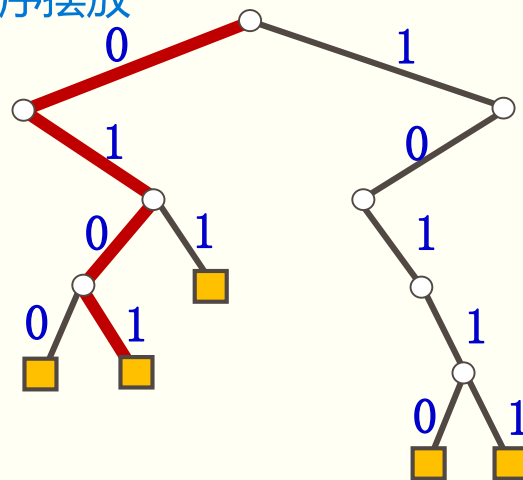
AND $D = 206.\quad\quad 0.\quad\quad 71.\quad\quad 10000010$

选择两个匹配的地址中更具体的一个, 即选择最长前缀的地址

3. 使用二叉线索查找路由表

为了进行更加有效的查找，通常是将无分类编址的路由表存放在一种**层次的数据结构**中，然后自**上而下地按层次**进行查找。这里最常用的就是**二叉线索索 (binary trie)**。先写出2唯一前缀，再按照左零右一的顺序摆放

32 位的 IP 地址	唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000	0100
01010110 00000000 00000000 00000000	0101
01100001 00000000 00000000 00000000	011
10110000 00000010 00000000 00000000	10110
10111011 00001010 00000000 00000000	10111



从二叉线索的根节点自顶向下的深度最多有 32 层，每一层对应于 IP 地址中的一位。一个 IP 地址存入二叉线索的规则很简单。先检查IP 地址左边的第一位，如为0，则第一层的节点就在根节点的左下方；如为1，则在右下方。然后再检查地址的第二位，构造出第二层的节点。依此类推，直到唯一前缀的最后一位。

课堂练习一**

某机构有2000台主机，该机构只能申请到C类地址，如果申请到的IP地址是220.78.168.0以后的连续C类地址，采用超网技术，请问：

(1) 该超网的子网掩码应该取多少？

(2) 申请的连续C类地址范围？

$2^n - 2 \geq 2000$ 解得 $n = 11$ 。所有主机号应该有11位，网络号为 $32 - 11 = 21$ 位，写出子网掩码

**(1) 2000台主机需要11位主机号，应该从网络号借3位，
则网络号为 $16 + 5 = 21$ 位，子网掩码255.255.248.0。**

(2) C类地址范围220.78.168.0 ~ 220.78.175.0。

标准C类地址的网络前缀为24位。现在超网前缀为21位，即向主机位借了3位，聚合的8个C类网段，主机位（第三段后3位）从全0变到全1。

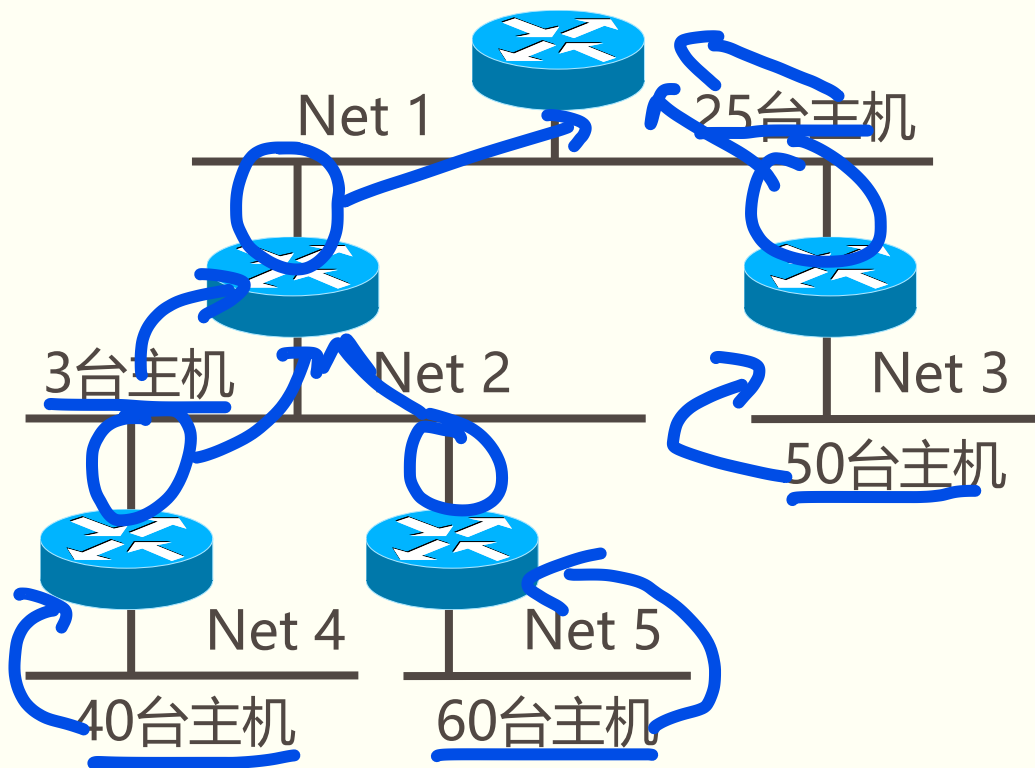
起始地址（最小）：第三段主机位为 000，即 10101000 (168)。

结束地址（最大）：第三段主机位为 111，即 10101111 (175)。

地址块范围：220.78.168.0 ~ 220.78.175.0。

课堂练习二**

端口数：与主机构成的局域网相连（1个）
与其他路由器相连（只记录一次）



每个物理网络所需的

IP地址数量如下：

主机数加上路由器端口

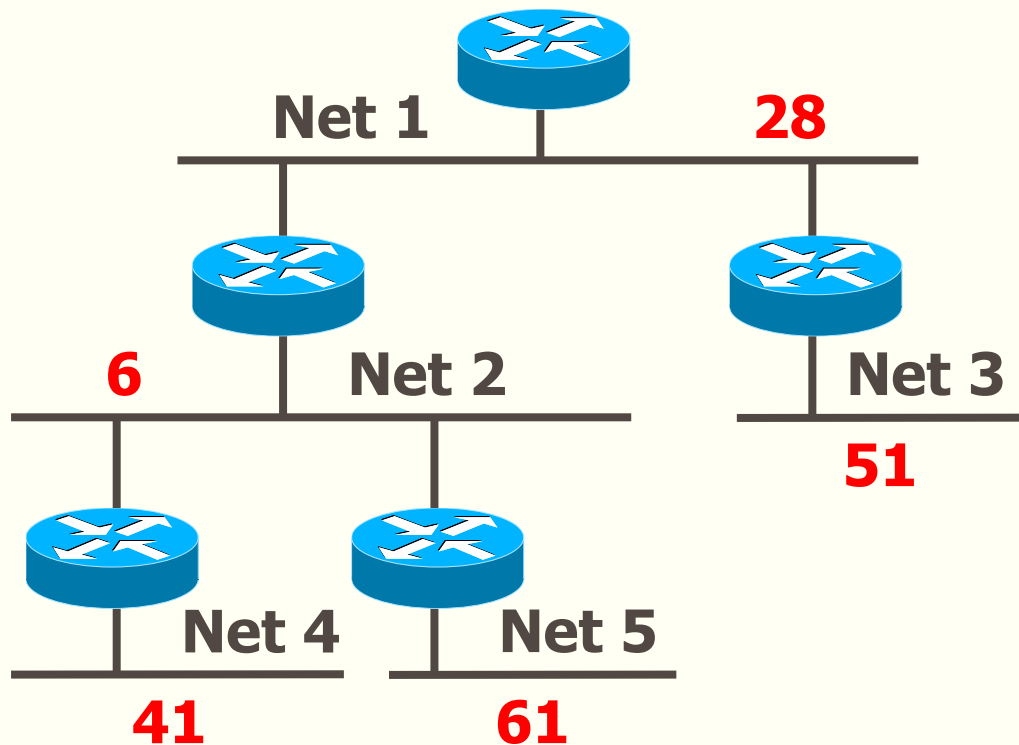
- Net 1 = 25 + 3 = 28
- Net 2 = 3 + 3 = 6
- Net 3 = 50 + 1 = 51
- Net 4 = 40 + 1 = 41
- Net 5 = 60 + 1 = 61

试采用定长划分子网技术和
超网技术设计网络分配。

主机数 + 路由器接口数

课堂练习二：定长划分

定长划分，所有分配的IP地址数相同，以最大的划分
最大为61，则 $2^n \geq 61$
 $n=6$ ，即需要6位主机号，计算出子网掩码



分配就是从最低位开始，依次给64个，不够向高位进位
Net1:0~63; Net2:64~127; Net3:128~191
Net4:192~255; Net5:1.0~1.63

注意：此处只是分配IP数，而不是可用IP数。
可用IP数还需要减去首位两个。

- Mask=255.255.255.192
- 每个IP子网的实际IP数量：62。
- IP地址总空间：

$$5 \times 62 = 310$$

以10或168开头的是私网地址

Net 1: 10.1.0.0/26

Net 2: 10.1.0.64/26

Net 3: 10.1.0.128/26

Net 4: 10.1.0.192/26

Net 5: 10.1.1.0/26

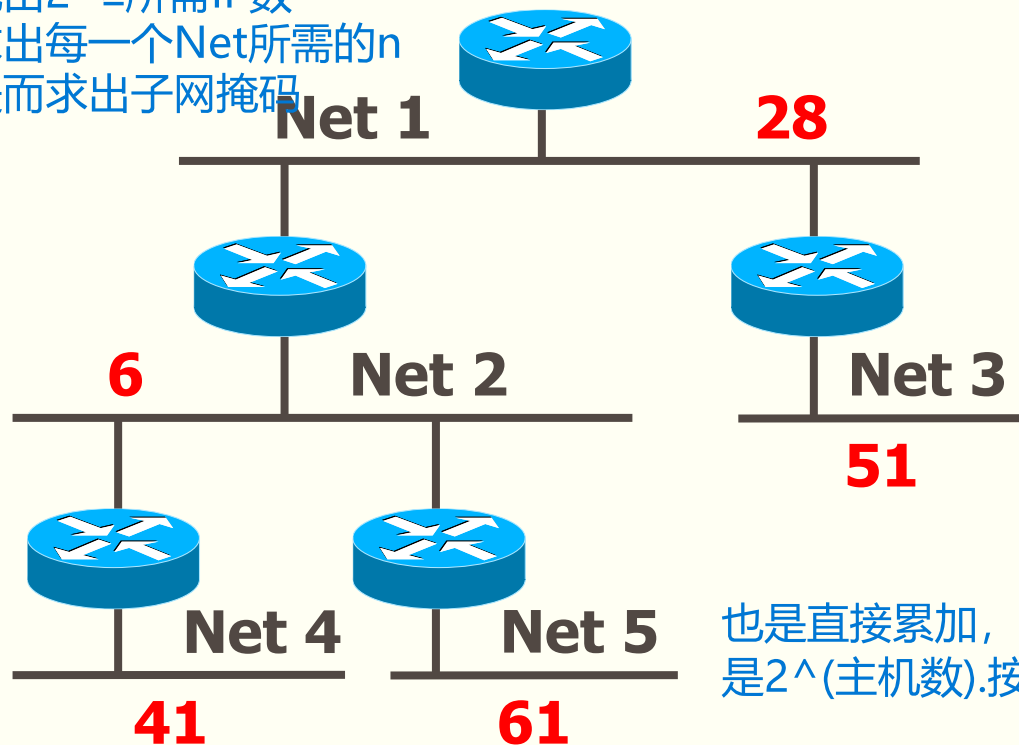
课堂练习二：变长划分

变长划分，每一个划分数量不同

先由 $2^n \geq$ 所需IP数

求出每一个Net所需的n

进而求出子网掩码



■ Net 1 Mask = /27

■ Net 2 Mask = /29

■ Net 3 Mask = /26

■ Net 4 Mask = /26

■ Net 5 Mask = /26

■ IP地址总空间：

$30+6+62+62+62=222$

也是直接累加，但是注意，不同子网掩码，每次累加数必须是 2^n (主机数).按顺序来分配。

Net1每次累加32，即0~31

Net2每次累加6，即32~40

Net 1: 10.1.0.0/27

Net 2: 10.1.0.32/29

Net 3: 10.1.0.64/26

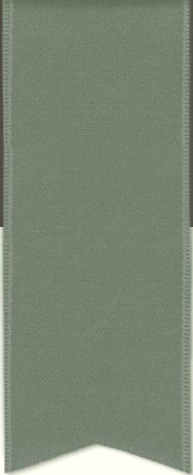
Net 4: 10.1.0.128/26

Net 5: 10.1.0.192/26

Net3/4/5每次累加64，所以只能是从0/64/128/192开始。所以前面Net1和Net2只能到40，也必须从64开始。即Net3:64~127；Net4:128~191；Net5:192~255

思考一

C类网200.1.6.0、200.1.7.0、200.1.8.0和200.1.9.0能否合并成一个超网？为什么？



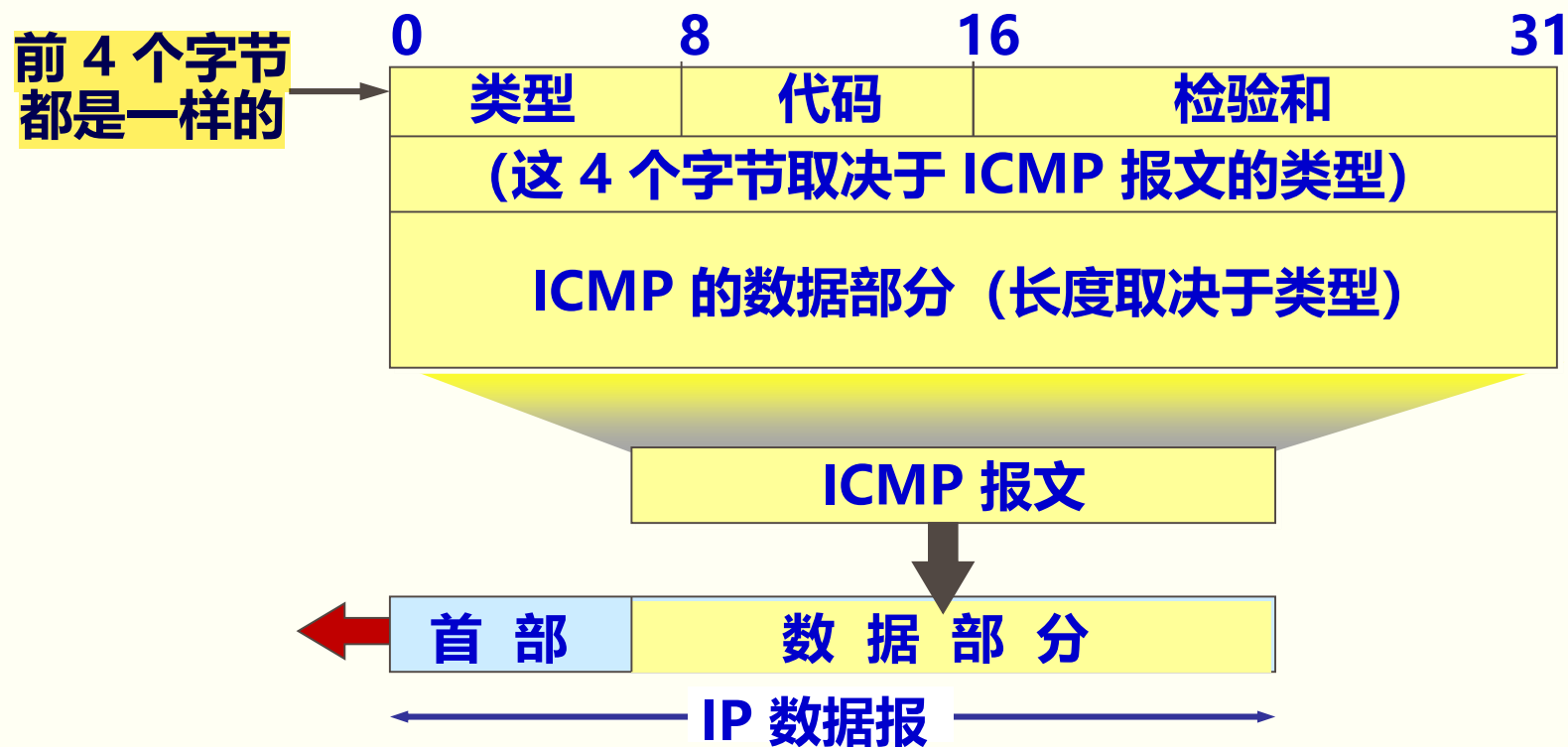
4.4 网际控制报文协议 ICMP

4.4 网际控制报文协议 ICMP

为了更有效地转发 IP 数据报和提高交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。

- ICMP 是互联网的标准协议。
- ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- ICMP 是 IP 层的协议。（看起来好像是高层协议，因为 ICMP 报文是装在 IP 数据报中，作为其中的数据部分）

ICMP 报文的格式

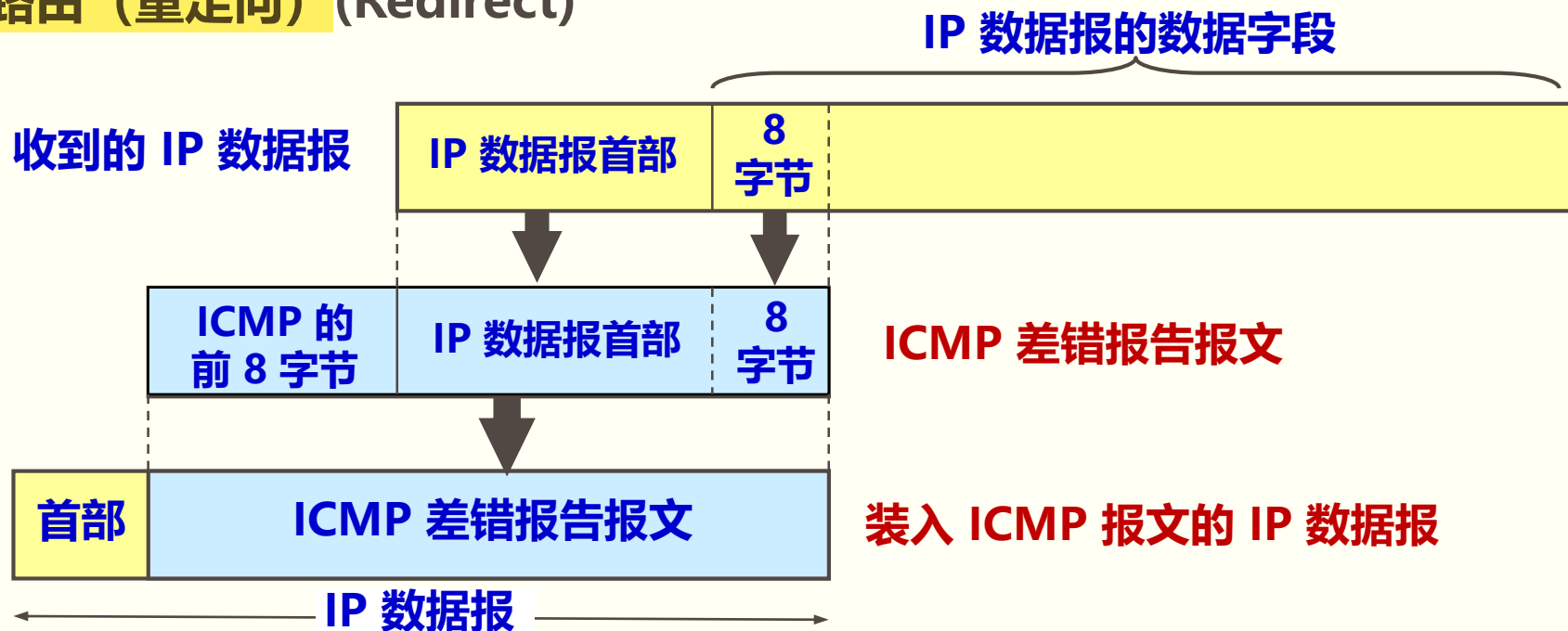


4.4.1 ICMP 报文的种类

- ◆ICMP 报文的种类：**ICMP 差错报告报文**和 **ICMP 询问报文**。
- ◆ICMP 报文的前 4 个字节是**统一**的格式，共有三个字段：即**类型、代码和检验和**。接着的 4 个字节的内容与 ICMP 的**类型**有关。
- ◆ICMP 询问报文有两种：**回送请求和回答报文**、**时间戳请求和回答报文**。

ICMP 差错报告报文

ICMP 差错报告报文共有 4 种：终点不可达、时间超过、参数问题、改变路由（重定向）(Redirect)

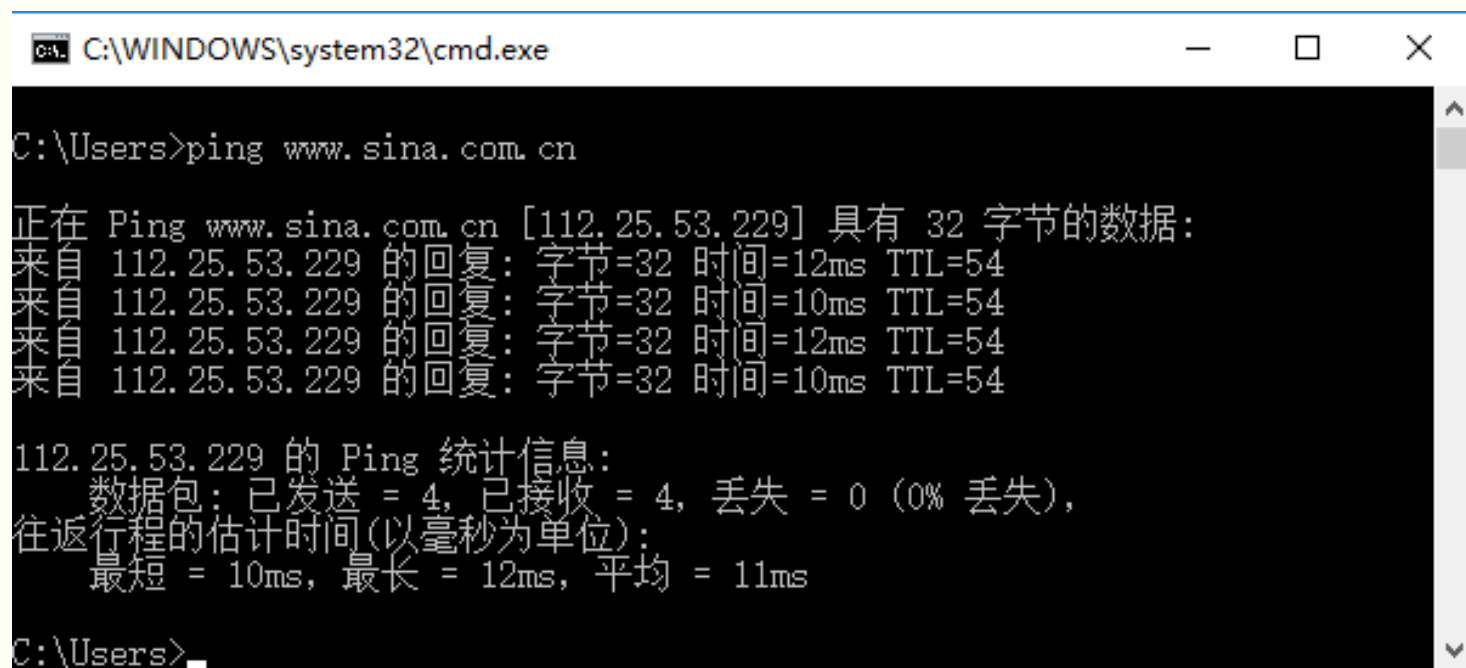


不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况：ICMP 差错报告报文；第一个分片的数据报片的所有后续数据报片；具有多播地址的数据报；具有特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报。

4.4.2 ICMP 的应用举例

命令：PING (Packet InterNet Groper, 分组网间探测)

- **PING 用来测试两个主机之间的连通性。**
- **PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。**
- **PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的 TCP 或UDP。**



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users>ping www.sina.com.cn

正在 Ping www.sina.com.cn [112.25.53.229] 具有 32 字节的数据:
来自 112.25.53.229 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=54
来自 112.25.53.229 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=54
来自 112.25.53.229 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=54
来自 112.25.53.229 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=54

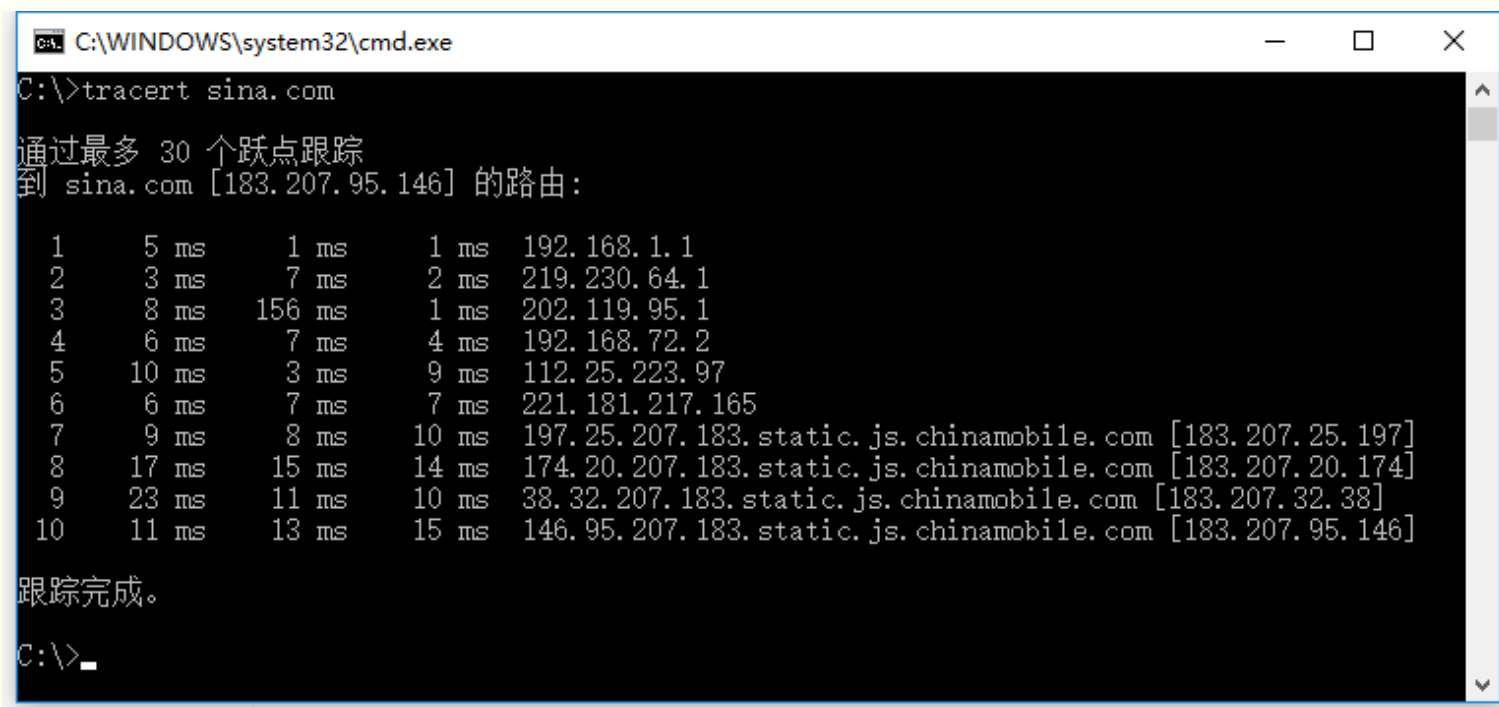
112.25.53.229 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 10ms, 最长 = 12ms, 平均 = 11ms

C:\Users>
```

4.4.2 ICMP 的应用举例

命令： **tracert** (UNIX) **tracert** (Windows) 。

- 用来跟踪一个分组从源点到终点的路径。
- 它利用 IP 数据报中的 TTL 字段和 ICMP 时间超过差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>tracert sina.com

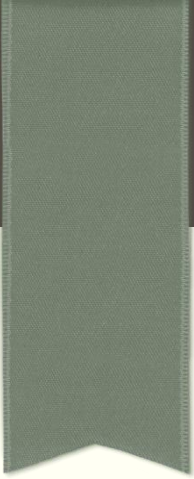
通过最多 30 个跃点跟踪
到 sina.com [183.207.95.146] 的路由:

 1    5 ms    1 ms    1 ms    192.168.1.1
 2    3 ms    7 ms    2 ms    219.230.64.1
 3    8 ms   156 ms    1 ms    202.119.95.1
 4    6 ms    7 ms    4 ms    192.168.72.2
 5   10 ms    3 ms    9 ms    112.25.223.97
 6    6 ms    7 ms    7 ms    221.181.217.165
 7    9 ms    8 ms   10 ms    197.25.207.183.static.js.chinamobile.com [183.207.25.197]
 8   17 ms   15 ms   14 ms    174.20.207.183.static.js.chinamobile.com [183.207.20.174]
 9   23 ms   11 ms   10 ms    38.32.207.183.static.js.chinamobile.com [183.207.32.38]
10   11 ms   13 ms   15 ms    146.95.207.183.static.js.chinamobile.com [183.207.95.146]

跟踪完成。

C:\>_
```

用 tracert 命令获得到目的主机的路由信息



4.5 互联网的路由选择协议

4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

◆ 理想的路由算法

- 算法必须是正确的和完整的。
- 算法在计算上应简单。
- 算法应能适应通信量和网络拓扑的变化——要有自适应性。
- 算法应具有稳定性。
- 算法应是公平的。
- 算法应是最佳的——分组平均时延最小，网络吞吐量最大。

◆ 路由算法的分类：

- 静态路由选择策略——即非自适应路由选择
- 动态路由选择策略——即自适应路由选择

2. 分层次的路由选择协议

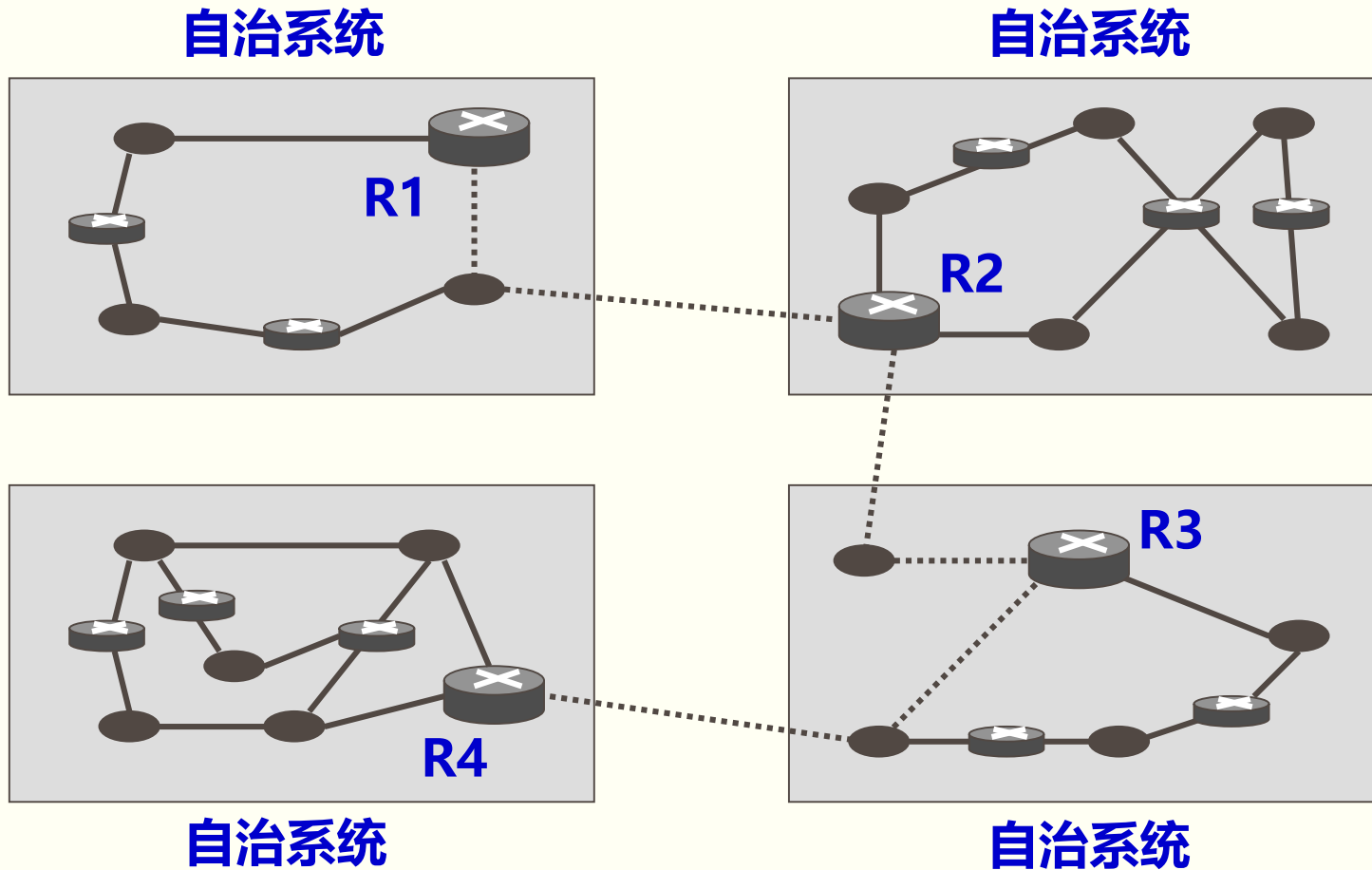
◆互联网采用分层次的路由选择协议。

◆**自治系统 AS 的定义**：在**单一的技术管理**下的**一组路由器**，而这些路由器使用一种 **AS 内部的路由选择协议**和**共同的度量**以确定分组在该 AS 内的**路由**，同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议用以确定分组在 AS 之间的路由。

◆全球互联网是由诸多**自治系统Autonomous Systems (AS)**互联而成：

- 小型自治系统 (Stub AS) : 中小型企业
- 分区自治系统 (Multihomed AS) : 大型企业 (非跨越的)
- 跨越式自治系统 (Transit AS) : NBP等

自治系统 AS



尽管一个 AS 使用了多种内部路由选择协议和度量，但**重要的是一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个单一的和一致的路由选择策略。**

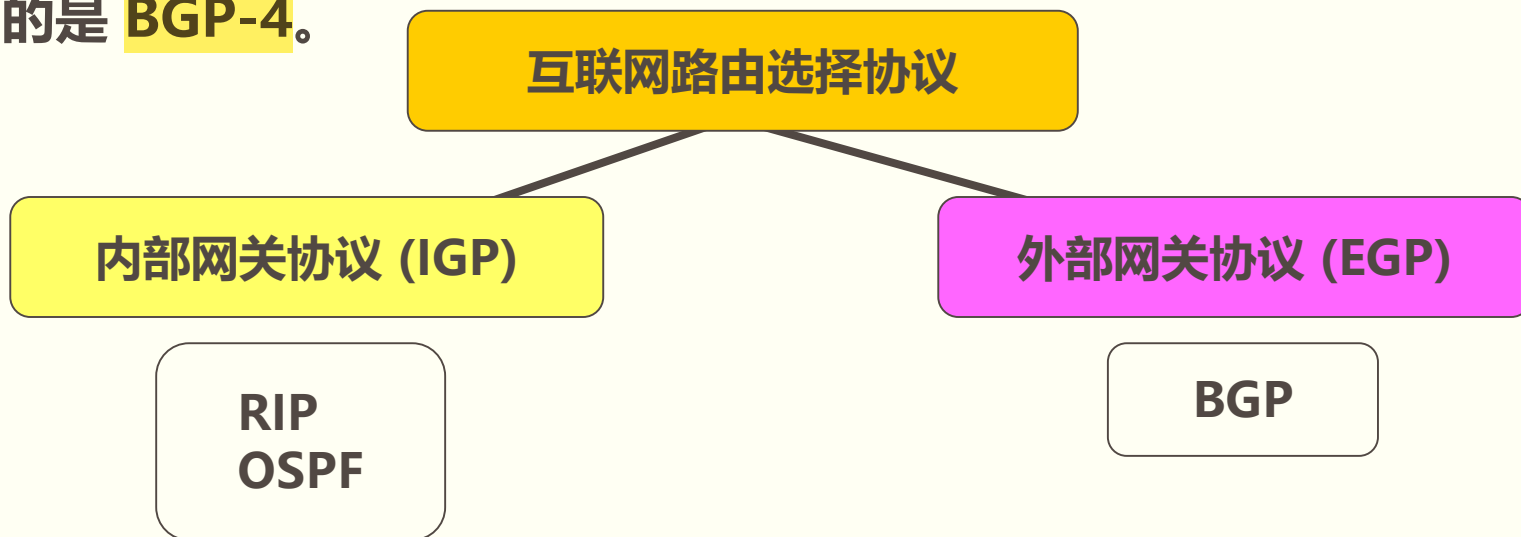
路由选择协议类型

◆内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol)

在一个自治系统**内部使用**的路由选择协议。与互连的其他自治系统所用的路由协议无关。如 **RIP** 和 **OSPF** 协议。

◆外部网关协议 EGP (External Gateway Protocol)

若**源站和目的站**处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议**将路由选择信息传递到另一个自治系统中**。目前使用最多的是 **BGP-4**。



自治系统和内部网关协议、外部网关协议



自治系统之间的路由选择也叫做域间路由选择 (interdomain routing)

在自治系统内部的路由选择叫做域内路由选择 (intradomain routing)

“路由器” 和 “网关” 是同义词

4.5.2 内部网关协议 RIP

◆ **工作原理**：路由信息协议 RIP (Routing Information Protocol) 是一种**分布式的、基于距离向量的路由选择协议**。要求网络中的**每一个路由器**都要维护从它**自己到其他每一个目的网络的距离记录**。协议中的“距离”也称为“**跳数**” (hop count)，因为**每经过一个路由器，跳数就加 1**。

◆ **RIP协议特点**：

- (1) 仅和**相邻路由器**交换信息。
- (2) **交换的信息**是当前本路由器所知道的**全部信息，即自己的路由表**。
- (3) 按**固定的时间间隔交换路由信息**，例如，每隔 30 秒。当网络拓扑发生变化时，路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息。

◆ **优点**：**简单**；

◆ **缺点**：引起的**故障传播时间需要较长**的时间。适合于**小型**网络。

2. 距离向量算法***

路由器收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：

(1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。

(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：

若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。

否则

若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。

否则

若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，

否则，什么也不做。

(3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（表示不可达）。没有就加；

(4) 返回。

预处理：修改下一跳与距离

下一跳地址一样一定要更新；
下一跳地址不同且距离减小就修改；
下一跳地址不同但距离未减小就不变

2. 距离向量算法

【例4-5】已知路由器 R₆ 有表 4-9(a) 所示的路由表。现在收到相邻路由器 R₄ 发来的路由更新信息，如表 4-9(b) 所示。试更新路由器 R₆ 的路由表。

表 4-9(a) 路由器 R₆ 的路由表自己的

目的网络	距离	下一跳路由器
Net2	3	R ₄
Net3	4	R ₅
...	...	...

别人发过来的
表 4-9(b) R₄ 发来的路由更新信息

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	3	R ₁
Net2	4	R ₂
Net3	1	直接交付

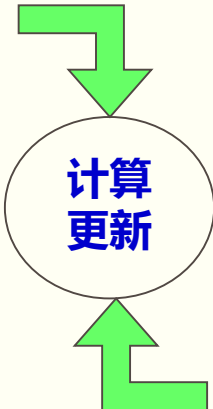


表 4-9(d) 路由器 R₆ 更新后的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R ₄
Net2	5	R ₄
Net3	2	R ₄
...	...	...

距离加 1

表 4-9(c) 修改后的表 4-9(b)

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R ₄
Net2	5	R ₄
Net3	2	R ₄

预处理：距离加一，路由器全部修改为R4

【例】路由表更新***

从C来的RIP报文

Net2	4
Net3	8
Net6	4
Net8	3
Net9	5

增加跳数以后
从C来的RIP报文

Net2	5
Net3	9
Net6	5
Net8	4
Net9	6

Net1: 没有新信息, 不变

Net2: 相同的下一跳, 替换

Net3: 一条新路由, 增加

Net6: 不同的下一跳, 新跳数小, 替换

Net8: 不同的下一跳, 跳数相同, 不变

Net9: 不同的下一跳, 新跳数大, 不变

旧路由表

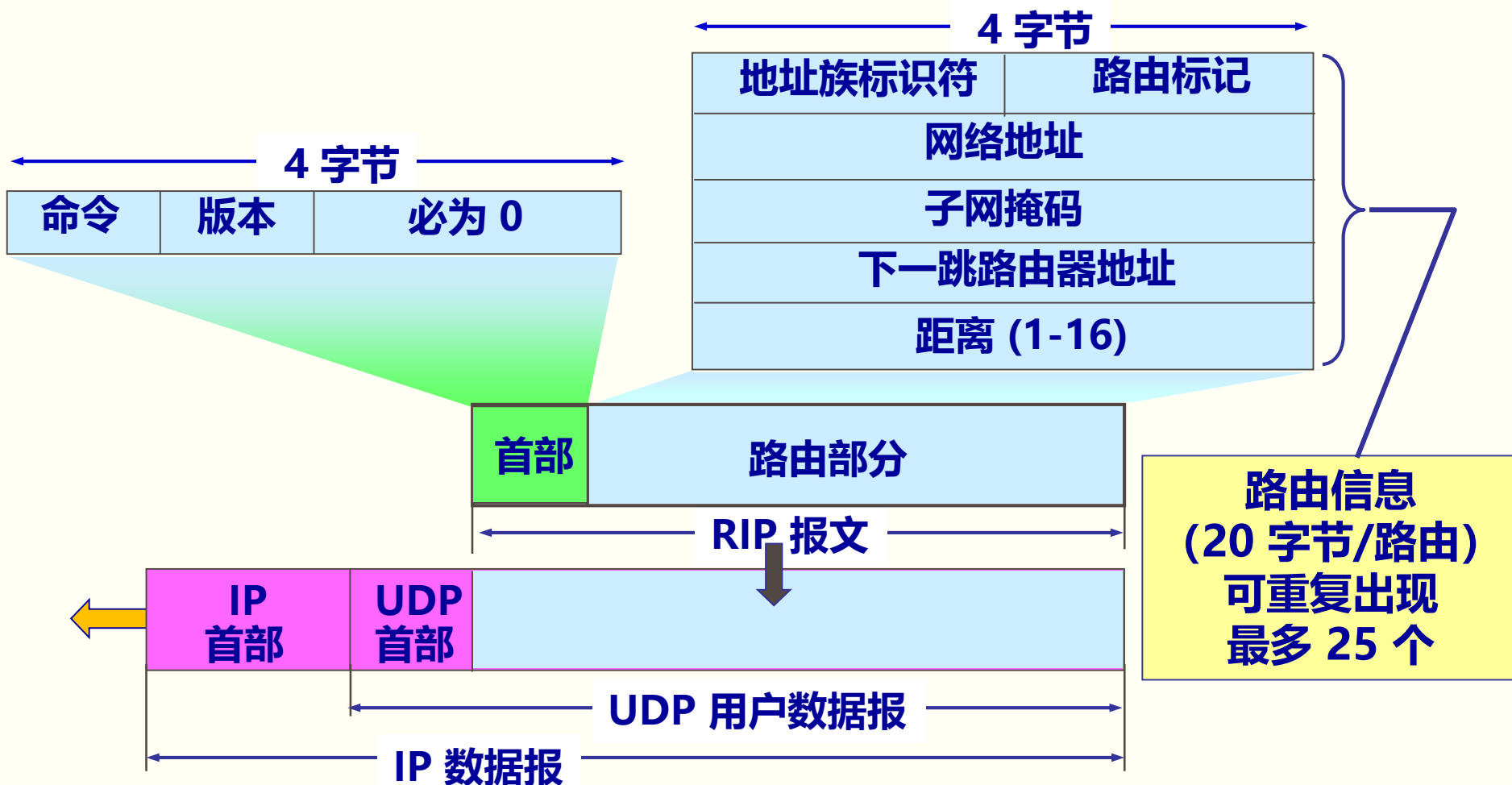
Net1	7	A
Net2	2	C
Net6	8	F
Net8	4	E
Net9	4	F

更新算法

新路由表

Net1	7	A
Net2	5	C
Net3	9	C
Net6	5	C
Net8	4	E
Net9	4	F

3. RIP2 协议的报文格式



RIP2 报文由**首部和路由部分**组成。一个 RIP 报文最多可包括 **25 个路由**，如超过，必须再用一个 RIP 报文来传送。**RIP2 具有简单的鉴别功能。**

RIP 协议的优缺点

◆优点:

- 实现简单，开销较小。

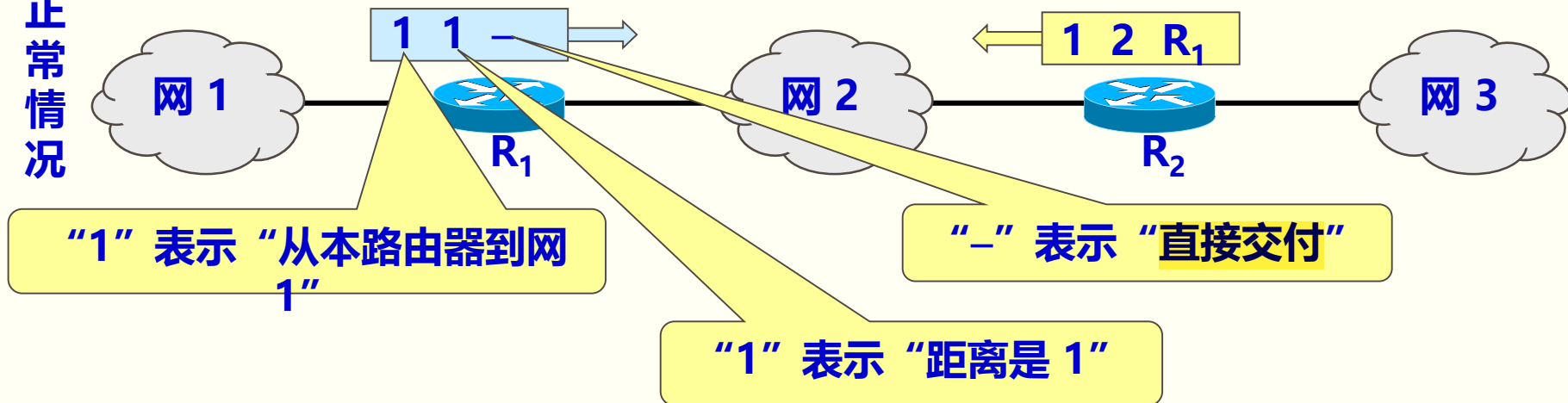
◆缺点:

- RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
- 路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
- “好消息传播得快，坏消息传播得慢。”当网络出现故障时，要经过比较长的时间（例如数分钟）才能将此信息传送到所有的路由器。使更新过程的收敛时间过长。

规模、开销、快慢

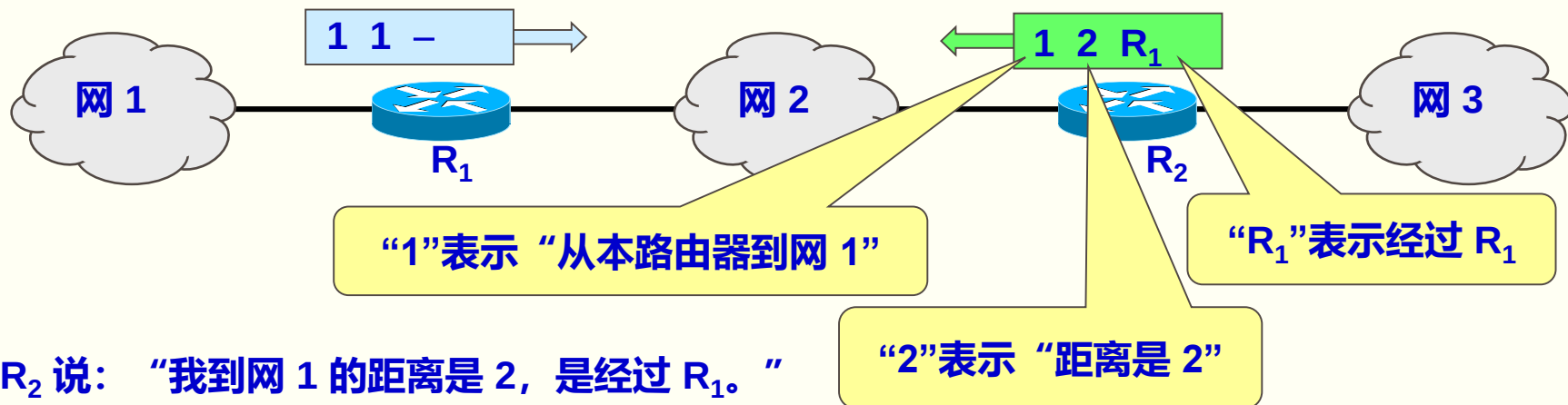
RIP协议：正常情况

正常情况



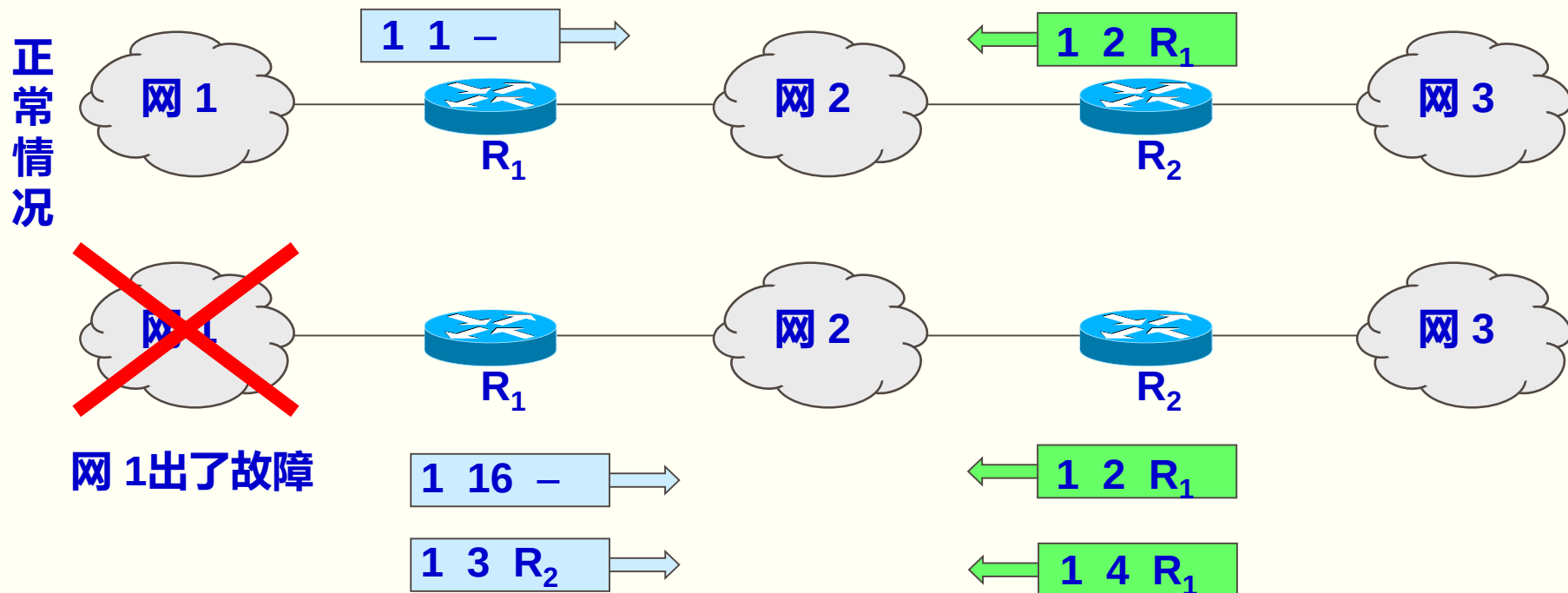
R₁ 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”

正常情况



R₂ 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R₁。”

RIP协议：故障情况



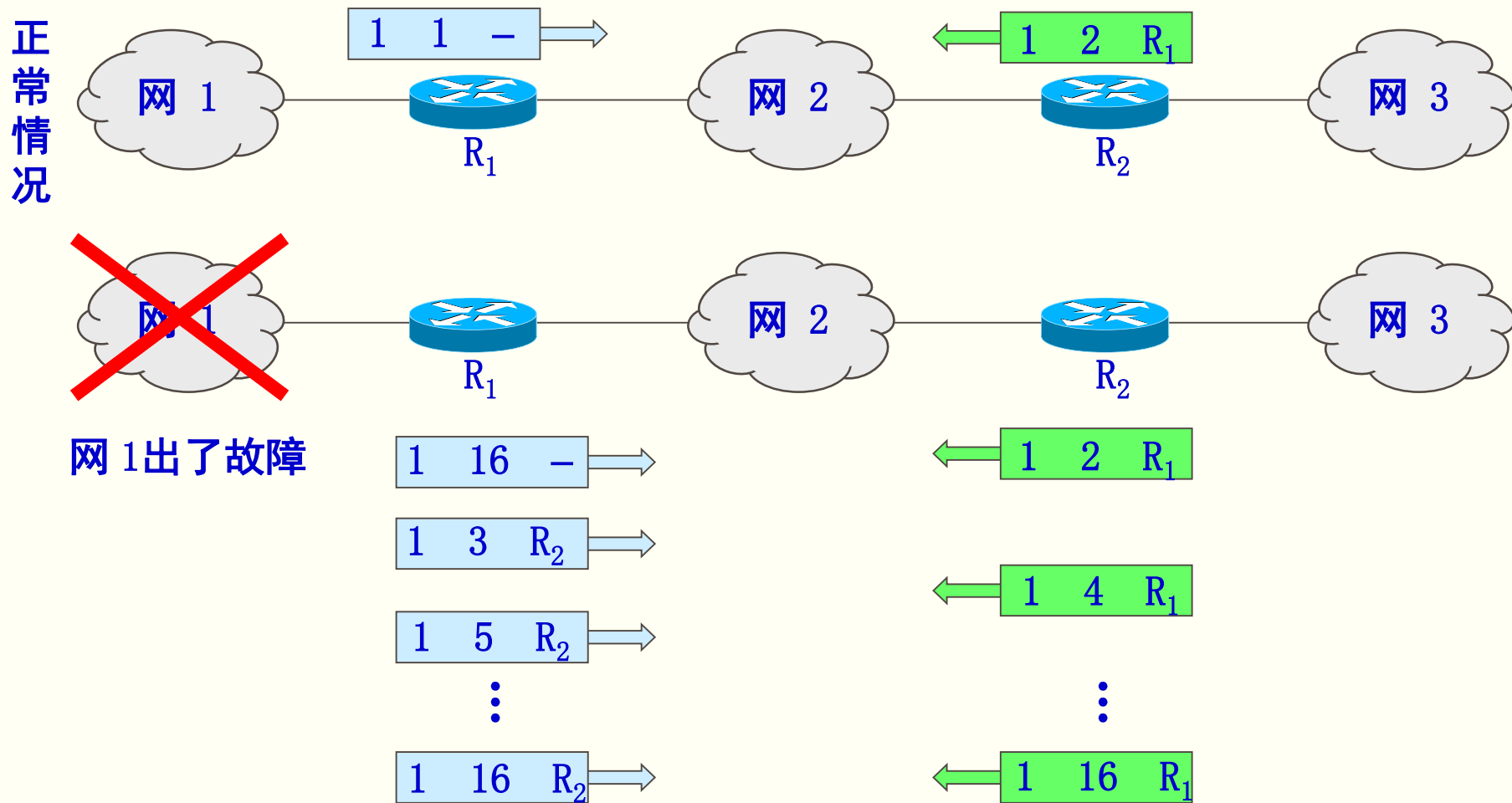
R₁ 说：“我到网 1 的距离是 16（表示无法到达），是直接交付。”

但 R₂ 在收到 R₁ 的更新报文之前，还发送原来的报文，因为这时 R₂ 并不知道 R₁ 出了故障。

R₁ 收到 R₂ 的更新报文后，误认为可经过 R₂ 到达网 1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R₂”。然后将此更新信息发送给 R₂。

R₂ 以后又更新自己的路由表为“1, 4, R₁”，表明“我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R₁”。

这就是**好消息传播得快，而坏消息传播得慢**。网络出故障的传播时间往往需要较长的时间(例如数分钟)。这是 RIP 的一个主要缺点。



这样不断更新下去，直到 R₁ 和 R₂ 到网 1 的距离都增大到 16 时，R₁ 和 R₂ 才知道网 1 是不可达的。

4.5.3 内部网关协议 OSPF

◆开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First), 是为克服 RIP 的缺点在 1989 年开发出来的。

◆OSPF 的原理很简单, 但实现起来却较复杂。

◆OSPF 协议的基本特点:

- “开放” 表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制, 而是公开发表的。
- “最短路径优先” 是因为使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法 SPF
- 采用分布式的链路状态协议 (link state protocol)。

OSPF协议和RIP协议的区别

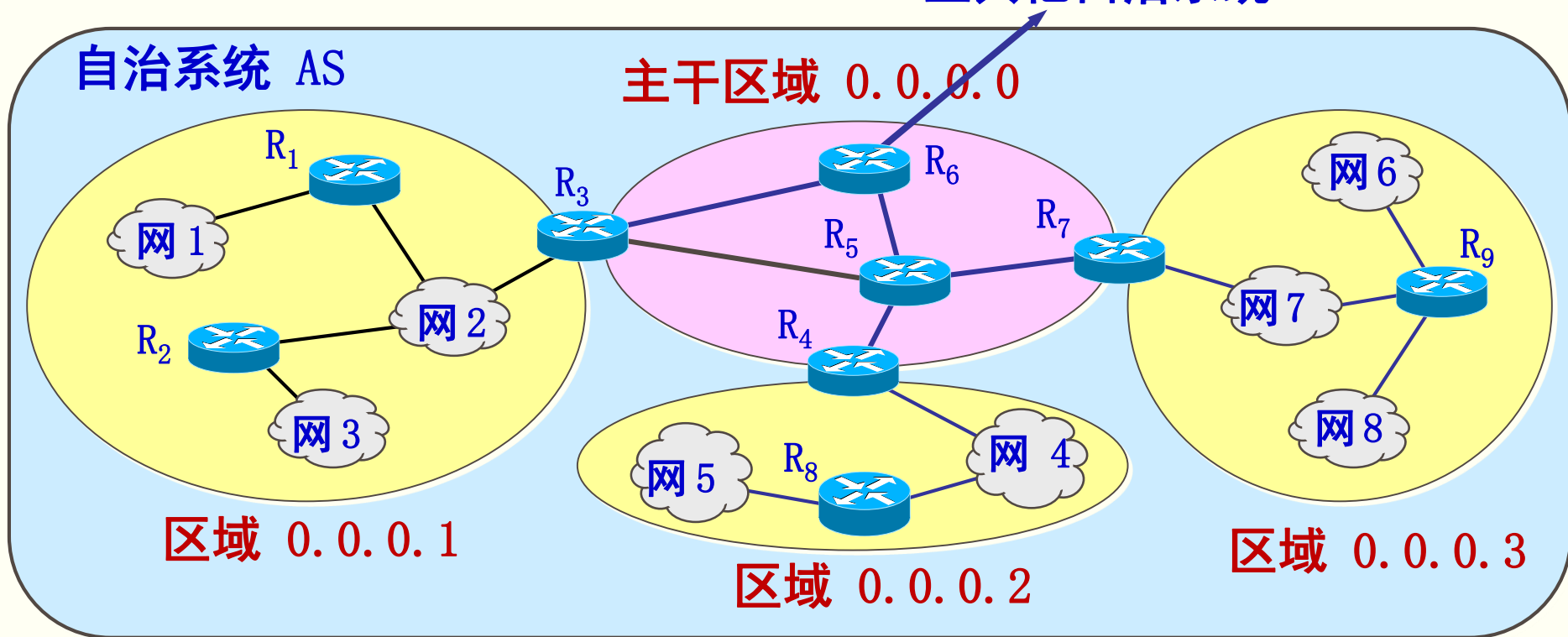
- ◆向本自治系统中所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法。
- ◆发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。“链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量” (metric)。
- ◆只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

链路状态数据库 (link-state database)

- ◆由于各路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库。
- ◆这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图，它在全网范围内是一致的（这称为链路状态数据库的同步）。
- ◆OSPF 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。
- ◆OSPF 的更新过程收敛得快是其重要优点。

OSPF 划分为两种不同的区域

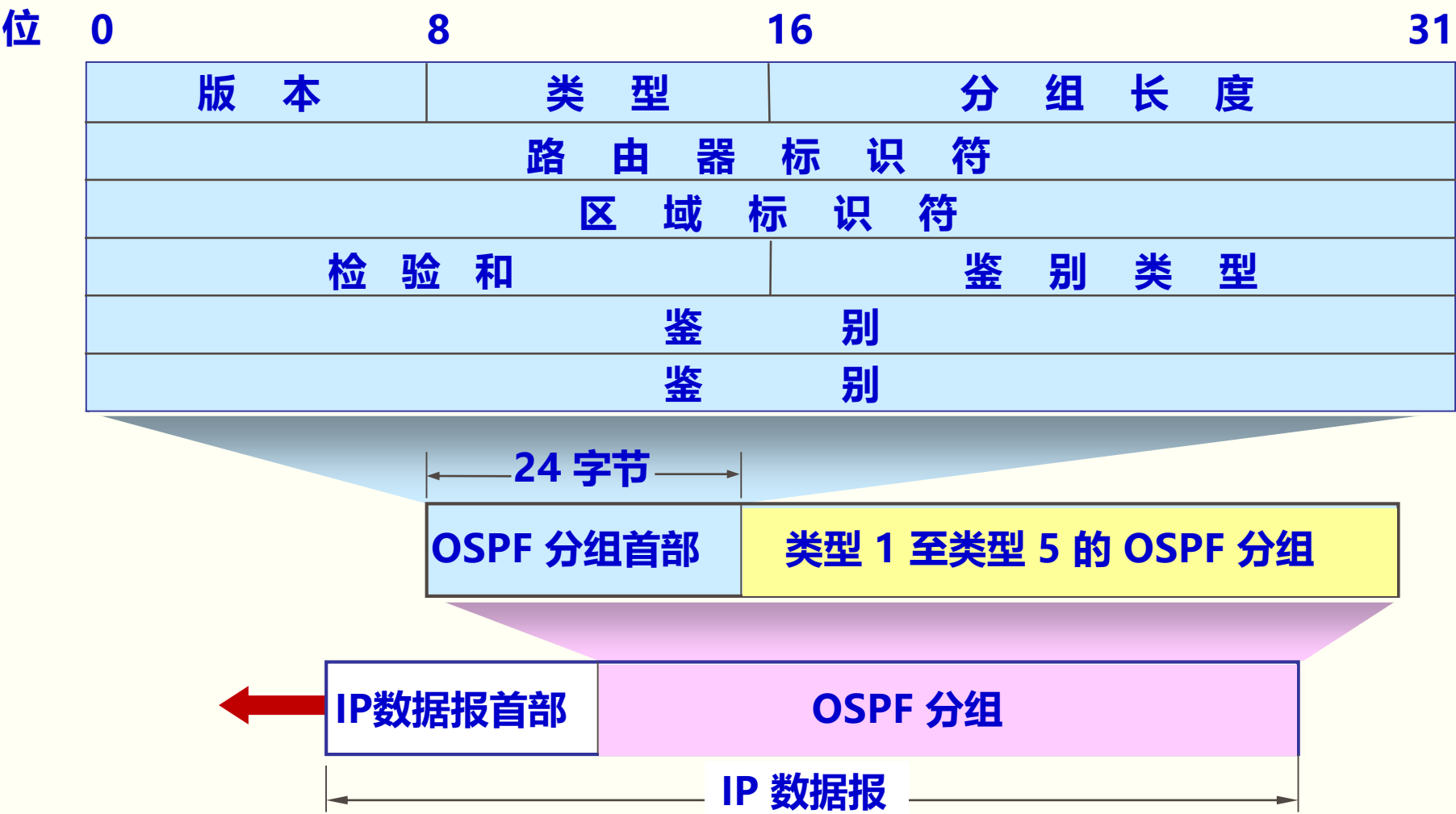
为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做**区域**。每一个区域都有一个 **32 位的区域标识符**（用**点分十进制**表示）。区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。



划分区域

- ◆划分区域的**好处**就是将利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于**每一个区域而不是整个的自治系统**，这就**减少**了整个网络上的**通信量**。
- ◆在一个区域内部的路由器**只知道本区域的完整网络拓扑**，而不知道其他区域的网络拓扑的情况。
- ◆OSPF 使用**层次结构的区域划分**。在上层的区域叫做**主干区域** (backbone area)。
- ◆主干区域的**标识符**规定为**0.0.0.0**。主干区域的**作用**是用来**连通其他在下层的区域**。

OSPF 分组



OSPF 分组用 IP 数据报传送

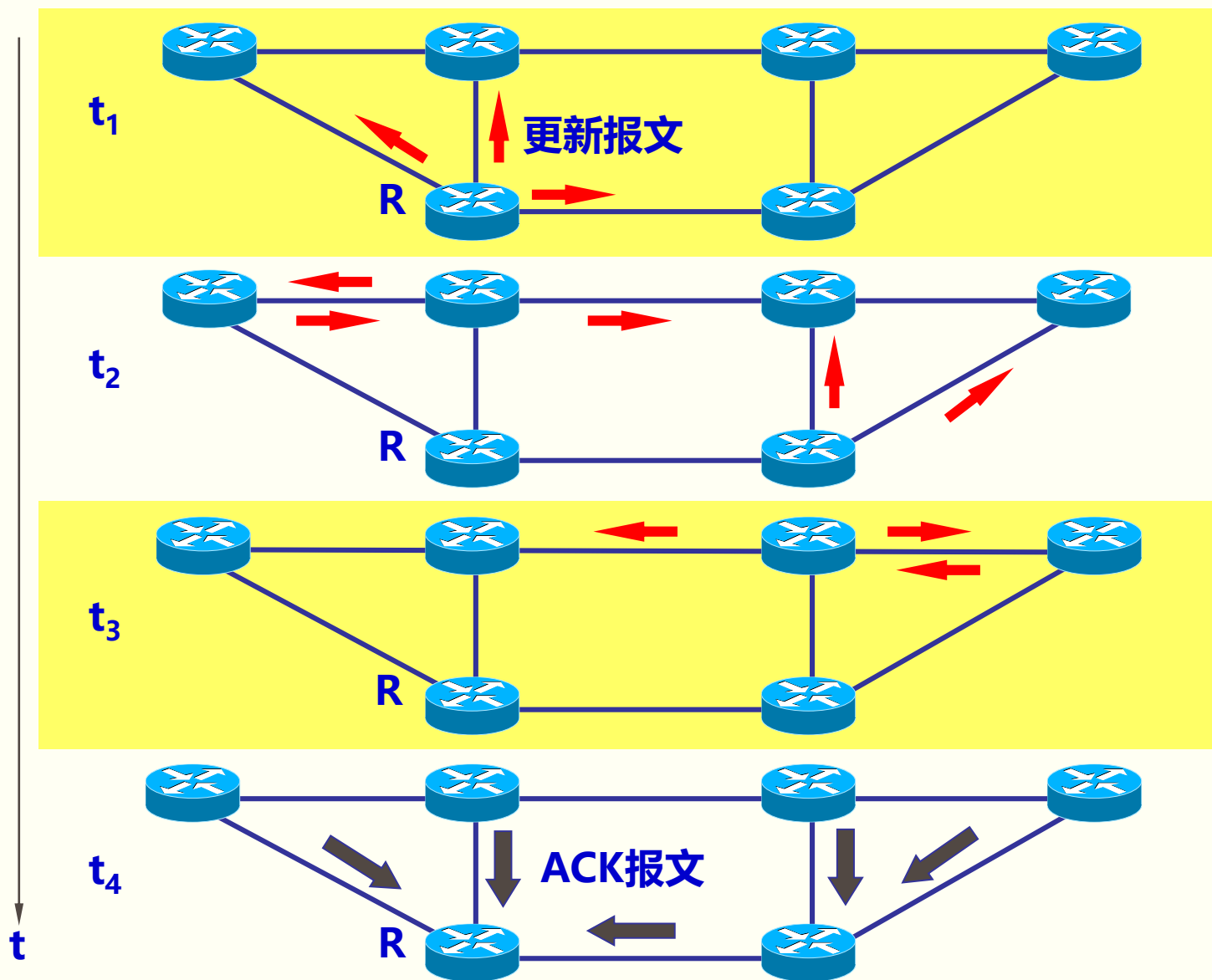
2. OSPF 的五种分组类型

- ◆类型1, 问候 (Hello) 分组。
- ◆类型2, 数据库描述 (Database Description) 分组。
- ◆类型3, 链路状态请求 (Link State Request) 分组。
- ◆类型4, 链路状态更新 (Link State Update) 分组,
用洪泛法对全网更新链路状态。
- ◆类型5, 链路状态确认 (Link State Acknowledgment)
分组。

OSPF 的基本操作



OSPF 使用可靠的洪泛法发送更新分组



OSPF 的其他特点

- ◆ OSPF 还规定每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据库中的链路状态
- ◆ 由于一个路由器的链路状态只涉及到与相邻路由器的连通状态，因而与整个互联网的规模并无直接关系。因此当互联网规模很大时，OSPF 协议要比距离向量协议 RIP 好得多。
- ◆ OSPF 没有“坏消息传播得慢”的问题，据统计，其响应网络变化的时间小于 100 ms。
- ◆ OSPF 协议对多点接入的局域网采用了指定的路由器 (designated router) 的方法，使广播的信息量大大减少。

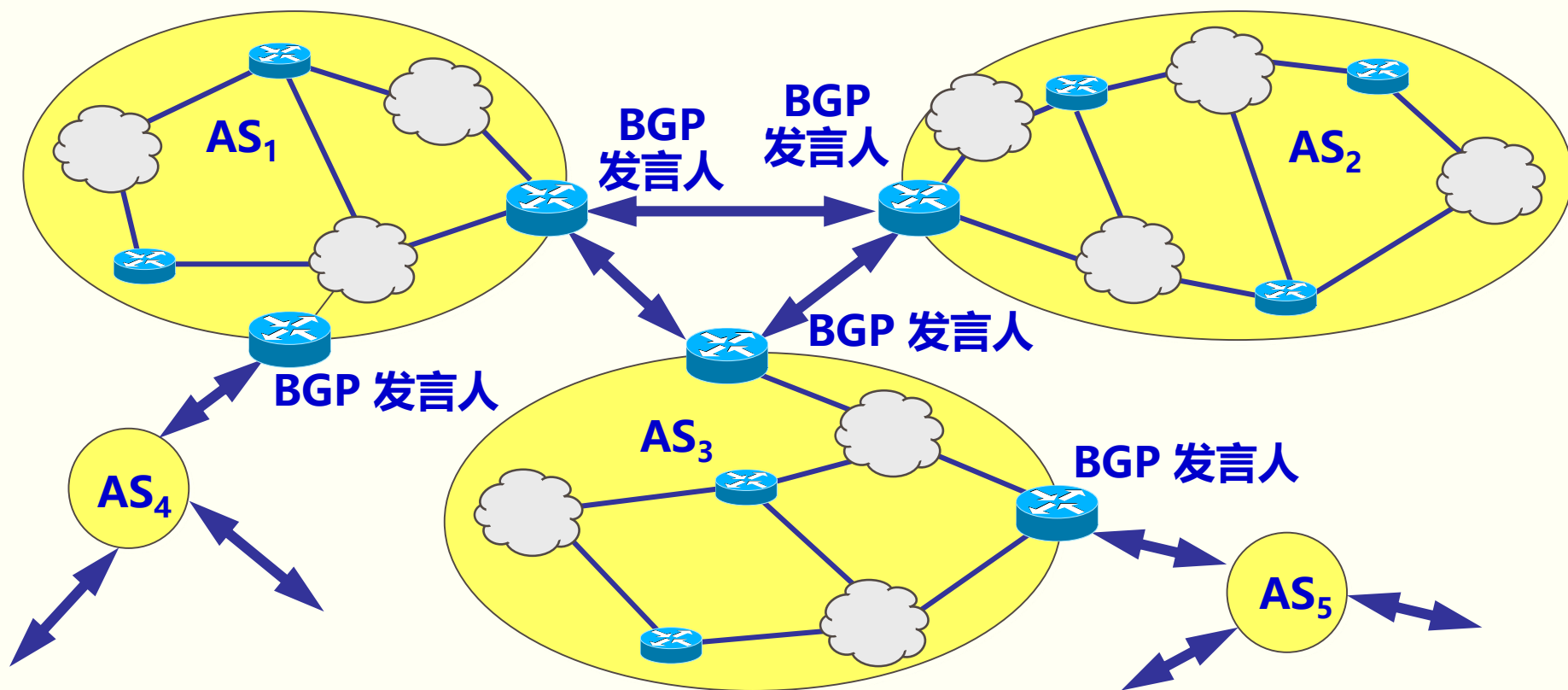
4.5.4 外部网关协议 BGP

- ◆ BGP 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
- ◆ BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4 (BGP 第 4 个版本)，即 RFC 4271 ~ 4278。可以将 BGP-4 简写为 BGP。
- ◆ 内部网关协议和外部网关协议的区别：
 - 互联网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。比较合理的做法是在 AS 之间交换“可达性”信息。
 - 自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。因此，边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由。

4.5.4 外部网关协议 BGP

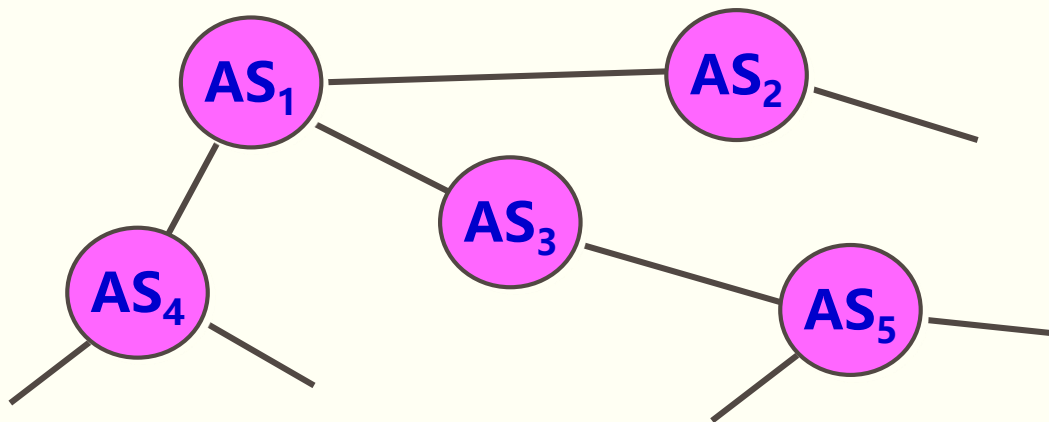
- ◆每一个自治系统的**管理员**要选择**至少一个路由器**作为该自治系统的 “**BGP 发言人**” (BGP speaker)。一般说来，两个 BGP 发言人都是**通过一个共享网络连接在一起的**，而 BGP 发言人往往就是 **BGP 边界路由器**，但**也可以不是 BGP 边界路由器**。
- ◆一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人**要交换路由信息**，就要先建立 **TCP 连接**，然后在此连接上**交换 BGP 报文以建立 BGP 会话**(session)，利用 BGP 会话**交换路由信息**。使用 TCP 连接交换路由信息的两个 BGP 发言人，彼此成为对方的**邻站**(neighbor)或**对等站**(peer)。
- ◆**BGP 协议的特点**：BGP 协议交换路由信息的结点**数量级是自治系统数的量级**；每一个自治系统中 BGP 发言人（或边界路由器）的**数目是很少的**；**BGP 支持 CIDR**。在 BGP **刚刚运行**时，BGP 的邻站是交换整个的 BGP 路由表。但以后只需要在发生**变化时更新有变化的部分**。这样做对**节省网络带宽和减少路由器的处理开销**都有好处。

BGP 发言人和自治系统 AS 的关系



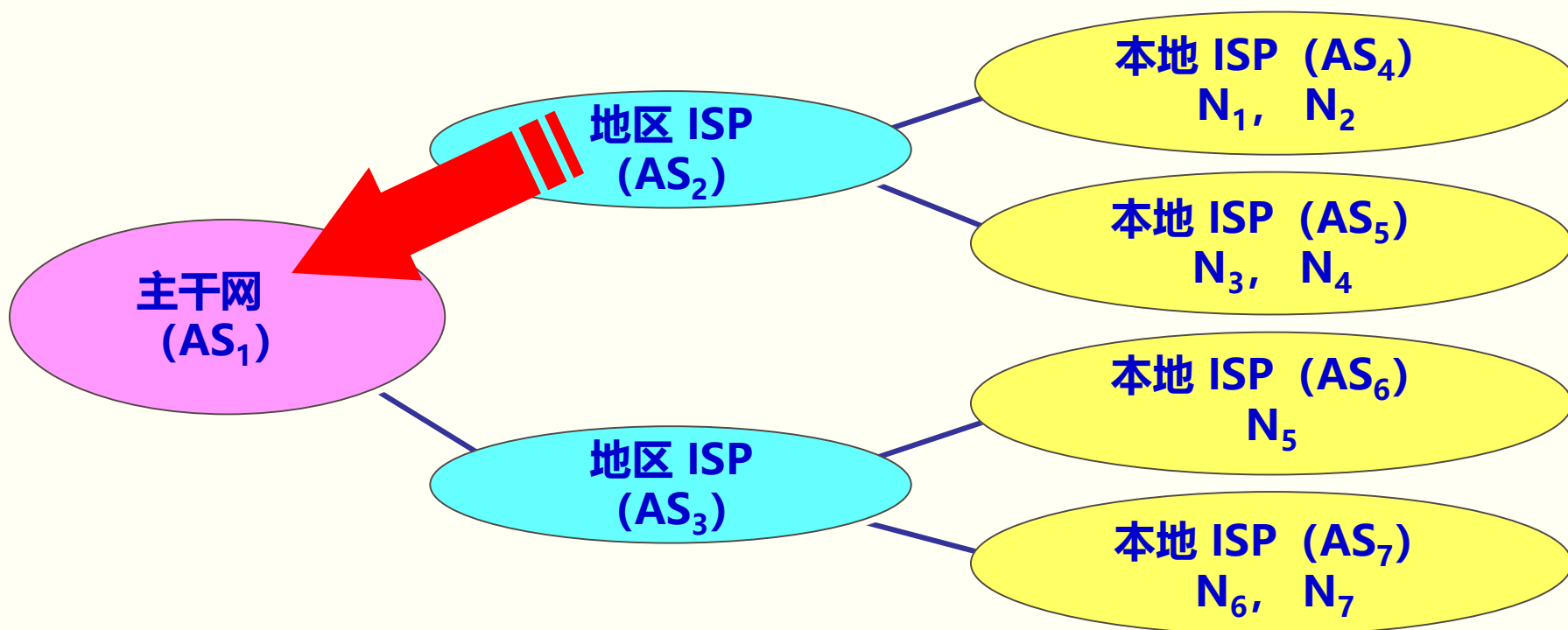
AS 的连通图举例

- ◆ BGP 所交换的网络可达性的信息就是要到达某个网络所要经过的一系列 AS。
- ◆ 当 BGP 发言人互相交换了网络可达性的信息后，各 BGP 发言人就根据所采用的策略从收到的路由信息中找出到达各 AS 的较好路由。



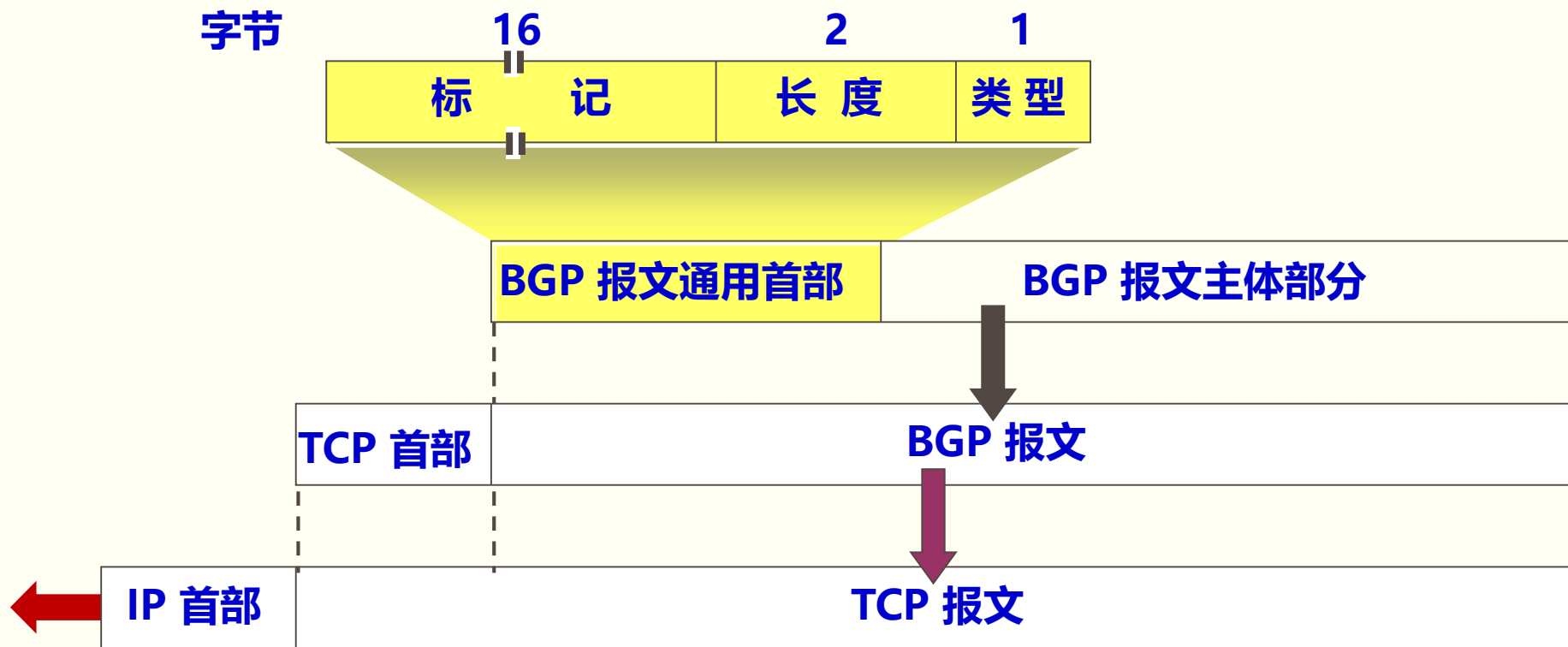
BGP 发言人交换路径向量

自治系统 AS_2 的 BGP 发言人通知主干网 AS_1 的 BGP 发言人：“要到达网络 N_1 、 N_2 、 N_3 和 N_4 可经过 AS_2 。”



主干网还可发出通知：“要到达网络 N_5 、 N_6 和 N_7 可沿路径 (AS_1, AS_3)。”

BGP 报文



BGP-4 共使用**四种报文**:

- (1) **打开** (OPEN) 报文, 用来与相邻的另一个BGP发言人**建立关系**。
- (2) **更新** (UPDATE) 报文, 用来**发送某一路由的信息**, 以及列出要撤消的多条路由。
- (3) **保活** (KEEPALIVE) 报文, 用来**确认打开报文和周期性地证实邻站关系**。
- (4) **通知** (NOTIFICATION) 报文, 用来发送检测到的**差错**。

4.5.5 路由器的构成**

◆路由器是一种典型的网络层设备，是互联网中的关键设备。

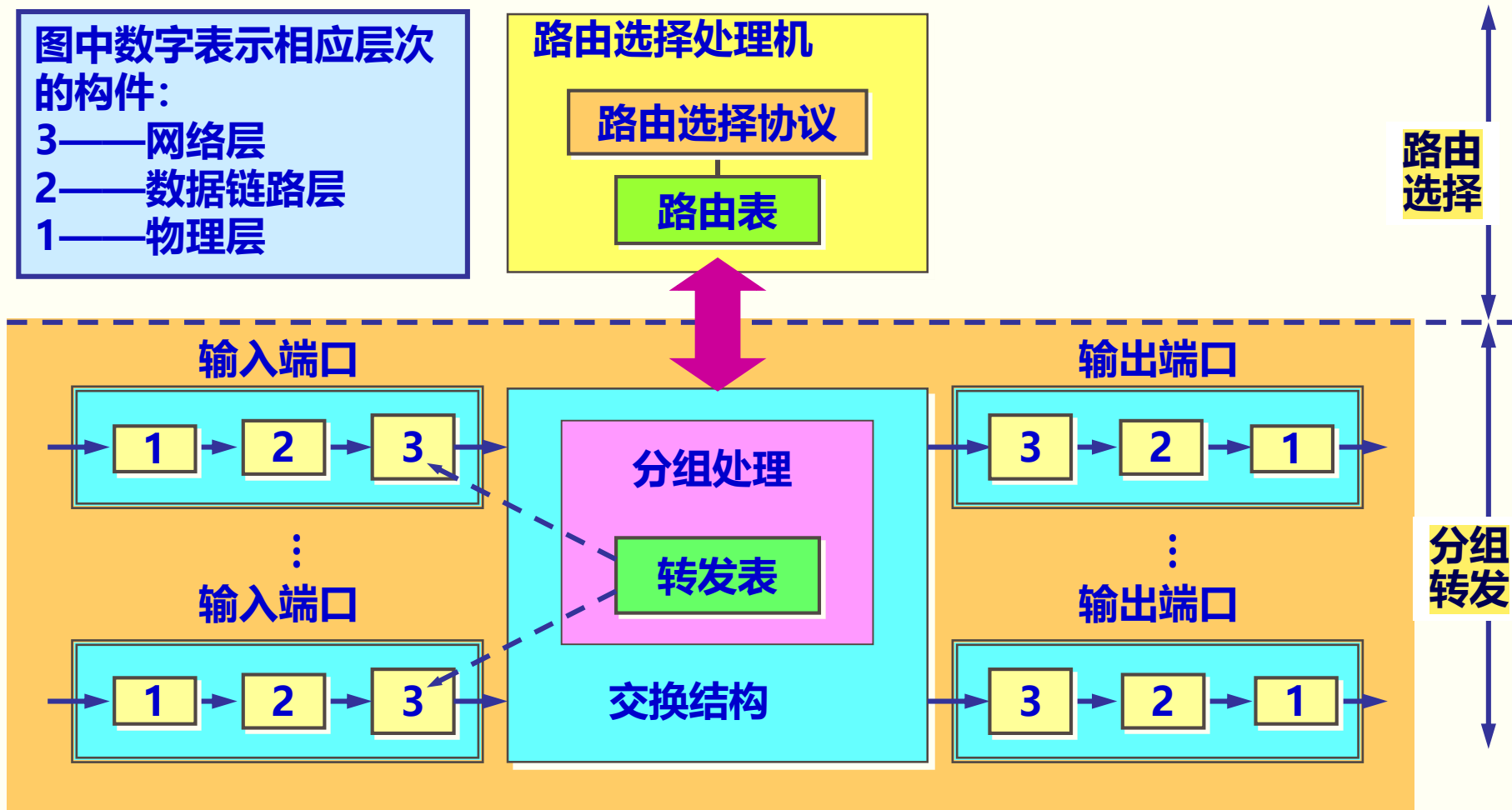
◆路由器的主要作用是：

➤连通不同的网络。

➤选择信息传送的线路。选择通畅快捷的近路，能大大提高通信速度，减轻网络系统通信负荷，节约网络系统资源，提高网络系统畅通率，从而让网络系统发挥出更大的效益来。

1. 路由器的结构

路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的专用计算机，其任务是转发分组。



典型的路由器的结构

◆整个的路由器结构可划分为两大部分：

➤ **路由选择部分**：也叫做**控制**部分，其核心构件是**路由选择处理机**。路由选择处理机的任务是根据所选定的**路由选择协议**构造出**路由表**，同时**经常或定期**地和相邻路由器**交换**路由信息而不断地**更新和维护路由表**。

➤ **分组转发部分**：由三部分组成，**交换结构** (switching fabric)，其作用是**根据转发表** (forwarding table) 对分组进行处理；**一组输入端口**；**一组输出端口**。

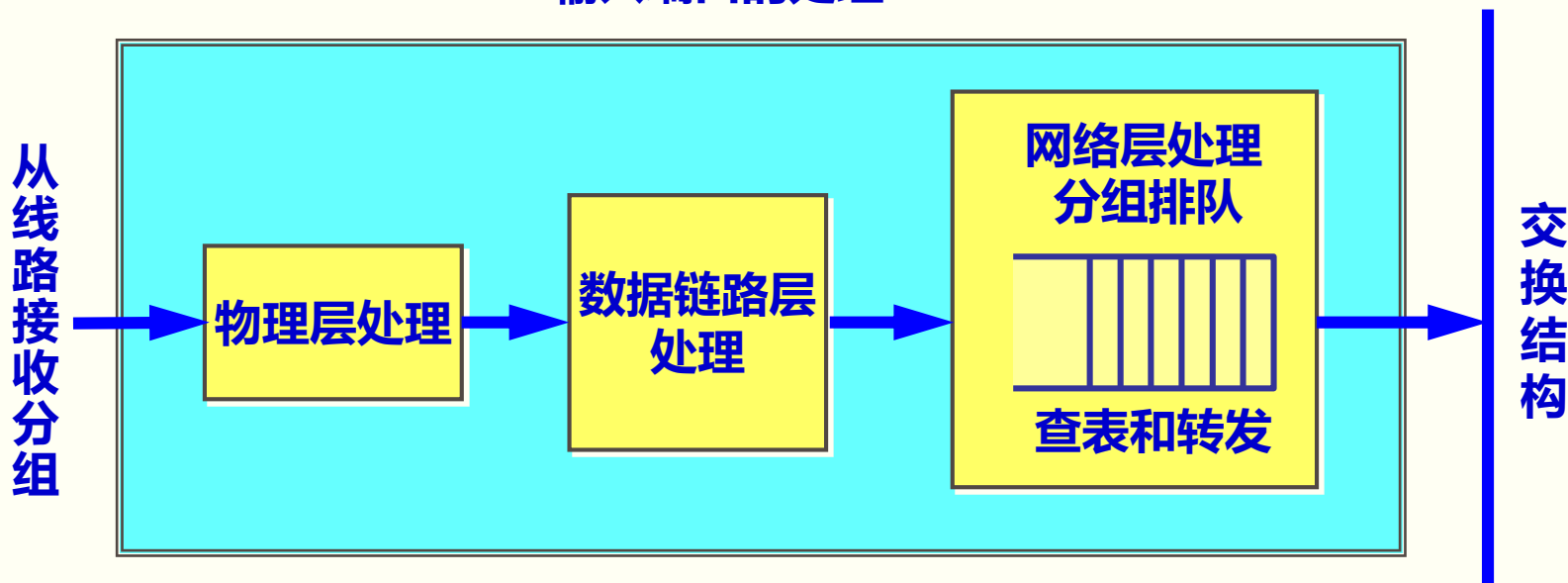
“转发” 和 “路由选择” 的区别

- ◆ “转发” (forwarding) 就是路由器根据转发表将用户的 IP 数据报从合适的端口转发出去。
- ◆ “路由选择” (routing) 则是按照分布式算法，根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由。
- ◆ 路由表是根据路由选择算法得出的。而转发表是从路由表得出的。

输入端口

路由器的输入端口里面装有物理层、数据链路层和网络层的处理模块。**输入端口中的查找和转发功能在路由器的交换功能中是最重要的。**

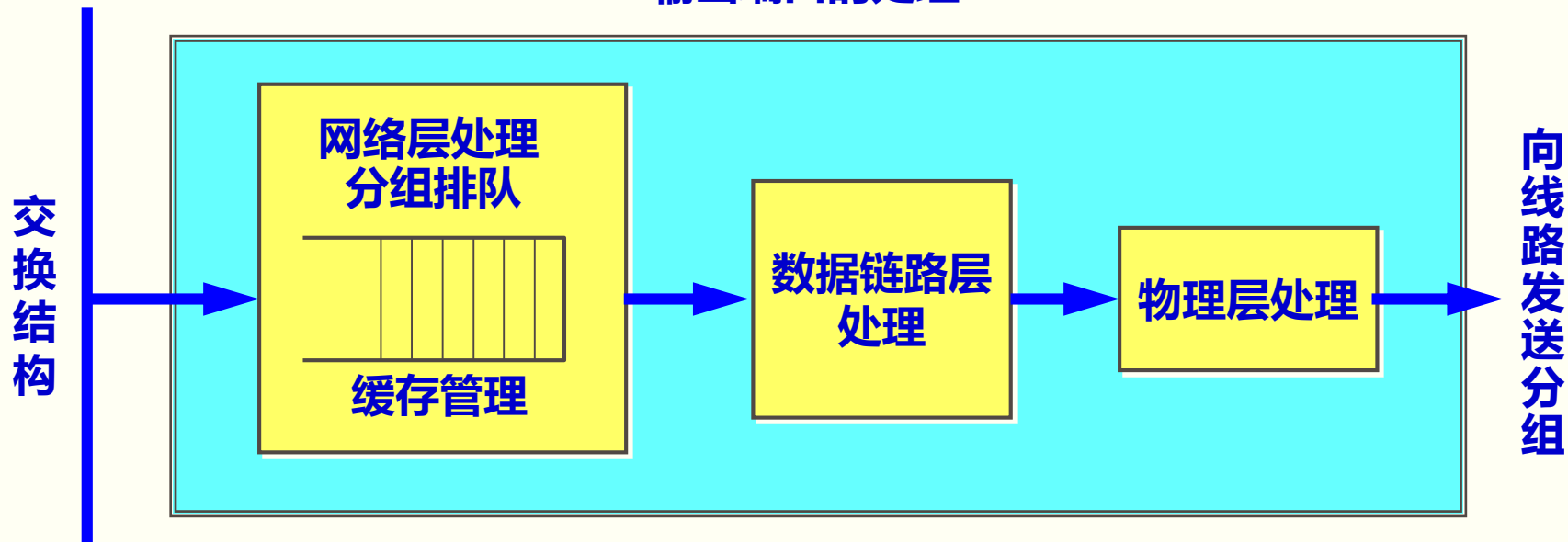
输入端口的处理



输出端口

输出端口里面装有物理层、数据链路层和网络层的处理模块。输出端口从交换结构接收分组，然后把它们发送到路由器外面的线路上。

输出端口的处理



分组丢弃。路由器中的输入或输出队列产生**溢出**是造成分组丢失的重要原因。

2. 交换结构

◆交换结构是路由器的关键构件。作用：把分组从一个输入端口转移到某个合适的输出端口。

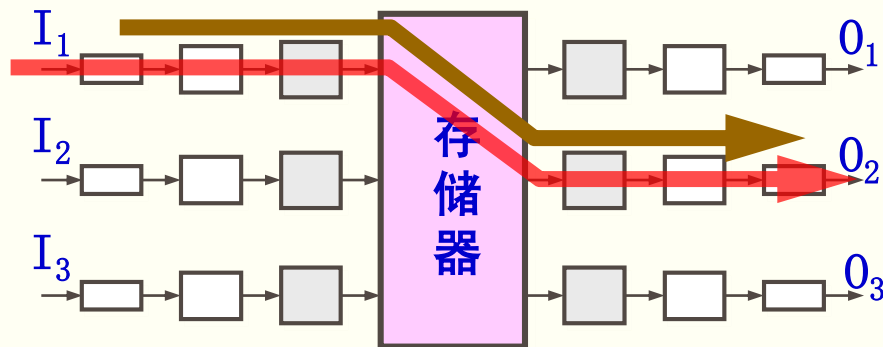
◆实现交换有多种方法。常用交换方法有三种：

- 通过存储器
- 通过总线
- 通过纵横交换结构

2. 交换结构

◆通过存储器

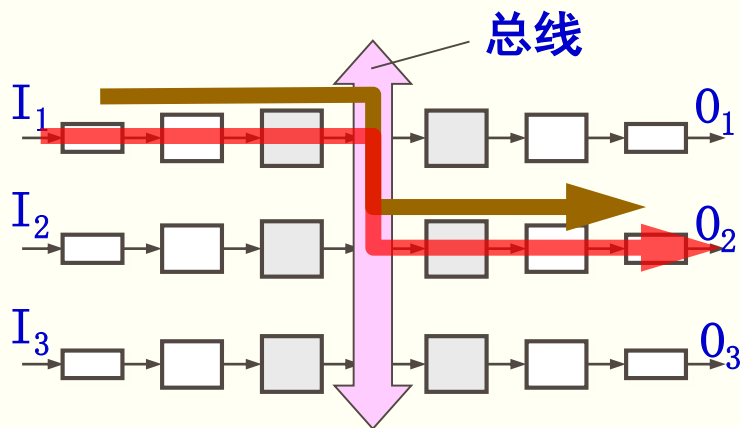
- 当路由器的某个输入端口收到一个分组时，就用中断方式通知路由选择处理机。然后分组就从输入端口复制到存储器中。
- 路由器处理机从分组首部提取目的地址，查找路由表，再将分组复制到合适的输出端口的缓存中。
- 若存储器的带宽（读或写）为每秒 M 个分组，那么路由器的交换速率（即分组从输入端口传送到输出端口的速率）一定小于 $M/2$ 。



2. 交换结构

◆通过总线

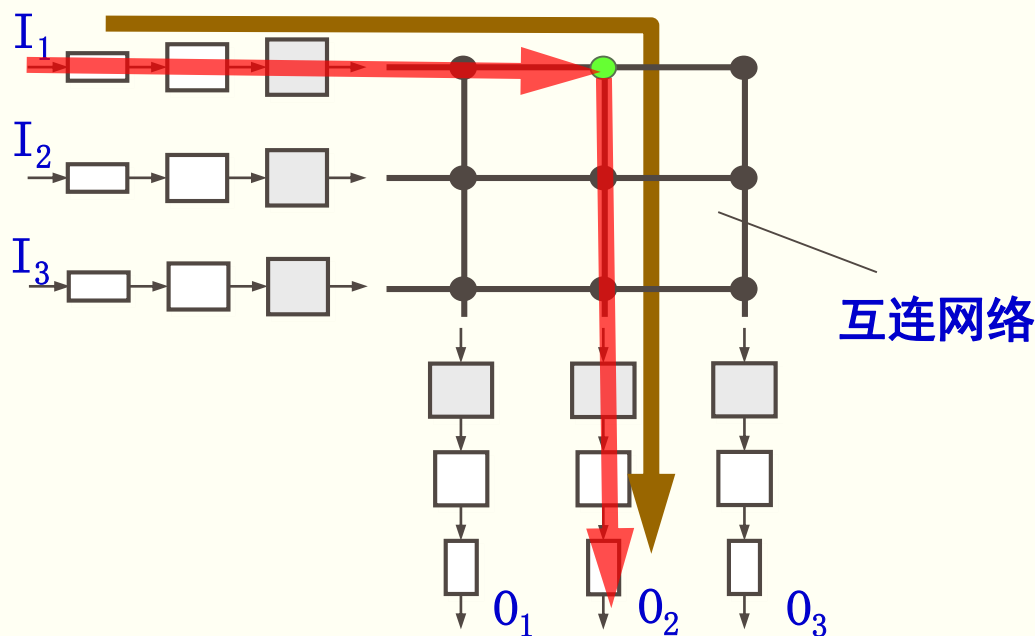
- 数据报从输入端口通过**共享的总线**直接传送到合适的输出端口，而**不需要路由选择处理机的干预**。
- 因为每一个要转发的分组都要通过这一条总线，因此路由器的转发带宽就受总线速率的限制。
- 现代的技术已经可以将总线的带宽提高到每秒吉比特的速率，因此许多的路由器产品都采用这种通过总线的交换方式。

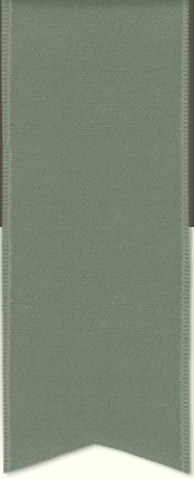


2. 交换结构

◆通过纵横交换结构 (crossbar switch fabric)

- 这种交换结构常称为互连网络 (interconnection network)。
- 它有 $2N$ 条总线，可以使 N 个输入端口和 N 个输出端口相连接。
- 当输入端口收到一个分组时，就将它发送到与该输入端口相连的水平总线上。
- 若通向所要转发的输出端口的垂直总线是空闲的，则在这个结点将垂直总线与水平总线接通，然后将该分组转发到这个输出端口。
- 但若该垂直总线已被占用（有另一个分组正在转发到同一个输出端口），则后到达的分组就被阻塞，必须在输入端口排队。





4.6 IPV6

4.6 IPv6

- ◆IP 是互联网的核心协议。
- ◆互联网经过几十年的飞速发展，到 2011 年 2 月，IPv4 的 32 位地址已经耗尽。ISP 已经不能再申请到新的 IP 地址块了。
- ◆我国在 2014 – 2015 年也逐步停止了向新用户和应用分配 IPv4 地址。
- ◆解决 IP 地址耗尽的根本措施就是采用具有更大地址空间的新版本的 IP，即 IPv6。
- ◆2017年11月26日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》：2018年底一部分地区已经可以用上IPv6了，到2020年，基本普及IPv6，到2025年，全面支持IPv6。



4.6 IPv6



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn

✉ ☰ 📱 微博 微信 简 | 繁 | EN | 注册 | 登录



国务院

总理

新闻

政策

互动

服务

数据

国情

首页 > 新闻 > 滚动

我国正加快IPv6规模部署

2019-05-01 10:12 来源：新华社

【字体：大 中 小】 打印 分享 更多

新华社北京5月1日电（记者 张辛欣）记者近日从工信部获悉，我国正加快基于互联网协议第六版（IPv6）的下一代互联网规模部署，加快网站及互联网应用生态向IPv6升级。力争2019年末，13个互联网骨干直联点IPv6改造完成。

工信部有关负责人表示，工信部开展2019年IPv6网络就绪专项行动，推进网络基础设施改造提升，提升应用基础设施IPv6业务承载能力，增强终端设备IPv6支持能力等。

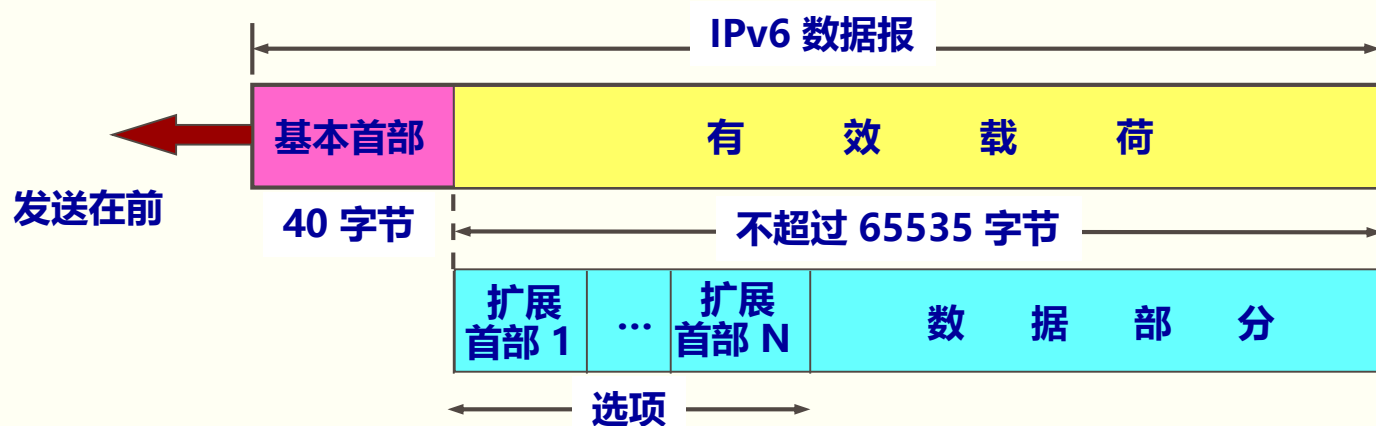
工信部提出，将进一步加强IPv6网络安全保障，同步升级防火墙等网络安全防护手段，同步改造移动互联网恶意程序监测处置系统等网络安全监测处置系统，并搭建IPv6测试环境，支持相关企业和机构开展工业互联网、物联网、车联网等新兴领域IPv6网络安全威胁防范和应对研究。

IPv6 数据报的一般形式

◆ IPv6 数据报由两大部分组成：

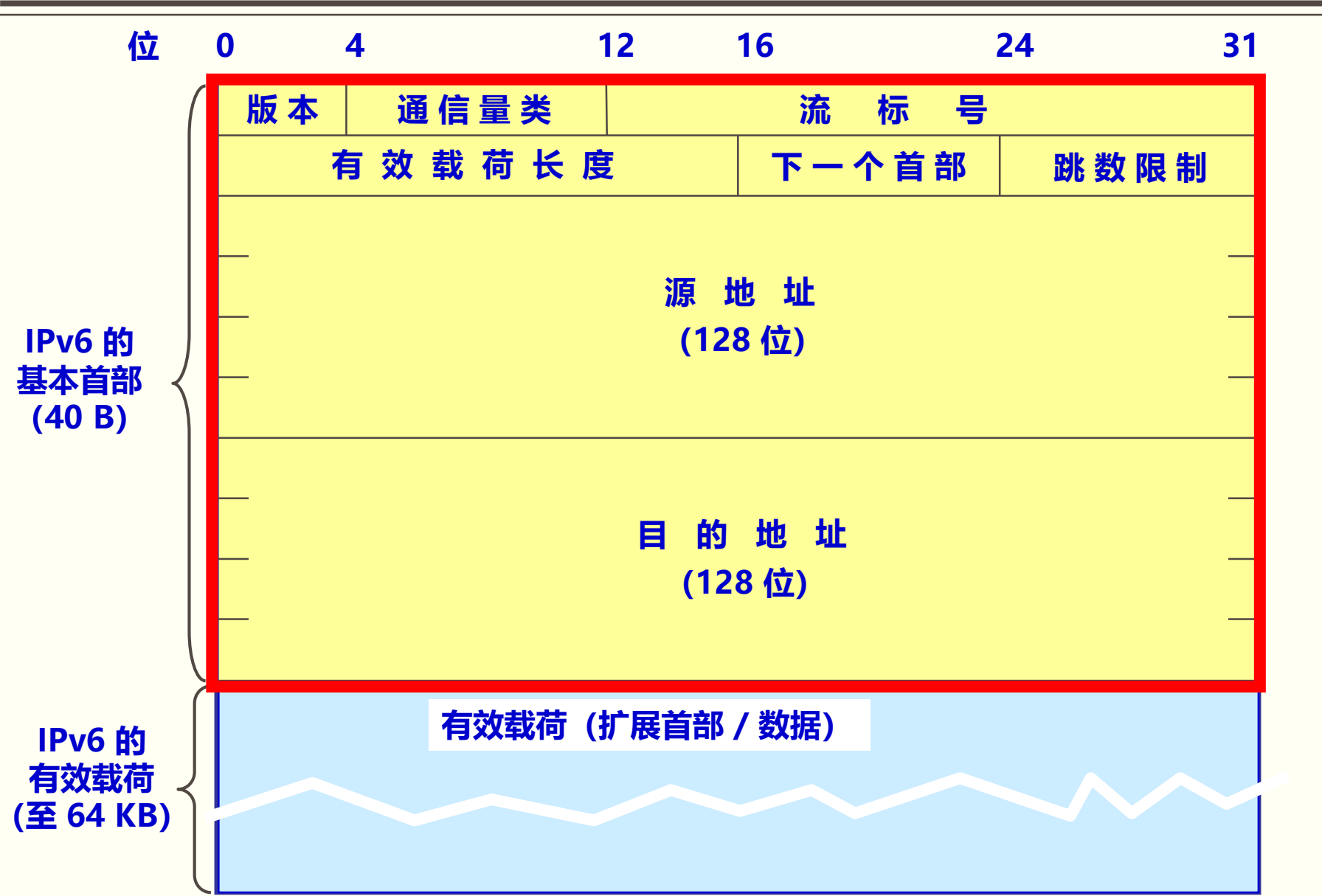
◆ **基本首部** (base header)

◆ **有效载荷** (payload)。有效载荷也称为**净负荷**。有效载荷允许**有零个或多个扩展首部** (extension header)，再后面是**数据部分**。



具有多个可选扩展首部的 IPv6 数据报的一般形式

4.6.1 IPv6 的基本首部



4.6.1 IPv6 的基本首部

- ◆IPv6 将首部长度变为**固定的 40 字节**，称为**基本首部**。
- ◆把首部中**不必要的功能取消了**，使得 IPv6 首部的**字段数**减少到只有 **8 个**
- ◆IPv6 对首部中的某些字段进行了如下的**更改**：

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ 取消了首部长度字段，因为首部长度是固定的 40 字节；➤ 取消了服务类型字段；➤ 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段；➤ 取消了检验和字段； | <ul style="list-style-type: none">➤ 把 TTL 字段改称为跳数限制字段；➤ 取消了协议字段，改用下一个首部字段；➤ 取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。 |
|---|---|

IPv6 把原来 IPv4 首部中选项的功能都放在**扩展首部**中，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。

4.6.2 IPv6 的地址

IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：

- (1) **单播** (unicast)：传统的点对点通信。
- (2) **多播** (multicast)：一点对多点的通信。
- (3) **任播** (anycast)：这是 IPv6 增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个，通常是距离最近的一个。

IPv6的地址表示方法

◆**冒号十六进制记法**：在 IPv6 中，每个地址占 128 位，使用**冒号十六进制记法**，每个 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。在十六进制记法中，允许把数字前面的 0 省略。例如把 0000 中的前三个 0 省略，写成 1 个 0。例如：

68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF 分八组，每组4个（十六进制）

◆**零压缩**：冒号十六进制记法可以允许**零压缩** (zero compression)，即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。（在任一地址中只能使用一次零压缩）如：

FF05:0:0:0:0:0:0:B3可压缩为FF05::B3

◆**内嵌IPv4地址表示法**：冒号十六进制记法可结合使用点分十进制记法的后缀，实现IPv4-IPv6互通。前96bit采用冒号十六进制表示，后32bit使用IPv4的点分十进制表示。**CIDR 的斜线表示法仍然可用。**

如：0:0:0:0:0:0:128.10.2.1 再使用零压缩即可得出： ::128.10.2.1

如：60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为：

12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60

或 12AB::CD30:0:0:0:0/60 （零压缩） 或 12AB:0:0:CD30::/60 （零压缩）

IPv6 地址分类

地址类型	二进制前缀
未指明地址	00...0 (128位) , 可记为 ::/128。
环回地址	00...1 (128位) , 可记为 ::1/128。
多播地址	11111111 (8位) , 可记为 FF00::/8。
本地链路单播地址	1111111010 (10位) , 可记为 FE80::/10。
全球单播地址	(除上述四种外, 所有其他的二进制前缀)

未指明地址 : 只能为还没有配置到一个标准的 IP 地址的主机当作源地址使用。

4.6.3 从 IPv4 向 IPv6 过渡

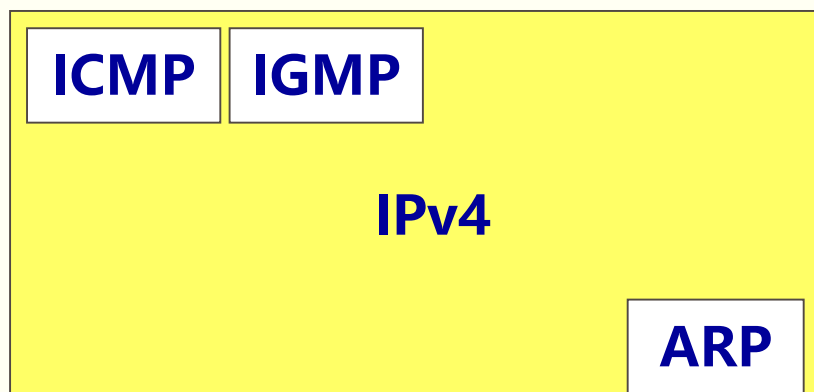
◆向 IPv6 过渡**只能采用逐步演进的办法**，同时，还必须使新安装的 IPv6 系统能够**向后兼容**：IPv6 系统**必须能够接收和转发 IPv4 分组**，并且能够**为 IPv4 分组选择路由**。

◆两种向 IPv6 过渡的策略：

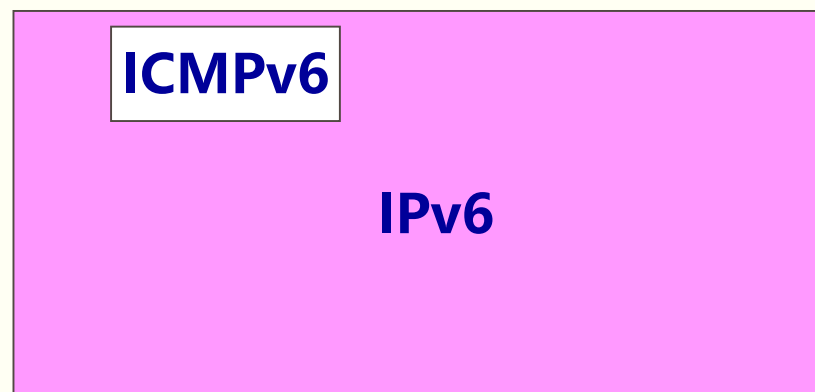
- 使用**双协议栈**：双协议栈 (dual stack) 是指在完全过渡到 IPv6 之前，使一部分主机（或路由器）装有**两个协议栈**，一个 IPv4 和一个 IPv6。
- 使用**隧道技术**：在 IPv6 数据报要进入 IPv4 网络时，**把 IPv6 数据报封装成为 IPv4 数据报**，整个的 IPv6 数据报变成了 IPv4 数据报的数据部分。当 IPv4 数据报离开 IPv4 网络中的隧道时，再把数据部分（即原来的 IPv6 数据报）交给主机的 IPv6 协议栈。

4.6.4 ICMPv6

- ◆ IPv6 也不保证数据报的可靠交付，因为互联网中的路由器可能会丢弃数据报。IPv6 也需要使用 ICMP 来反馈一些差错信息。新的版本称为 ICMPv6
- ◆ 地址解析协议 ARP 和网际组管理协议 IGMP 协议的功能都已被合并到 ICMPv6 中。

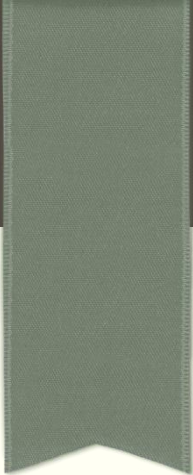


版本 4 中的网络层



版本 6 中的网络层

新旧版本中的网络层的比较

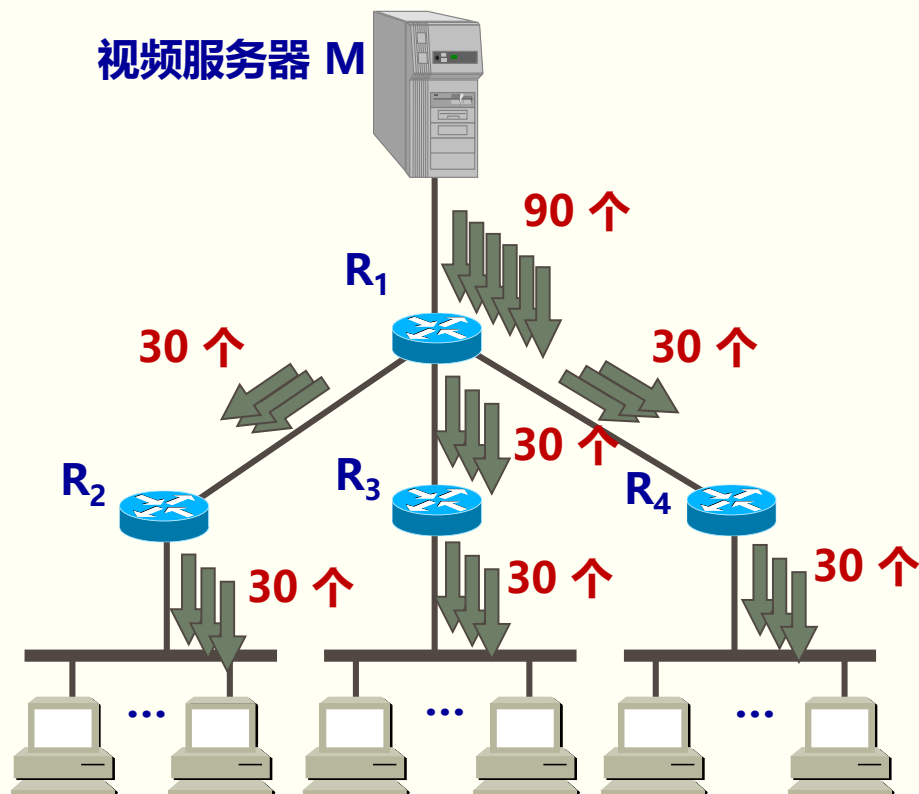


4.7 IP 多播

4.7.1 IP 多播的基本概念

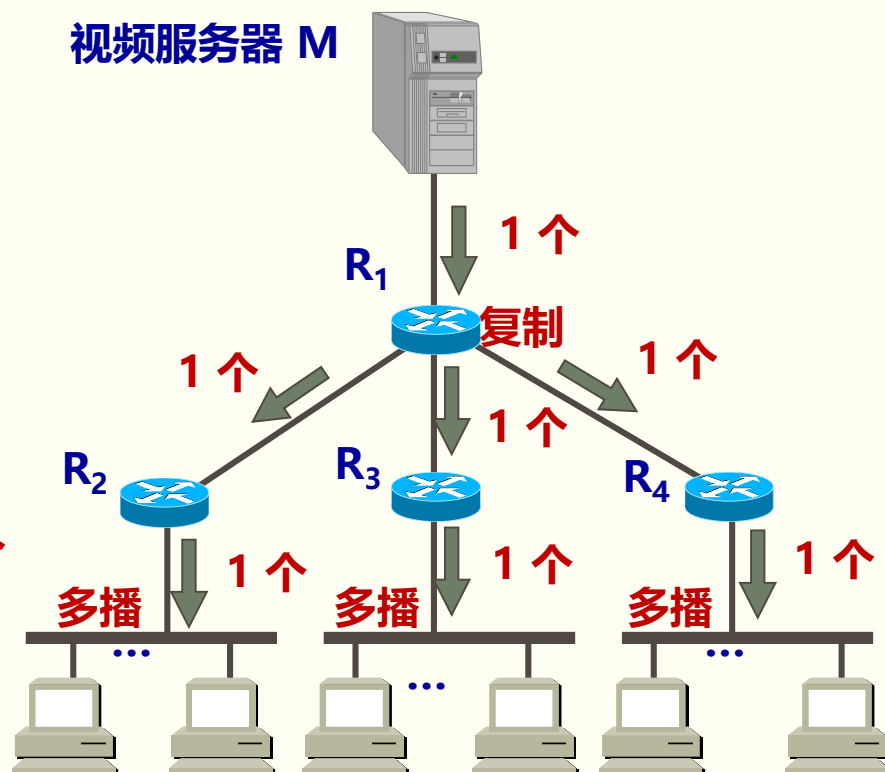
- ◆在互联网上进行多播就叫做 IP 多播。(multicast)。
- ◆目的：更好地支持一对多通信。一对多通信：一个源点发送到许多个终点。例如，实时信息的交付（如新闻、股市行情等），软件更新，交互式会议及其他多媒体通信。多播可大大节约网络资源。
- ◆IP多播分类：局域网上的硬件多播；互联网范围的多播。
- ◆互联网范围的多播要靠路由器来实现。能够运行多播协议的路由器称为多播路由器(multicast router)。当然它也可以转发普通的单播IP数据报。
- ◆为适应交互式音频和视频信息的多播，从 1992 年起，在互联网上开始试验虚拟的多播主干网 MBONE (Multicast Backbone On the InterNEt)。现在多播主干网已经有了相当大的规模。

4.7.1 IP 多播的基本概念



共有 90 个主机接收视频节目

采用单播方式，向 90 台主机传送同样的视频节目需要发送 90 个单播



多播组成员共有 90 个

采用多播方式，只需发送一次到多播组。路由器复制分组。局域网具有硬件多播功能，不需要复制分组。

4.7.1 IP 多播的基本概念

◆多播 IP 地址：

- IP 多播所传送的分组需要使用**多播 IP 地址**。
- 在多播数据报的目的地址写入的是**多播组的标识符**。
- **多播组的标识符就是 IP 地址中的 D 类地址（多播地址）**。
- 每一个 D 类地址标志一个多播组。
- 多播地址**只能用于目的地址**，**不能用于源地址**。

◆ 多播数据报

- 多播数据报和一般的 IP 数据报的区别就是它**使用 D 类 IP 地址作为目的地址**，并且首部中的**协议字段值是 2**，表明**使用网际组管理协议 IGMP**。
- 多播数据报也是“**尽最大努力交付**”，不保证一定能够交付多播组内的所有成员。
- 对多播数据报**不产生 ICMP 差错报文**。因此，若在 PING 命令后面键入多播地址，**将永远不会收到响应**。

MAC 层的硬件地址 重复出现

- ◆ IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段 6 个字节中的前三个字节 (即高位 24 位), 称为**组织唯一标识符**。后三个字节 (即低位 24 位) 由厂家自行指派, 称为**扩展唯一标识符**, **必须保证生产出的适配器没有重复地址**。这种 48 位地址称为 MAC-48, 它的通用名称是 EUI-48。

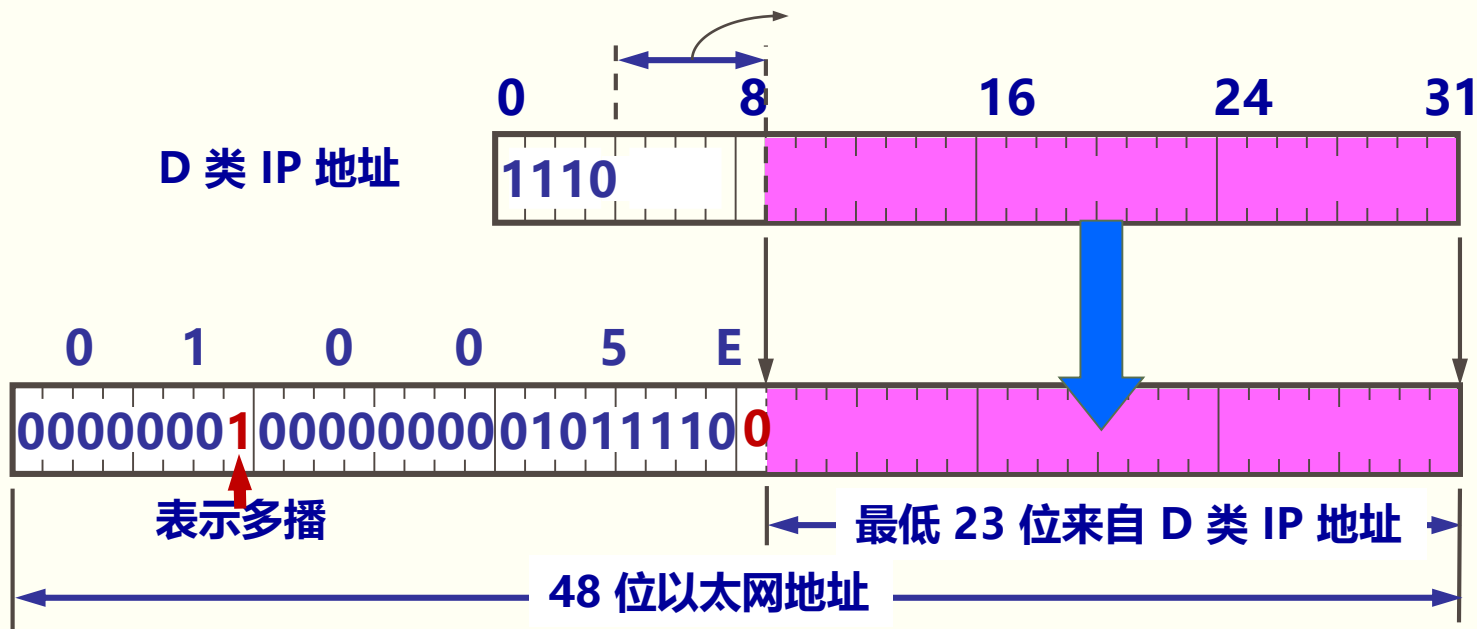


- ◆ IEEE 规定地址字段的第一字节的最低位为 I/G (Individual / Group) 位:
 - 当 I/G 位 = 0 时, 地址字段表示一个**单站地址**。
 - 当 I/G 位 = 1 时, 表示**组地址**, 用来进行多播 (以前曾译为组播)。
- ◆ IEEE 把地址字段第一字节的最低第 2 位规定为 G/L (Global / Local) 位:
 - 当 G/L 位 = 0 时, 是**全球管理** (保证在全球没有相同的地址)
 - 当 G/L 位 = 1 时, 是**本地管理**, 这时用户可任意分配网络上的地址。

4.7.2 在局域网上进行硬件多播

D 类 IP 地址与以太网多播地址的映射关系

这 5 位不使用



◆ 互联网号码指派管理局 IANA 拥有的以太网多播地址块的范围是

从 01-00-5E-00-00-00 到 01-00-5E-7F-FF-FF

◆ 在每一个地址中，只有23位可用作多播。

◆ 由于多播 IP 地址与以太网硬件地址的映射关系不是唯一的，因此收到多播数据报的主机，还要在 IP 层利用软件进行过滤，把不是本主机要接收的数据报丢弃。

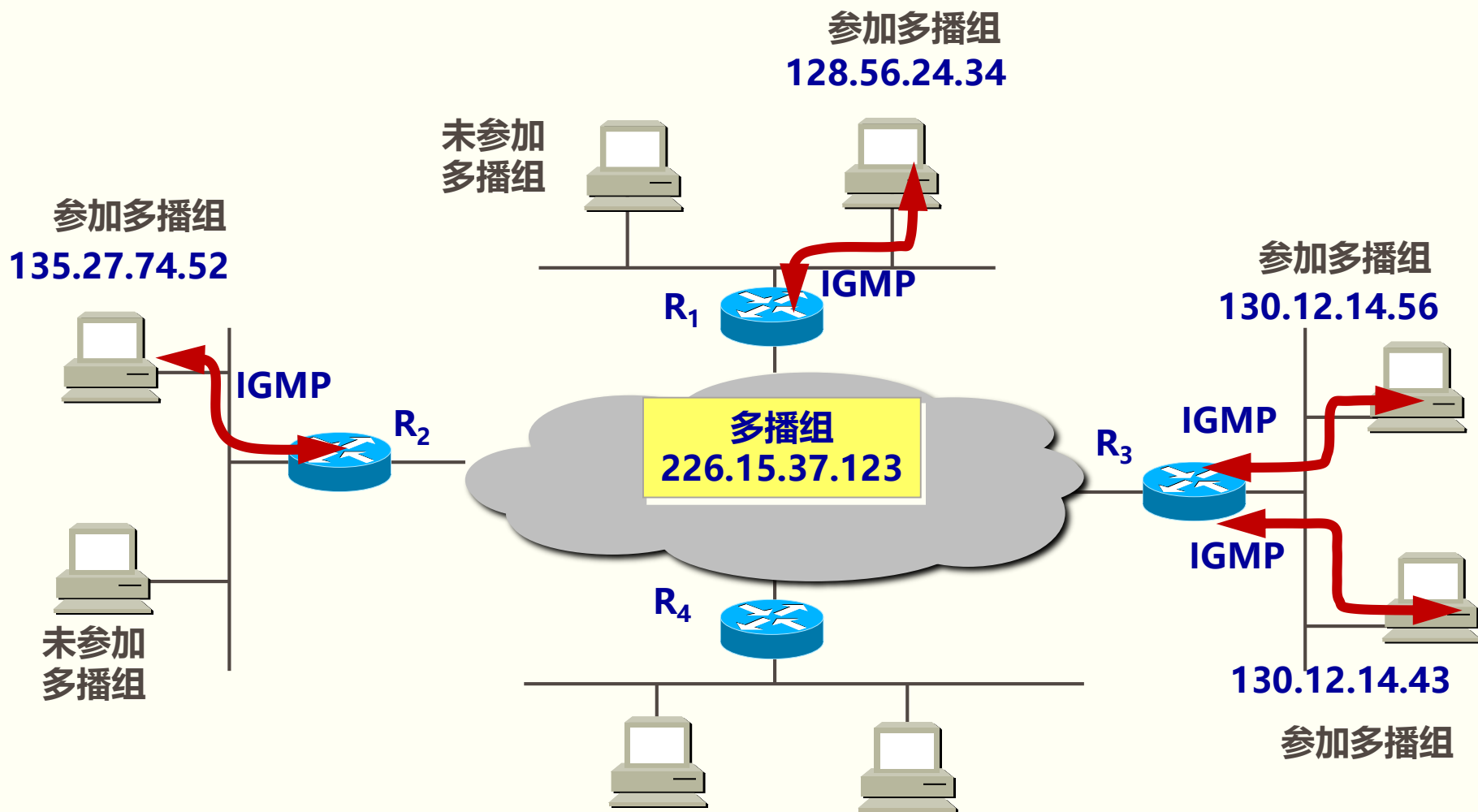
4.7.3 网际组管理协议 IGMP和多播路由选择协议

1. IP 多播需要两种协议

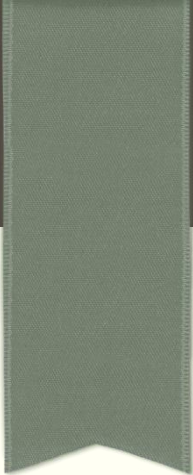
◆为了使路由器知道多播组成员的信息，需要利用网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)。IGMP 协议是让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机（严格讲，是主机上的某个进程）参加或退出了某个多播组。

◆连接在局域网上的多播路由器还必须和互联网上的其他多播路由器协同工作，以便把多播数据报用最小代价传送给所有的组成员。这就需要使用多播路由选择协议。

IGMP 使多播路由器知道多播组成员信息



IGMP 的使用范围： IGMP 协议是让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机（严格讲，是主机上的某个进程）参加或退出了某个多播组。



4.8 虚拟专用网 VPN和 网络地址转换 NAT

4.8.1 虚拟专用网 VPN

- ◆由于 IP 地址的紧缺，一个机构能够申请到的IP地址数往往远小于本机构所拥有的主机数。
- ◆考虑到互联网并不很安全，一个机构内也并不需要把所有的主机接入到外部的互联网。
- ◆假定在一个机构内部的计算机通信也是采用 TCP/IP 协议，那么从原则上讲，对于这些仅在机构内部使用的计算机就可以由本机构自行分配其 IP 地址。

本地地址与全球地址

- ◆**本地地址**——仅在**机构内部**使用的 IP 地址，可以由本机构**自行分配**，而**不需要**向互联网的管理机构**申请**。
- ◆**全球地址**——**全球唯一的 IP 地址**，**必须**向互联网的管理机构**申请**。
- ◆**问题**：在内部使用的本地地址就有可能和互联网中某个 IP 地址**重合**，这样就会出现地址的**二义性**问题。
- ◆**解决**：RFC 1918 指明了一些**专用地址** (private address)。 **专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址**。在**互联网中的所有路由器**，对目的地址是**专用地址的数据报一律不进行转发**。

RFC 1918 指明的专用 IP 地址

三个专用 IP 地址块:

(1) 10.0.0.0 到 10.255.255.255

A类, 或记为10.0.0.0/8, 它又称为 24 位块

(2) 172.16.0.0 到 172.31.255.255

B类, 或记为172.16.0.0/12, 它又称为 20 位块

(3) 192.168.0.0 到 192.168.255.255

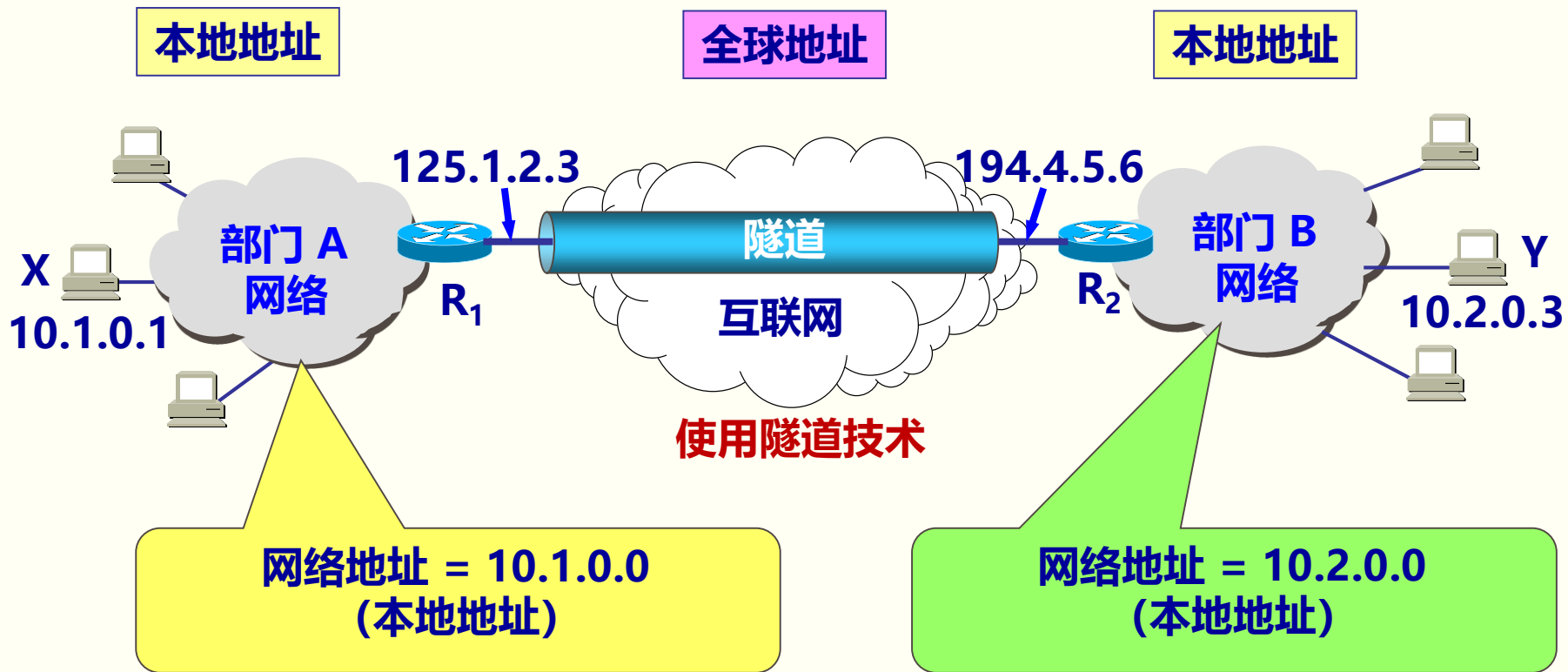
C类, 或记为192.168.0.0/16, 它又称为 16 位块

采用这样的专用 IP 地址的互连网络称为**专用互联网或本地互联网**, 或更简单些, 就叫做**专用网**。因为这些专用地址仅在本机构内部使用。专用IP地址也叫做**可重用地址** (reusable address)。

虚拟专用网 VPN

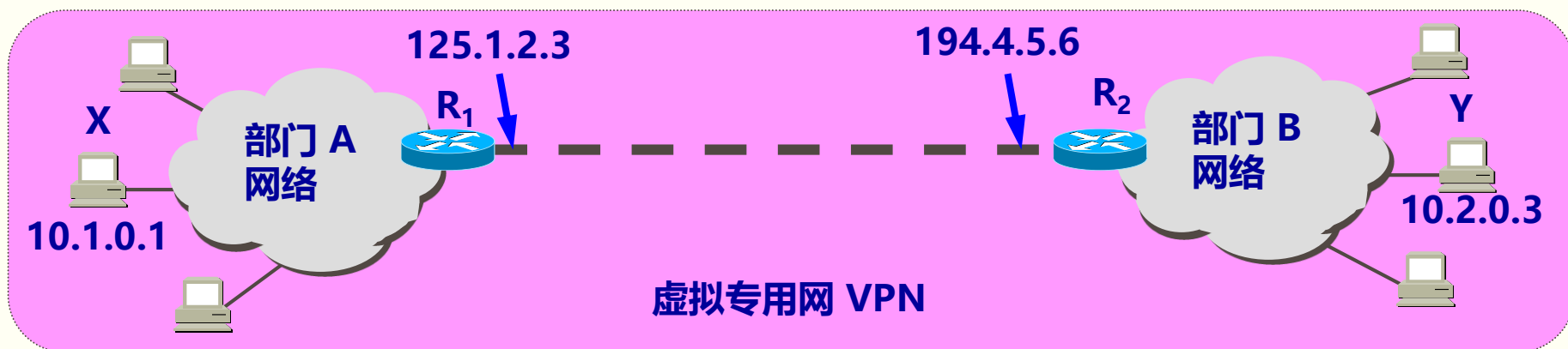
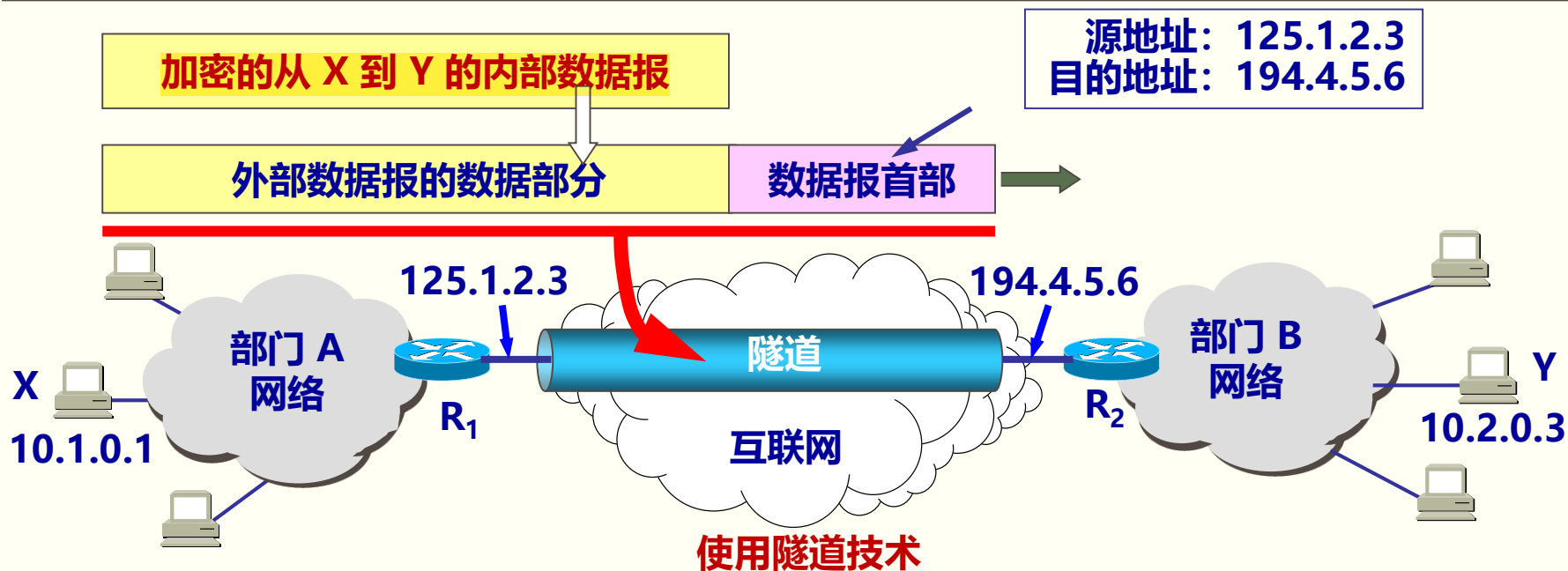
- ◆利用公用的互联网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样的专用网又称为虚拟专用网VPN (Virtual Private Network)。
- ◆“专用网”是因为这种网络是为本机构的主机用于机构内部的通信，而不是用于和网络外非本机构的主机通信。
- ◆“虚拟”表示“好像是”，但实际上并不是，因为现在并没有真正使用通信专线，而VPN只是在效果上和真正的专用网一样。
- ◆如果专用网不同网点之间的通信必须经过公用的互联网，但又有保密的要求，那么所有通过互联网传送的数据都必须加密。
- ◆一个机构要构建自己的 VPN 就必须为它的每一个场所购买专门的硬件和软件，并进行配置，使每一个场所的 VPN 系统都知道其他场所的地址。

用隧道技术实现虚拟专用网



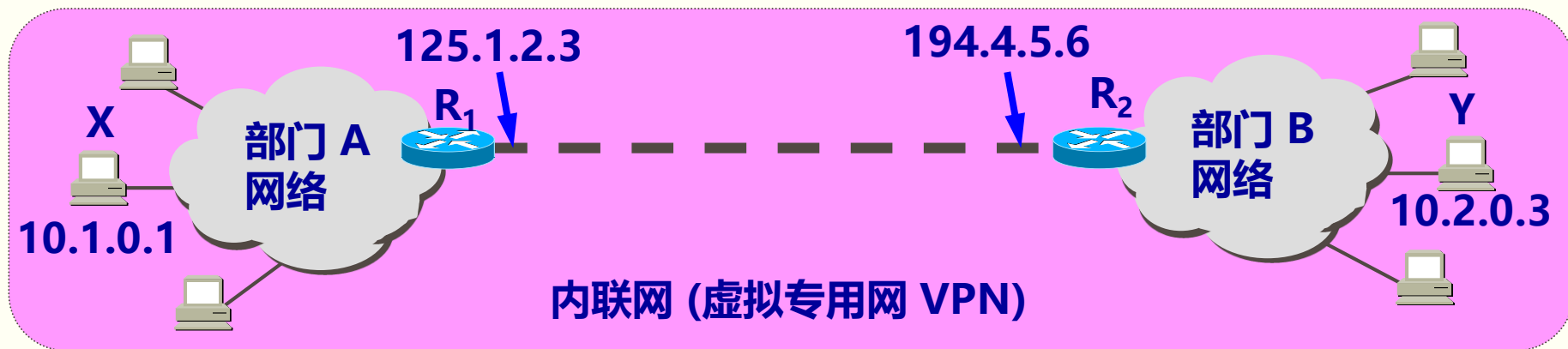
隧道技术

用隧道技术实现虚拟专用网



内联网 intranet 和外联网 extranet

- ◆它们都是基于 TCP/IP 协议的。
- ◆由部门 A 和 B 的内部网络所构成的虚拟专用网 VPN 又称为内联网 (intranet)，表示部门 A 和 B 都是在同一个机构的内部。
- ◆一个机构和某些外部机构共同建立的虚拟专用网 VPN 又称为外联网 (extranet)。



远程接入 VPN

- ◆ **远程接入 VPN** (remote access VPN)可以满足**外部流动员工**访问公司网络的需求。
- ◆ 在外地工作的员工拨号接入互联网，而驻留在员工 PC 机中的 VPN 软件可在员工的 PC 机和公司的主机之间建立 **VPN 隧道**，因而外地员工与公司通信的内容是**保密**的，员工们感到好像就是使用公司内部本地网络。

4.8.2 网络地址转换 NAT

◆**问题：**在专用网上使用**专用地址的主机**如何与**互联网上的主机通信**（并**不需要加密**）？

◆**解决：**

(1) 再申请一些**全球 IP 地址**。但这在很多情况下是不容易做到的。

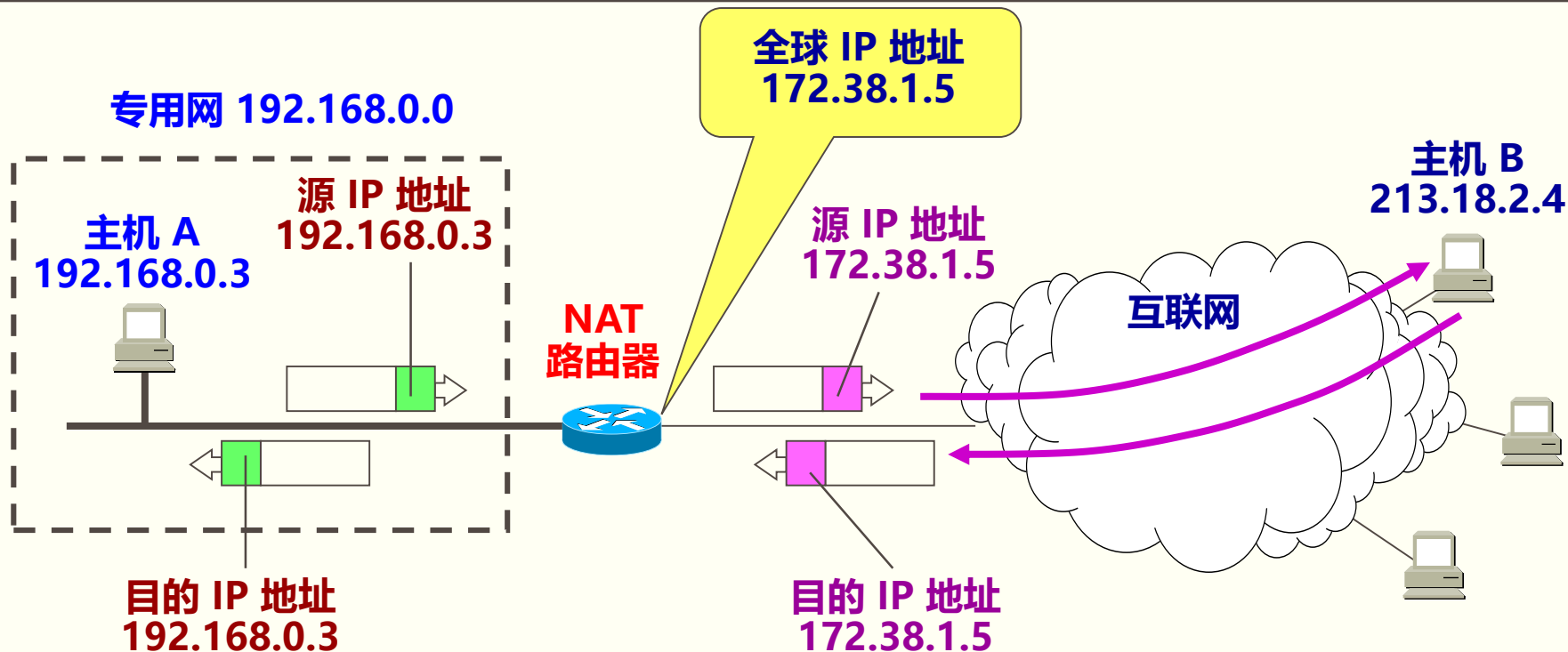
(2) 采用**网络地址转换 NAT**。这是目前使用得最多的方法。

◆网络地址转换 NAT (Network Address Translation) 方法于1994年提出

◆需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 **NAT路由器**，它**至少有一个有效的外部全球IP地址**。

◆所有使用**本地地址的主机**在和外界通信时，都要在 NAT 路由器**上将其本地地址转换成全球 IP 地址**，才能和互联网连接。

网络地址转换的过程



NAT 路由器的工作原理

- ◆内部主机 A 用本地地址 IP_A 和互联网上主机 B 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。
- ◆NAT 路由器将数据报的源地址 IP_A 转换成全球地址 IP_G ，并把转换结果记录到 NAT 地址转换表中，目的地址 IP_B 保持不变，然后发送到互联网。
- ◆NAT 路由器收到主机 B 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IP_B 而目的地址是 IP_G 。
- ◆根据 NAT 转换表，NAT 路由器将目的地址 IP_G 转换为 IP_A ，转发给最终的内部主机 A。

网络地址转换的过程

- ◆在内部主机与外部主机通信时，在NAT路由器上发生了**两次地址转换**：
 - 离开专用网时**：**替换源地址**，将内部地址替换为**全球地址**；
 - 进入专用网时**：**替换目的地址**，将全球地址替换为**内部地址**；
- ◆当 NAT 路由器具有 **n 个全球 IP 地址**时，专用网内**最多可以同时有 n 台主机接入到互联网**。这样就可以使专用网内较多数量的主机，**轮流使用** NAT 路由器有限数量的全球 IP 地址。通过 NAT 路由器的通信必须**由专用网内的主机发起**。**专用网内部的主机不能充当服务器用**，因为**互联网上的客户无法请求专用网内的服务器提供服务**。

NAT地址转换表举例

方向	字段	旧的IP地址	新的IP地址
出	源IP地址	192.168.0.3	172.38.1.5
入	目的IP地址	172.38.1.5	192.168.0.3
出	源IP地址	192.168.0.7	172.38.1.6
入	目的IP地址	172.38.1.6	192.168.0.7

网络地址与端口号转换 NAT

- ◆为了更加有效地利用 NAT 路由器上的全球IP地址，现在常用的 NAT 转换表把运输层的端口号也利用上。这样，就可以使多个拥有本地地址的主机，共用一个 NAT 路由器上的全球 IP 地址，因而可以同时和互联网上的不同主机进行通信。
- ◆使用端口号的 NAT 叫做网络地址与端口号转换NAPT (Network Address and Port Translation)，而不使用端口号的 NAT 就叫做传统的 NAT (traditional NAT)。

方向	字段	旧的IP地址和端口号	新的IP地址和端口号
出	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.3:30000	172.38.1.5:40001
出	源IP地址:TCP源端口	192.168.0.4:30000	172.38.1.5:40002
入	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40001	192.168.0.3:30000
入	目的IP地址:TCP目的端口	172.38.1.5:40002	192.168.0.4:30000

NAPT 地址转换表举例